المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة

العام الدراسي
١٤٤٨هـ

المرجع التدريبي في العلوم

للاختبارات الوطنية «نافس» - الصف الثالث المتوسط

٣٠ ناتجًا • ١٥ أسبوعًا • ١٥ اختبارًا قصيرًا



اسم الطالب: .....

الفصل: ..... رقم الجلوس: .....

المدرسة: .....

معلم المادة: .....

أتهيأ • أفهم • أتدرب • أفكر • أربط بحياتي • أختبر نفسي

عزيزي الطالب، هذا مرجعك

يرافقك هذا المرجع خمسة عشر أسبوعًا استعدادًا للاختبارات الوطنية «نافس». في كل أسبوع **ناتجان** من نواتج التعلم، وبعد كل ناتجين **اختبار قصير** بنمط نافس يقيس تقدمك. المرجع مكتوب لك أنت: اقرأ، وجرّب، واكتب حلك بيدك في المساحات المخصصة، وشارك زملاءك أفكارك.

كيف تسير مع كل ناتج؟

١ أتهيّأ
موقف من الحياة وصورة وأسئلة قصيرة تشعل تفكيرك قبل الدرس.

٢ أفهم الفكرة
بطاقات تشرح المفهوم بعبارات بسيطة، و«تذكّر» و«انتبه».

٣ أمثلة محلولة
تابع الحل خطوة بخطوة، ثم أكمل بنفسك في «أحلّ بنفسي».

٤ أتدرّب
تمارين متنوعة بنمط نافس: اختيار، صواب وخطأ، أكمل، صِل، مسائل. اكتب طريقة حلك دائمًا.

٥ أفكّر بعمق
أسئلة تفكير عليا: حلّل، برّر، اكتشف الخطأ، ابتكر.

٦ أربط بحياتي
مواقف علمية من واقعك في المملكة: الصحة، البيئة، الطقس، الطاقة.

نصائح ذهبية لاختبار نافس

- اقرأ السؤال كاملًا، وضع خطًا تحت المطلوب والكلمات المفتاحية (أكبر، أصغر، تقريبًا، ليس).
- اكتب خطوات حلك في المساحة؛ فالحل المكتوب يكشف الخطأ قبل أن تظلّل.
- استبعد الخيارات البعيدة أولًا، وعوّض الإجابة في السؤال للتحقق.
- انتبه للإشارات والوحدات (سم، م، سم²، م³) وقرّب كما يطلب السؤال.
- لا تترك سؤالًا دون إجابة، وارجع إلى الأسئلة الصعبة في آخر الوقت.

مستويات الأداء في الاختبارات القصيرة

متقدم	متمكن	قريب	يحتاج دعم
٩٠% فأكثر	٧٥% - ٨٩%	٦٠% - ٧٤%	أقل من ٦٠%

خطة الأسابيع الخمسة عشر

في كل أسبوع متابعتان (ناتج في كل متابعة) ثم اختبار قصير على الناتجين.

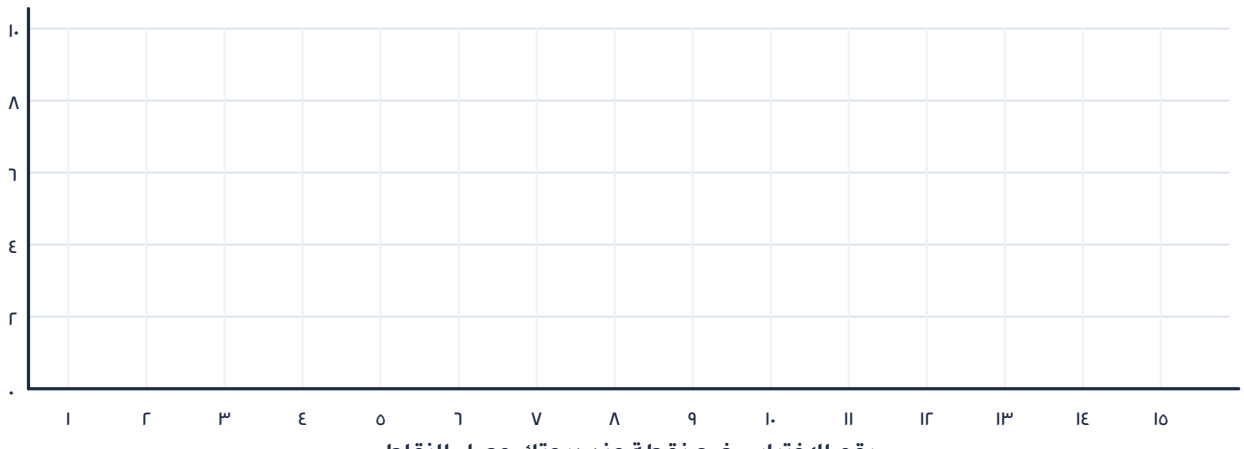
الأسبوع	المتابعة (١)	المتابعة (٢)	الاختبار	تاريخ التنفيذ
١	الناتج (١): الزلازل والبراكين	الناتج (٢): حركة الصفائح وانجراف القارات	اختبار (١)	...../...../١٤٤٨
٢	الناتج (٣): الخلية وحدة بناء الحياة	الناتج (٤): دورة الخلية والانقسام	اختبار (٢)	...../...../١٤٤٨
٣	الناتج (٥): الكروموسوم و DNA والطفرات	الناتج (٦): الوراثة وقوانين مندل	اختبار (٣)	...../...../١٤٤٨
٤	الناتج (٧): أجهزة جسم الإنسان والاتزان	الناتج (٨): تصنيف المخلوقات الحية	اختبار (٤)	...../...../١٤٤٨
٥	الناتج (٩): تركيب الذرة	الناتج (١٠): المركبات والمخاليط والمحاليل	اختبار (٥)	...../...../١٤٤٨
٦	الناتج (١١): الجدول الدوري والروابط	الناتج (١٢): الذائبية ومعدل الذوبان	اختبار (٦)	...../...../١٤٤٨
٧	الناتج (١٣): التفاعلات الكيميائية	الناتج (١٤): الأحماض والقواعد	اختبار (٧)	...../...../١٤٤٨
٨	الناتج (١٥): سرعة التفاعل الكيميائي	الناتج (١٦): الطاقة الحرارية ودرجة الحرارة	اختبار (٨)	...../...../١٤٤٨
٩	الناتج (١٧): انتقال الحرارة وقياسها	الناتج (١٨): الحرارة النوعية	اختبار (٩)	...../...../١٤٤٨
١٠	الناتج (١٩): الطاقة الحركية والكامنة والقوى	الناتج (٢٠): حفظ الطاقة وتوليدها والكهرباء	اختبار (١٠)	...../...../١٤٤٨
١١	الناتج (٢١): موجات الصوت	الناتج (٢٢): موجات الضوء والمرايا والعدسات	اختبار (١١)	...../...../١٤٤٨
١٢	الناتج (٢٣): استكشاف الكون	الناتج (٢٤): الأجرام السماوية وحركتها	اختبار (١٢)	...../...../١٤٤٨
١٣	الناتج (٢٥): التغير المناخي	الناتج (٢٦): دورة الكربون والدورات الطبيعية	اختبار (١٣)	...../...../١٤٤٨
١٤	الناتج (٢٧): الصخور والمعادن	الناتج (٢٨): دورة الصخور وتصنيفها	اختبار (١٤)	...../...../١٤٤٨
١٥	الناتج (٢٩): النشاط البشري والمخاطر الطبيعية	الناتج (٣٠): الموارد الطبيعية وإدارتها	اختبار (١٥)	...../...../١٤٤٨

سجل تقدّمي

سجّل درجتك بعد كل اختبار، ولوّن المستوى، واطلب توقيع معلمك وولي أمرك.

الأسبوع	الاختبار	درجتي من ١٠	النسبة	مستواي	ما سأحسّنه	توقيع المعلم
١	الناتجان (١) و(٢)					
٢	الناتجان (٣) و(٤)					
٣	الناتجان (٥) و(٦)					
٤	الناتجان (٧) و(٨)					
٥	الناتجان (٩) و(١٠)					
٦	الناتجان (١١) و(١٢)					
٧	الناتجان (١٣) و(١٤)					
٨	الناتجان (١٥) و(١٦)					
٩	الناتجان (١٧) و(١٨)					
١٠	الناتجان (١٩) و(٢٠)					
١١	الناتجان (٢١) و(٢٢)					
١٢	الناتجان (٢٣) و(٢٤)					
١٣	الناتجان (٢٥) و(٢٦)					
١٤	الناتجان (٢٧) و(٢٨)					
١٥	الناتجان (٢٩) و(٣٠)					

منحنى تقدّمي



رقم الاختبار – ضع نقطة عند درجتك وصِل النقاط

الأسبوع ١

الناتج (١) ٠ المتابعة (١)

الزلازل والبراكين

ناتج التعلم: توضيح أسباب الإجهادات المؤثرة في الصخور المكونة لباطن الأرض، ووصف الآثار الناتجة عنها.

ماذا سأتعلم؟

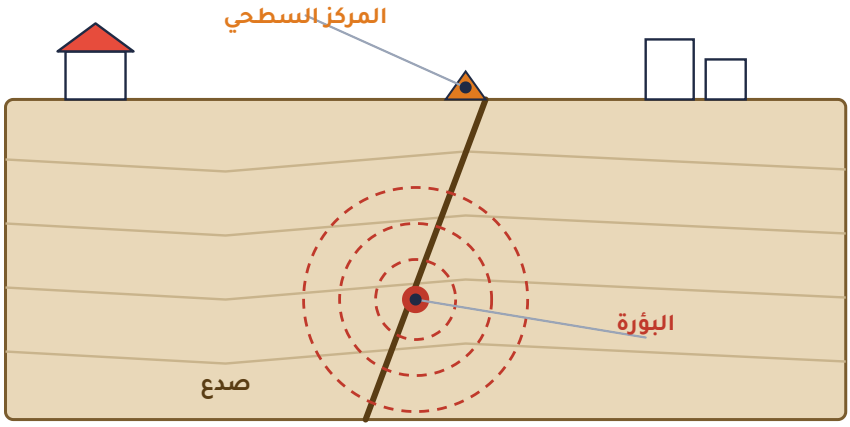
- أميّز أنواع الإجهادات (الشد، الضغط، القص) والصدوع الناتجة عنها.
- أعرّف الزلزال وبؤرته ومركزه السطحي وأنواع الموجات الزلزالية، وأصف آثاره وطرق السلامة.
- أميّز أشكال البراكين (الدرعية، المخروطية، المركبة، ثوران الشقوق) وأمثلة عليها.

التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

أتهيّأ

تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

في عام ١٤٣٠هـ شعر سكان منطقة **العيص** غرب المملكة بهزات أرضية متتالية، ورصد المركز الوطني للزلازل آلاف الهزات الصغيرة، فأُخلي بعض السكان احتياطًا. وتنتشر في المملكة **الحرّات** البركانية مثل حرّة رهط قرب المدينة المنورة.



؟ لماذا تهتز الأرض في رأيك؟ ما الذي يحدث للصخور في الأسفل؟

؟ لاحظ الرسم: ما الفرق بين المكان الذي بدأ فيه الزلزال تحت الأرض والمكان فوقه على السطح؟

أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

الإجهاد والصدع

الإجهاد قوة تؤثر في الصخور فتغيّر شكلها. **الشد** يسحبها متباعدة (صدع عادي)، و**الضغط** يدفعها متقاربة (صدع معكوس)، و**القص** يحركها جانبيًا (صدع جانبي). الصدع: كسر تتحرك عنده الصخور.

الزلزال

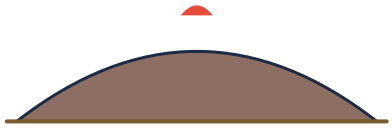
اهتزاز الأرض الناتج عن تحرر مفاجئ للطاقة عند انكسار الصخور على الصدع. **البؤرة**: نقطة حدوثه داخل الأرض. **المركز السطحي**: النقطة على السطح فوق البؤرة مباشرة.

الموجات الزلزالية

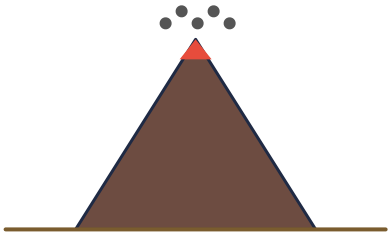
الأولية (P) أسرع وتصل أولًا وتنتقل في المواد الصلبة والسائلة. **الثانوية (S)** أبطأ ولا تنتقل في السوائل. **السطحية** أبطأها وأكثرها تدميرًا.

البركان

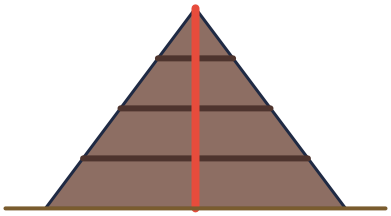
فتحة في القشرة تخرج منها الصهارة (اللابة) والغازات والرماد. يتشكل غالبًا عند حدود الصفائح وفوق البقع الساخنة.



درعي: منحدراته لطيفة



مخروطي: صغير شديد الانحدار



مركب: طبقات لابة ورماد



ثوران الشقوق

✔ **تذكّر** يقاس الزلزال بمقياس **ريختر** (مقدار الطاقة المنطلقة)، وكل درجة تعني تقريبًا ٣٢ ضعفًا من الطاقة. والسيزموجراف جهاز يسجل الموجات الزلزالية.

⚠ **انتبه** وقت الزلزال: احتمِ تحت طاولة متينة وابتعد عن النوافذ، ولا تستخدم المصعد، وإن كنت خارج المبنى فابتعد عن المباني وأعمدة الكهرباء.

✍ أمثلة محلولة

تابع التفسير خطوة بخطوة

مثال (١) لماذا يكون الدمار أكبر قرب المركز السطحي للزلزال؟

1. الموجات تنطلق من البؤرة في كل الاتجاهات.
2. المركز السطحي هو أقرب نقطة على السطح للبؤرة، فتصله الموجات بطاقة أكبر قبل أن تضعف.

لأنه أقرب نقاط السطح إلى البؤرة؛ فتكون طاقة الموجات فيه أعلى.

مثال (٢) بركان له منحدرات لطيفة واسعة، تتدفق منه لابة سائلة بازلتية بهدوء. ما نوعه؟

1. المنحدرات اللطيفة والثوران الهادئ صفات البركان الدرعي.

بركان درعي (مثل براكين هاواي).

✎ أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

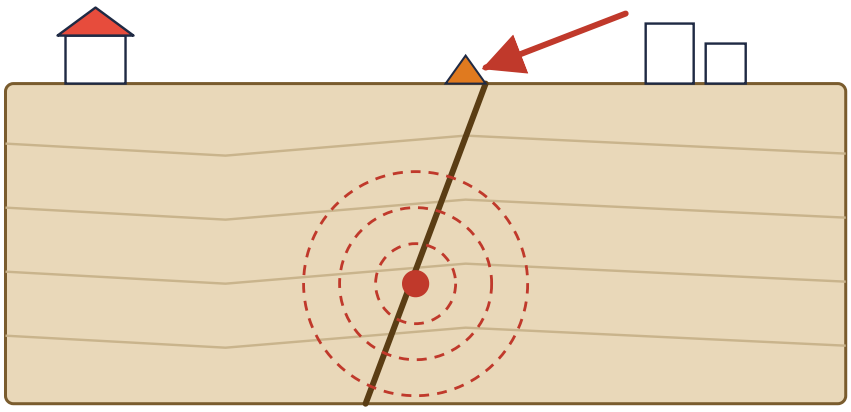
تدرّب (١) رُصدت الموجات الأولية في محطة قبل الثانوية بـ ٣ دقائق. ماذا تستنتج؟

1. الموجات ..... أسرع من الموجات .....
2. كلما زاد الفارق الزمني بينهما كانت المحطة ..... عن المركز السطحي.

◎ أتدرّب

تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

١ السهم في الشكل يشير إلى:

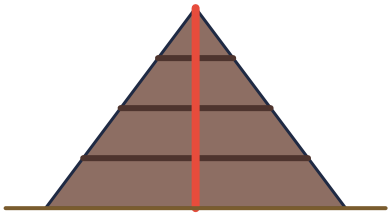


أ) الموجات الأولية
ب) بؤرة الزلزال
ج) الصدع
د) مركز الزلزال السطحي

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٢ الشكل يمثل بركانًا يسمى:



أ) الدرعي
ب) المركب
ج) المخروطي
د) ثوران الشقوق

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٣ الإجهاد الذي يدفع الصخور نحو بعضها ويقصّرها هو:

أ) الشد
ب) القص
ج) الضغط
د) التعرية

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٤ الموجات الزلزالية الأكثر تدميرًا للمباني هي:

أ) السطحية
ب) الأولية
ج) الثانوية
د) فوق الصوتية

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٥ أيّ مما يأتي سلوك صحيح أثناء حدوث زلزال وأنت داخل الفصل؟

أ) الركض نحو الدرج فورًا
ب) الوقوف بجوار النافذة
ج) استخدام المصعد للنزول
د) الاحتماء تحت الطاولة وحماية الرأس

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٦ الموجات الثانوية تنتقل عبر اللب الخارجي السائل للأرض.

( ) صواب ( ) خطأ التصحيح:

.....

٧ النقطة داخل الأرض التي يبدأ عندها الزلزال تسمى ..... ، والجهاز الذي يسجل الموجات يسمى .....

٨ صِل كل عبارة في العمود (أ) بما يناسبها في العمود (ب)، واكتب رقمها في الفراغ:

العمود (أ)	الرقم	العمود (ب)
١) صدع عادي	( )	قوى الضغط
٢) صدع معكوس	( )	لابة سائلة ومنحدرات لطيفة
٣) صدع جانبي	( )	قوى الشد
٤) بركان درعي	( )	قوى القص

٩ قارن بين البركان المخروطي والبركان الدرعي من حيث: الحجم، الانحدار، نوع الثوران.

.....

.....

.....

١٠ اكتب ثلاث إرشادات للسلامة بعد انتهاء الزلزال.

.....

.....

.....

★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

١١ تحليل

لماذا تكثر الزلازل والبراكين في غرب المملكة (حرّات الحجاز) وتقل في وسطها؟ (تلميح: البحر الأحمر)

.....

.....

.....

.....

١٢ تقويم

قال أحد المهندسين: «المباني المرتفعة الصلبة جدًا أكثر أمانًا في الزلازل». قيّم هذا الرأي واقترح تصميمًا أفضل.

١٣ استنتاج

محطتا رصد سجلتا زلزالًا: الفارق بين وصول (P) و (S) في الأولى دقيقة واحدة، وفي الثانية ٤ دقائق. أيهما أقرب للمركز السطحي؟ ولماذا؟

⌂ أربط بحياتي

العلوم من حولي

١٤ الدفاع المدني

صمّم خطة إخلاء لفصلك في حال وقوع زلزال: حدد مكان الاحتماء، ومسار الخروج، ونقطة التجمع.

١٥ السياحة الجيولوجية

ابحث عن «حرّة رهط» و«جبل القدر» في المملكة، واكتب نوع البركان وأهميته السياحية والعلمية.

١٦ حقيبة الطوارئ

اقترح خمسة أشياء تضعها في حقيبة طوارئ منزلية للزلازل، وعلّل اختيارك.

.....

.....

.....

.....

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

الأسبوع ١

الناتج (٢) ٠ المتابعة (٢)

حركة الصفائح وانجراف القارات

ناتج التعلم: تحليل المعلومات والبيانات المرتبطة بنظرية حركة الصفائح وانجراف القارات، لتوقع نتائجها وفوائدها.

ماذا سأتعلم؟

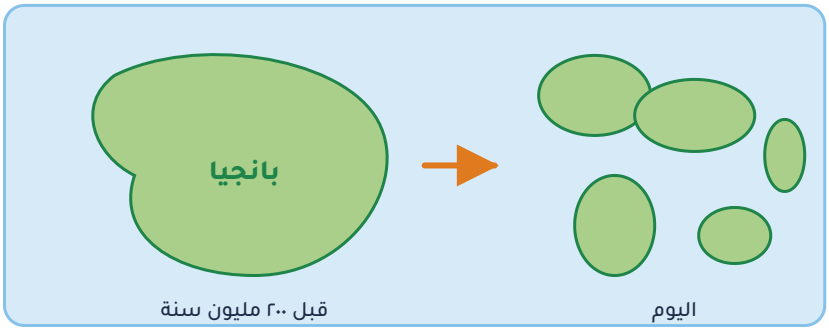
- أصف فرضية انجراف القارات (بانجيا) وأدلة فجنر عليها.
- أميّز حدود الصفائح (متباعدة، متقاربة، تحويلية) وما ينتج عنها.
- أفسّر حركة الصفائح بتيارات الحمل في الوشاح وأتوقع نتائجها وفوائدها.

التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

أتهيّأ

تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

انظر إلى خريطة العالم: ألا يبدو الساحل الشرقي لأمريكا الجنوبية وكأنه قطعة تكمل الساحل الغربي لإفريقيا؟ لاحظ العالم **ألفرد فجنر** هذا عام ١٩١٢م، وقال إن القارات كانت كتلة واحدة.



؟ ما الأدلة التي قد يبحث عنها العلماء ليثبتوا أن القارات كانت متصلة؟

؟ هل ما زالت القارات تتحرك اليوم؟ وكيف نقيس ذلك؟

أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

انجراف القارات

فرضية فجنر: القارات كانت قارة عظمى واحدة تسمى **بانجيا** ثم انفصلت وتحركت ببطء. أدلته: تطابق السواحل، الأحافير المتشابهة (مثل الميزوسورس)، الصخور، والمناخ القديم.

الصفائح الأرضية

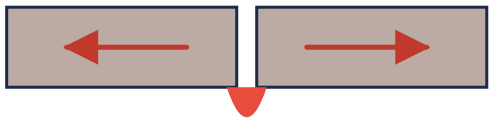
الغلاف الصخري مقسم إلى قطع كبيرة تسمى صفائح، تطفو فوق طبقة لدنة من الوشاح (الغلاف المائع) وتتحرك.

تيارات الحمل

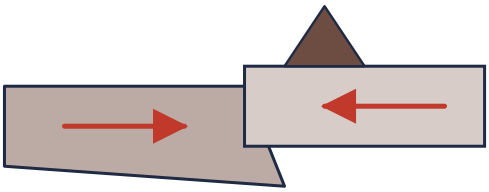
الصخور الساخنة في الوشاح ترتفع لأنها أقل كثافة، والباردة تهبط، فتتكون حركة دائرية تدفع الصفائح.

اتساع قاع المحيط

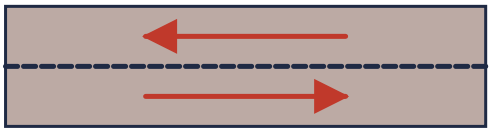
عند الحيود وسط المحيط تصعد الصهارة وتبرد مكوّنة قشرة جديدة، فيتسع المحيط. ومثال قريب: **البحر الأحمر** يتسع ببطء.



متباعدة: حيود وقشرة جديدة



متقاربة: جبال وبراكين وأخاديد



تحويلية: انزلاق جانبي وزلازل

✔ **تذكّر** نتائج حركة الصفائح: الزلازل، البراكين، تكوّن الجبال (مثل جبال الهيمالايا وجبال السروات)، الأخاديد المحيطية، اتساع المحيطات. وفوائدها: تكوّن المعادن والنفط في أحواض رسوبية، وتربة بركانية خصبة، وطاقة حرارية جوفية.

✍️ أمثلة محلولة

تابع التفسير خطوة بخطوة

مثال (١) صفيحة الجزيرة العربية تتحرك مبتعدة عن الصفيحة الإفريقية. ما نوع الحد بينهما؟ وما النتيجة؟

1. الابتعاد يعني حدًّا متباعدًا.
2. تصعد الصهارة في الشق فتتكون قشرة جديدة ويتسع البحر.

حد متباعد؛ نتيجته اتساع البحر الأحمر ونشاط بركاني وزلزالي في غرب المملكة.

مثال (٢) لماذا تتكون جبال الهيمالايا العالية؟

1. الصفيحة الهندية تتحرك نحو الصفيحة الأوراسية (حد متقارب) وكلتاهما قارية.

تصطدم الصفيحتان فتنضغط الصخور وترتفع مكوّنة جبالًا عالية.

✎ أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

تدرّب (١) فسّر دور تيارات الحمل في تحريك الصفائح.

1. المادة الساخنة في الوشاح كثافتها ..... فـ ..... إلى أعلى.
2. عندما تبرد تصبح كثافتها ..... فـ ..... ، فتتكون حركة دائرية تدفع ..... .

◎ أتدرّب

تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

١ القارة العظمى التي افترض فجنر أنها كانت تضم جميع القارات تسمى:

(أ) لوراسيا
(ب) جندوانا
(ج) أوراسيا
(د) بانجيا

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٢ أيّ مما يأتي ليس من أدلة انجراف القارات؟

(أ) تطابق حواف القارات
(ب) تشابه الأحافير
(ج) تغير الفصول الأربعة
(د) آثار جليد قديم في مناطق حارة

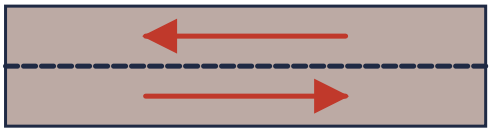
✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٣ الحد الذي يتكون عنده الحيود وسط المحيط:

(أ) متباعد
(ب) متقارب
(ج) تحويلي
(د) ثابت

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٤ يمثل الشكل حدًّا:



أ) متباعدًا
ب) تحويليًا
ج) متقاربًا
د) داخل صفيحة واحدة

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٥ سبب حركة الصفائح الأرضية:

أ) دوران القمر حول الأرض
ب) الرياح الشديدة
ج) المد والجزر
د) تيارات الحمل في الوشاح

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٦ البحر الأحمر يضيق تدريجيًا لأن الصفيحتين العربية والإفريقية تتقاربان.

( ) صواب ( ) خطأ التصحيح:

.....

٧ عند الحدود ..... تنزلق الصفيحتان جنبًا إلى جنب، مثل صدع ..... في كاليفورنيا.

٨ أكمل الجدول:

نوع الحد	حركة الصفائح	ما ينتج عنه
متباعد		
متقارب		
تحويلي		

٩ لماذا لم يقبل العلماء فرضية فجنر في وقتها؟ وما الذي جعلهم يقبلونها لاحقًا؟

.....

.....

.....

★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

١٠ توقع

إذا استمر البحر الأحمر في الاتساع بمعدل ١ سم سنويًا، فكم يتسع خلال مليون سنة؟ وماذا تتوقع لشكل المنطقة؟

١١ تحليل

وُجدت أحافير نبات «الجلوسوبتيرس» في الهند وإفريقيا وأستراليا والقارة القطبية. ماذا تستنتج؟

١٢ ربط

كيف ترتبط خريطة توزيع الزلازل في العالم بخريطة حدود الصفائح؟

⌂ أربط بحياتي

العلوم من حولي

١٣ الطاقة

كيف يمكن أن تستفيد المملكة من النشاط البركاني في حرّاتها لتوليد الطاقة؟

١٤ الخرائط

ارسم خريطة مبسطة للمملكة تحدد عليها البحر الأحمر وحرّات الحجاز، ووضّح نوع الحد الصفائحي القريب.

.....

.....

.....

.....

١٥ الجبال

جبال السروات في جنوب غرب المملكة من أجمل المناطق. ابحث عن علاقة تكوّنها بحركة الصفائح.

.....

.....

.....

.....

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

اختبار
١

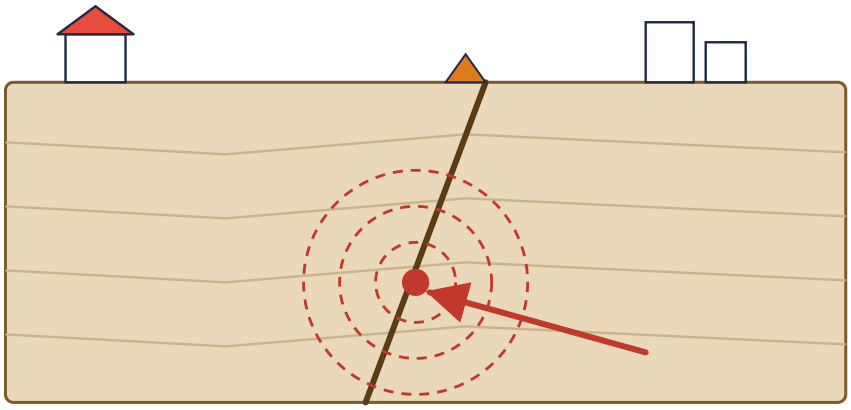
اختبار الأسبوع (١)

يقيس: الناتج (١) والناتج (٢) • الزمن: ٢٥ دقيقة • عدد الأسئلة: ١٠

اسم الطالب: ..... الفصل: ..... التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ

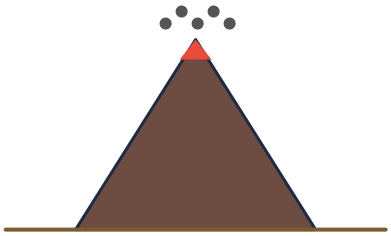
اقرأ كل سؤال بعناية، وحُلّه في المساحة المجاورة، ثم ظلّل رمز الإجابة الصحيحة في ورقة الإجابة أسفل الاختبار. لكل سؤال إجابة صحيحة واحدة.

١ السهم في الشكل يشير إلى:



أ) بؤرة الزلزال
ب) الموجات الأولية
ج) مركز الزلزال السطحي
د) الصدع

٢ الشكل أدناه يمثل براكين تسمى:



أ) الدرعية
ب) المركبة
ج) المخروطية
د) ثوران الشقوق

٣ الموجات الزلزالية التي لا تنتقل في السوائل:

أ) الأولية
ب) الثانوية
ج) السطحية
د) جميعها

٤ الإجهاد الذي يسحب الصخور ويبعدها عن بعضها:

أ الضغط
ب القص
ج الحرارة
د الشد

٥ جهاز تسجيل الموجات الزلزالية:

أ السيزموجراف
ب البارومتر
ج الهيجرومتر
د الأنيمومتر

٦ عند الحدود المتقاربة بين صفيحتين قاريتين تتكون:

أ حيود محيطية
ب قشرة جديدة
ج جبال عالية
د صدوع تحويلية

٧ البحر الأحمر مثال على حد:

أ متقارب
ب تحويلي
ج مركب
د متباعد

٨ القوة المسببة لحركة الصفائح:

أ الجاذبية القمرية
ب تيارات الحمل في الوشاح
ج الرياح
د دوران الأرض حول الشمس

٩ من أدلة فجنر على انجراف القارات:

أ تشابه الأحافير على قارات متباعدة
ب وجود البراكين
ج ملوحة البحار
د تعاقب الليل والنهار

١٠ من فوائد حركة الصفائح:

أ زيادة الزلازل
ب الأمواج العاتية
ج تكوّن تربة بركانية خصبة
د تآكل السواحل

ورقة الإجابة - ظلّل الدائرة المناسبة

١	أ	ب	ج	د	٢	أ	ب	ج	د	٣	أ	ب	ج	د	٤	أ	ب	ج	د	٥	أ	ب	ج	د
٦	أ	ب	ج	د	٧	أ	ب	ج	د	٨	أ	ب	ج	د	٩	أ	ب	ج	د	١٠	أ	ب	ج	د

الدرجة: ..... / ١٠ النسبة: .....٪

المستوى: ☐ متقدم (٩٠٪ فأكثر) ☐ متمكن (٧٥-٨٩٪) ☐ قريب (٦٠-٧٤٪) ☐ يحتاج دعم (أقل من ٦٠٪)

توقيع المعلم: ..... توقيع ولي الأمر: .....

الناتج (٣) ◂ المتابعة (١)

الأسبوع ٢

الخلية وحدة بناء الحياة

ناتج التعلم: استيعاب أن الخلية هي وحدة البناء الأساسية في المخلوقات الحية، ومعرفة بعض التقنيات التي ساعدت في دراستها.

ماذا سأتعلم؟

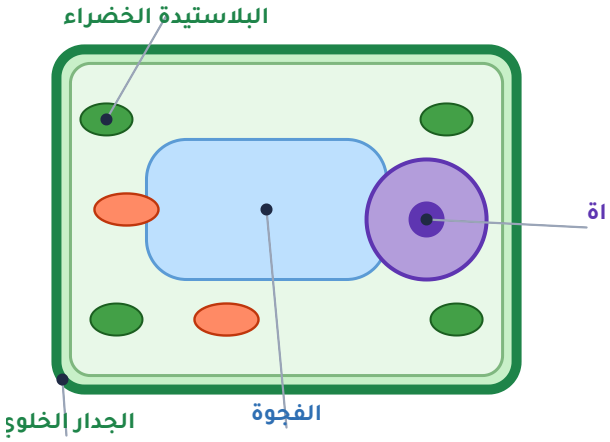
- أذكر مبادئ النظرية الخلوية ودور المجهر في اكتشاف الخلية (هوك، لوفنهوك).
- أميّز عضيات الخلية ووظائفها، وأقارن بين الخلية النباتية والحيوانية.
- أرتب مستويات التنظيم: خلية ← نسيج ← عضو ← جهاز ← مخلوق حي.

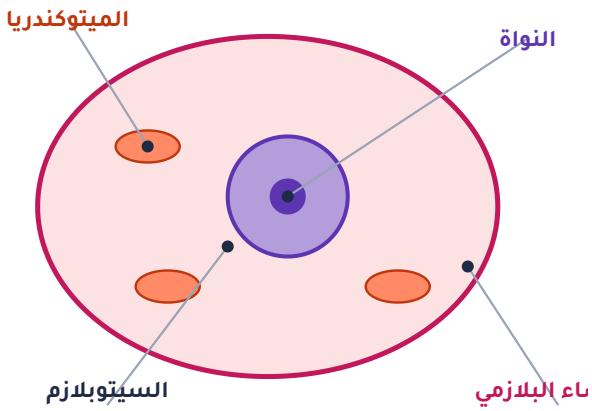
التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

أتهيّأ

تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

نظر العالم **روبرت هوك** عام ١٦٦٥م بمجهر بسيط إلى شريحة رقيقة من الفلين، فرأى حجيرات صغيرة تشبه غرف خلية النحل، فسماها «خلايا». اليوم ترى المجاهر الإلكترونية تفاصيل أصغر بملايين المرات!





؟ انظر إلى الخليتين: ما الأجزاء المشتركة بينهما؟ وما الأجزاء الموجودة في النباتية فقط؟

؟ لماذا احتاج العلماء إلى المجهر لاكتشاف الخلية؟

أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

النظرية الخلوية

١) جميع المخلوقات الحية تتكون من خلية أو أكثر. ٢) الخلية هي وحدة التركيب والوظيفة في المخلوقات الحية. ٣) الخلايا تنشأ من خلايا موجودة قبلها.

العضيات ووظائفها

النواة: مركز التحكم وتحوي المادة الوراثية. **الميتوكندريا**: تحوّل الغذاء إلى طاقة (مركز الطاقة). **الغشاء البلازمي**: ينظّم مرور المواد. **الرايبوسومات**: تصنع البروتين.

في النبات فقط

الجدار الخلوي: يدعم الخلية ويحميها. **البلاستيدات الخضراء**: تقوم بالبناء الضوئي. **الفجوة العصارية الكبيرة**: تخزّن الماء والغذاء.

تقنيات دراسة الخلية

المجهر الضوئي المركب (تكبير حتى نحو ١٥٠٠ مرة)، المجهر الإلكتروني (حتى ملايين المرات)، والصبغات التي تُظهر أجزاء الخلية.



✔ **تذكّر** الخلايا المتشابهة تكوّن نسيجًا، والأنسجة تكوّن عضوًا (كالقلب)، والأعضاء تكوّن جهازًا (كالجهاز الدوري)، والأجهزة تكوّن المخلوق الحي.

أمثلة محلولة

تابع التفسير خطوة بخطوة

مثال (١) لماذا تكثر الميتوكندريا في خلايا العضلات؟

1. العضلات تتحرك باستمرار فتحتاج طاقة كبيرة.
2. الميتوكندريا هي التي تحرر الطاقة من الغذاء.

لأن العضلات تحتاج طاقة كبيرة، والميتوكندريا مسؤولة عن إنتاجها.

مثال (٢) يتركب القلب من نسيج عضلي ونسيج عصبي ونسيج ضام. في أي مستوى تنظيم يصنَّف القلب؟

1. القلب مكوّن من عدة أنسجة تعمل معًا.

عضو.

✎ أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

تدرّب (١) **خلية تحتوي على جدار خلوي وبلاستيدات خضراء. حدد نوعها ووظيفة كل جزء.**

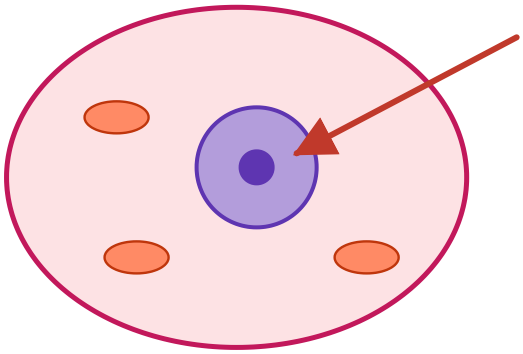
1. نوع الخلية: .....

2. الجدار الخلوي ..... ، والبلاستيدات .....

◎ أتدرّب

تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

١ ما وظيفة الجزء المشار إليه بالسهم في الخلية؟



(أ) تنظيم أنشطة الخلية

(ب) ينظم مرور المواد

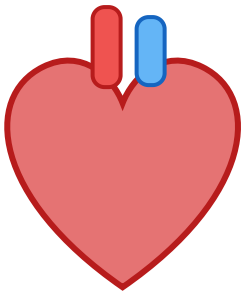
(ج) تخزن الغذاء والماء

(د) تحوّل الغذاء إلى طاقة

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٢ من الشكل المجاور، يتركب القلب من:



أ خلية واحدة
ب أعضاء مختلفة
ج أجهزة
د عدة أنسجة

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٣ العالم الذي أطلق اسم «الخلية» لأول مرة:

أ لوفنهوك
ب روبرت هوك
ج شلايدن
د باستير

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

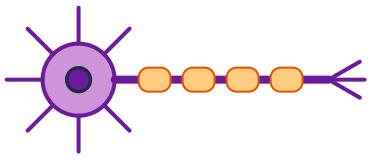
٤ العضية التي توجد في الخلية النباتية ولا توجد في الحيوانية:

أ النواة
ب الميتوكندريا
ج البلاستيدات الخضراء
د الغشاء البلازمي

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٥ الخلية التالية (العصبية) موجودة في جميع أنسجة الجسم ماعدا:



أ الشعر
ب العين
ج الجلد
د الأمعاء

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٦ تنشأ الخلايا الجديدة من مواد غير حية حسب النظرية الخلوية.

( ) صواب ( ) خطأ التصحيح:

.....

٧ يسمى الجزء المسؤول عن صنع البروتين ..... ، والجزء الذي يحيط بالخلية النباتية ويدعمها .....

٨ صِل كل عبارة في العمود (أ) بما يناسبها في العمود (ب)، واكتب رقمها في الفراغ:

العمود (أ)	الرقم	العمود (ب)
١) النواة	( )	تخزين الماء والغذاء
٢) الميتوكندريا	( )	مركز التحكم
٣) الغشاء البلازمي	( )	تحرير الطاقة
٤) الفجوة	( )	تنظيم دخول المواد وخروجها

٩ صنّف: (القلب، خلية دم حمراء، النسيج العضلي، الجهاز الهضمي، المعدة، الإنسان، النسيج العصبي)

خلية	نسيج	عضو	جهاز	مخلوق حي

١٠ ارسم خلية نباتية وسمِّ أربعة أجزاء فيها.

.....

.....

.....

★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

١١ تشبيه

شبّه الخلية بمدينة: ما الجزء الذي يمثل البلدية (مركز القرار)؟ ومحطة الكهرباء؟ والسور؟ برّر كل تشبيه.

.....

.....

.....

.....

١٢ تحليل

لماذا لا تحتوي خلايا جذور النبات على بلاستيدات خضراء رغم أنها خلايا نباتية؟

١٣ مقارنة

قارن بين المجهر الضوئي والإلكتروني في التكبير وإمكانية رؤية الخلايا الحية.

⌂ أربط بحياتي

العلوم من حولي

١٤ الصحة

تعمل التمارين الرياضية على زيادة عدد الميتوكندريا في خلايا العضلات. ما الفائدة لصحتك؟

١٥ المختبر

كيف تحضّر شريحة من قشرة البصل لمشاهدتها بالمجهر؟ اكتب الخطوات.

١٦ الطب

تُستعمل الخلايا الجذعية في علاج بعض الأمراض. ابحث وأكتب: ما الذي يميزها؟

.....

.....

.....

.....

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

الناتج (٤) ◦ المتابعة (٢)

الأسبوع ٢

دورة الخلية والانقسام

ناتج التعلم: وصف الأحداث الرئيسة لمراحل دورة الخلية، والمقارنة بين الانقسام المتساوي والانقسام المنصف.

ماذا سأتعلم؟

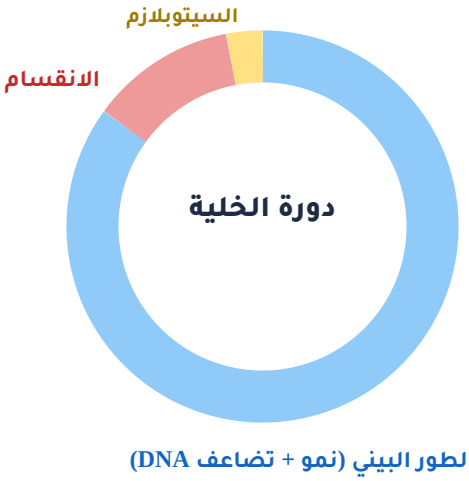
- أوضح مرحلتي دورة الخلية (الطور البيني والانقسام) وما يحدث فيهما.
- أرتب أطوار الانقسام المتساوي (التمهيدي، الاستوائي، الانفصالي، النهائي) وأصفها.
- أقارن بين الانقسام المتساوي والمنصف من حيث الأهمية والنواتج وأنواع الخلايا.

التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

أتهيّأ

تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

جُرح إصبعك أثناء تقطيع الخضار، وبعد أيام التأم الجرح تمامًا! من أين جاءت الخلايا الجديدة؟ وكيف نما جسمك من خلية واحدة إلى تريليونات الخلايا؟



؟ أيّ المرحلتين تستغرق وقتًا أطول من حياة الخلية؟

؟ ماذا يجب أن تفعل الخلية بمادتها الوراثية قبل أن تنقسم إلى خليتين؟

أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

دورة الخلية

الطور البيني: الخلية تنمو وتؤدي وظائفها وتضاعف DNA (أطول مرحلة). **الانقسام**: انقسام النواة ثم انقسام السيتوبلازم.

الانقسام المتساوي

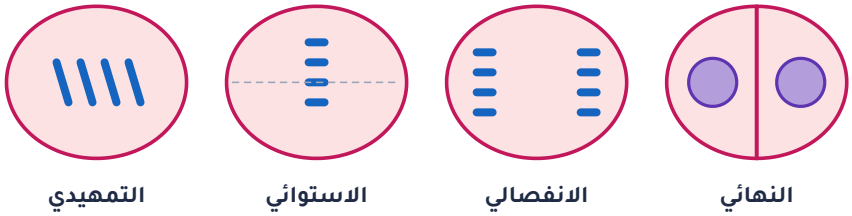
ينتج **خليتين** متطابقتين لهما عدد الكروموسومات نفسه (٤٦ في الإنسان). يحدث في الخلايا الجسمية لأجل النمو وتعويض التالف.

الأطوار الأربعة

التمهيدي: تظهر الكروموسومات ويختفي الغشاء النووي. **الاستوائي**: تصطف الكروموسومات في وسط الخلية. **الانفصالي**: ينفصل الكروماتيدان نحو القطبين. **النهائي**: يتكون غشاءان نوويان.

الانقسام المنصف

ينتج **أربع** خلايا جنسية (أمشاج) في كل منها نصف عدد الكروموسومات (٢٣ في الإنسان)، ويحدث على مرحلتين.



✔ **تذكّر** في الطور **الاستوائي الأول** من الانقسام المنصف تصطف أزواج الكروموسومات المتماثلة في وسط الخلية متقابلة، وفي **الانفصالي الأول** تنفصل الكروموسومات المتماثلة (وليس الكروماتيدات).

وجه المقارنة	المتساوي	المنصف
عدد الخلايا الناتجة	٢	٤
عدد الكروموسومات	مماثل للأصل (٤٦)	نصف الأصل (٢٣)
نوع الخلايا	جسمية	جنسية (أمشاج)
الأهمية	النمو والتعويض	التكاثر الجنسي والتنوع

أمثلة محلولة

تابع التفسير خطوة بخطوة

مثال (١) **خلية جسمية في حيوان تحتوي ١٢ كروموسومًا. كم كروموسومًا في الخلية الناتجة عن الانقسام المتساوي؟ والمنصف؟**

1. المتساوي يحافظ على العدد نفسه: ١٢
2. المنصف يختزل العدد إلى النصف: ٦

المتساوي ١٢ ، المنصف ٦

مثال (٢) **في أي طور تكون الكروموسومات أوضح ما يمكن ويسهل عدّها؟ ولماذا؟**

1. في الطور الاستوائي تكون الكروموسومات مكثفة ومصطفة في الوسط.

الطور الاستوائي.

✎ أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

تدرّب (١) **رتّب الأطوار: الانفصالي، التمهيدي، النهائي، الاستوائي.**

1. ١) ..... ٢) .....

2. ٣) ..... ٤) .....

◎ أتدرّب

تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

١ طور تتحرك فيه أزواج الكروموسومات المتماثلة وتصطف في وسط الخلية في مجموعتين متقابلتين وتظهر الخيوط المغزلية:

(أ) الاستوائي الأول
(ب) التمهيدي الأول
(ج) الانفصالي الأول
(د) النهائي الأول

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٢ أطول مراحل دورة الخلية:

(أ) التمهيدي
(ب) الاستوائي
(ج) النهائي
(د) الطور البيني

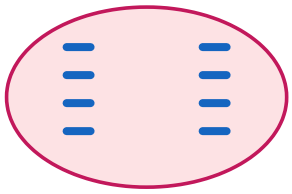
✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٣ عدد الخلايا الناتجة من الانقسام المنصف لخلية واحدة:

(أ) ١
(ب) ٢
(ج) ٤
(د) ٨

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٤ الطور الموضح بالرسم (الكروماتيدات تتحرك نحو القطبين):



أ) التمهيدي
ب) الانفصالي
ج) الاستوائي
د) النهائي

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٥ الغرض الرئيس من الانقسام المتساوي في جسم الإنسان:

أ) تكوين الأمشاج
ب) زيادة التنوع الوراثي
ج) النمو وتعويض الخلايا التالفة
د) اختزال عدد الكروموسومات

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٦ يحدث الانقسام المنصف في جميع خلايا الجسم.

( ) صواب ( ) خطأ التصحيح:

.....

٧ يتضاعف DNA في ..... ، ويختفي الغشاء النووي في الطور .....

٨ أكمل المقارنة:

وجه المقارنة	المتساوي	المنصف
عدد مرات الانقسام		
الخلايا الناتجة متطابقة؟		

٩ لماذا يجب أن تحتوي الأمشاج على نصف عدد الكروموسومات؟

.....

.....

.....

★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

١٠ استنتاج

السرطان انقسام خلوي غير منضبط. ماذا يحدث إذا فقدت الخلية «إشارات التوقف» في دورتها؟

١١ تحليل

لماذا ينتج الانقسام المنصف تنوعًا بين الأبناء بينما لا ينتجه المتساوي؟

١٢ نمذجة

باستعمال خيوط ملونة أو أعواد، صمّم نموذجًا يوضح الطور الانفصالي، وارسمه هنا.

⌂ أربط بحياتي

العلوم من حولي

١٣ الصحة

لماذا يُنصح بتجنب التعرض الطويل لأشعة الشمس دون واقٍ؟ (فكّر في انقسام خلايا الجلد)

١٤ الجروح

اكتب كيف يلتئم جرح بسيط في الجلد مستعملًا مصطلح الانقسام المتساوي.

.....

.....

.....

.....

١٥ الزراعة

تُكثّر بعض النباتات بالعُقَل (أجزاء من الساق). أيّ نوع من الانقسام يحدث؟ ولماذا تشبه النبتة الجديدة الأم تمامًا؟

.....

.....

.....

.....

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

اختبار ٢

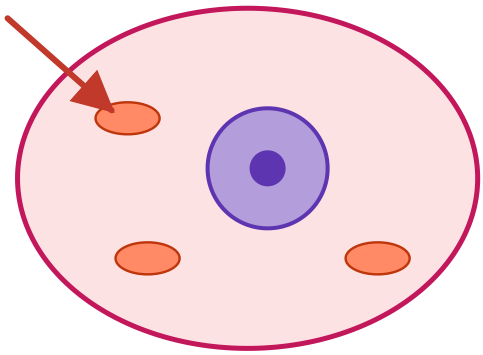
اختبار الأسبوع (٢)

يقيس: الناتج (٣) والناتج (٤) • الزمن: ٢٥ دقيقة • عدد الأسئلة: ١٠

اسم الطالب: ..... الفصل: ..... التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ

اقرأ كل سؤال بعناية، وحُلّه في المساحة المجاورة، ثم ظلّل رمز الإجابة الصحيحة في ورقة الإجابة أسفل الاختبار. لكل سؤال إجابة صحيحة واحدة.

١ ما وظيفة الجزء المشار إليه بالشكل (الميتوكندريا)؟



أ) ينظم مرور المواد
ب) تحول الغذاء إلى طاقة
ج) تخزن الغذاء والماء
د) تنظيم أنشطة الخلية

٢ الترتيب الصحيح لمستويات التنظيم:

أ) خلية ← عضو ← نسيج ← جهاز
ب) نسيج ← خلية ← جهاز ← عضو
ج) جهاز ← عضو ← نسيج ← خلية
د) خلية ← نسيج ← عضو ← جهاز

٣ الجزء الذي يتحكم في أنشطة الخلية:

أ) الفجوة
ب) الجدار الخلوي
ج) النواة
د) السيتوبلازم

٤ أحد مبادئ النظرية الخلوية:

أ) الخلية وحدة التركيب والوظيفة
ب) الخلايا تنشأ من الماء
ج) النبات لا يتكون من خلايا
د) الفيروسات خلايا حية

٥ تتميز الخلية النباتية عن الحيوانية بوجود:

أ) النواة
ب) الجدار الخلوي
ج) الغشاء البلازمي
د) الميتوكندريا

٦ طور تختفي فيه النواة ويظهر فيه الكروموسوم بوضوح:

أ) التمهيدي
ب) الانفصالي
ج) النهائي
د) البيني

٧ خلية جسمية بها ٤٦ كروموسومًا انقسمت انقسامًا منصفًا. عدد الكروموسومات في كل خلية ناتجة:

أ) ١٢
ب) ٢٣
ج) ٤٦
د) ٩٢

٨ ينتج عن الانقسام المتساوي:

أ) أربع خلايا مختلفة
ب) خليتان بنصف العدد
ج) أمشاج
د) خليتان متطابقتان

٩ يحدث تضاعف DNA في:

أ) الطور الاستوائي
ب) الطور الانفصالي
ج) الطور البيني
د) الطور النهائي

١٠ أهمية الانقسام المنصف:

أ) تكوين الأمشاج
ب) النمو
ج) تعويض الخلايا التالفة
د) التئام الجروح

ورقة الإجابة - ظلّل الدائرة المناسبة

١	أ ب ج د	٢	أ ب ج د	٣	أ ب ج د	٤	أ ب ج د	٥	أ ب ج د
٦	أ ب ج د	٧	أ ب ج د	٨	أ ب ج د	٩	أ ب ج د	١٠	أ ب ج د

الدرجة: ..... / ١٠ النسبة: .....٪

المستوى: ☐ متقدم (٩٠٪ فأكثر) ☐ متمكن (٧٥-٨٩٪) ☐ قريب (٦٠-٧٤٪) ☐ يحتاج دعم (أقل من ٦٠٪)

توقيع المعلم: ..... توقيع ولي الأمر: .....

الناتج (٥) • المتابعة (١)

الأسبوع ٣

الكروموسوم و DNA والطفرات

ناتج التعلم: وصف تركيب الكروموسوم والعلاقة بين مكوناته، وتوقع نتائج الخلل الذي يطرأ على السلسلة الجينية عند حدوث الطفرات.

ماذا سأتعلم؟

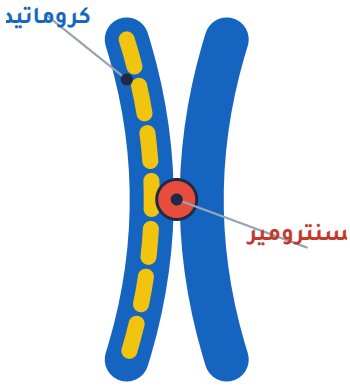
- أصف تركيب الكروموسوم (الكروماتيدان، السنترومير) وعلاقته بـ DNA والجينات.
- أصف تركيب جزيء DNA (السكر، الفوسفات، القواعد النيتروجينية) وقاعدة التزاوج.
- أعرّف الطفرة وأتوقع نتائجها الضارة والمفيدة والمتعادلة.

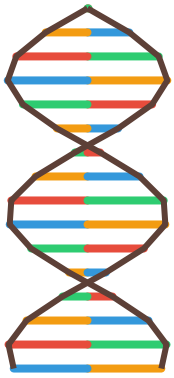
التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

أتهيّأ

تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

لو فككت كل جزيئات DNA في خلية واحدة من جسمك ووصلتها لبلغ طولها نحو مترين! ومع ذلك تلتف وتنطوي بإحكام داخل نواة لا تُرى بالعين. كيف ذلك؟





كيف يمكن لخيط طوله متران أن يدخل في مساحة صغيرة جدًا؟ فكّر في خيط ملفوف حول بكرة.

لاحظ شكل DNA: بماذا يشبه؟

أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

الكروموسوم

تركيب في النواة يتكون من DNA ملتفّ حول بروتينات. قبل الانقسام يتكون من **كروماتيدين** متماثلين متصلين عند **السنترومير**.

الجين

جزء من DNA يحمل شيفرة صفة وراثية معينة (يصنع بروتينًا معينًا). وفي الإنسان نحو ٢٠ ألف جين على ٤٦ كروموسومًا.

تركيب DNA

حلزون مزدوج يشبه السلم الملتوي: جانباه من **سكر خماسي منقوص الأكسجين** و**مجموعة فوسفات**، ودرجاته **قواعد نيتروجينية**.

قاعدة التزاوج

الأدنين (A) يرتبط مع الثايمين (T)، والجوانين (G) يرتبط مع السايتوسين (C). لذا إذا عرفت سلسلة عرفت الأخرى.

✔ **تذكّر** **الطفرة** تغيّر دائم في تسلسل DNA. قد تكون **ضارة** (مثل فقر الدم المنجلي)، أو **مفيدة** (مقاومة بعض الأمراض)، أو **متعادلة** لا أثر لها. ومسبباتها: أخطاء النسخ، الإشعاع، بعض المواد الكيميائية.

السلسلة الأصلية	A	T	G	C	C	A
السلسلة المقابلة	T	A	C	G	G	T

✍ أمثلة محلولة

تابع التفسير خطوة بخطوة

مثال (١) **اكتب السلسلة المكملة لسلسلة DNA الآتية: A G T C A T**

1. نطبق قاعدة التزاوج: A ↔ T و G ↔ C

T C A G T A

مثال (٢) **حدث تغير في قاعدة واحدة داخل جين مسؤول عن صنع الهيموجلوبين. ماذا تتوقع؟**

1. الجين يحمل شيفرة البروتين، وتغيّر القاعدة قد يغيّر الحمض الأميني.

قد يتكون هيموجلوبين غير طبيعي فتتشوه خلايا الدم (فقر الدم المنجلي) – طفرة ضارة.

✎ أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

تدرّب (١) **إذا كانت نسبة الأدنين (A) في جزيء DNA تساوي ٣٠%، فما نسب القواعد الأخرى؟**

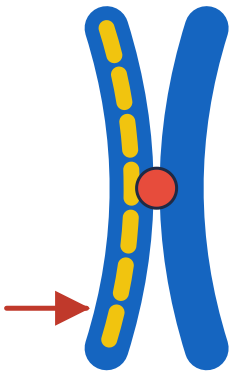
1. T = ... ٪ لأن A يتزاوج مع .....

2. G + C = ... ٪ ، إذن G = ... ٪ و C = ... ٪

أتدرّب

تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

١ إلى أي أجزاء الكروموسوم يشير السهم في الشكل؟



أ الرايبوسوم
ب السنترومير
ج الكروماتيد
د السنتريول

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٢ سكر خماسي منقوص الأكسجين، ومجموعة فوسفات، وقواعد نيتروجينية على شكل سلم حلزوني، تشكل حمضًا نوويًا يسمى:

أ DNA
ب RNA
ج mRNA
د tRNA

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٣ القاعدة النيتروجينية التي ترتبط مع الجوانين (G):

أ الأدنين
ب السايتوسين
ج الثايمين
د اليوراسيل

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٤ الطفرة:

أ تغير مؤقت في شكل الخلية
ب انقسام الخلية
ج نمو العضلات بالتمرين
د تغير دائم في تسلسل DNA

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٥ عدد الكروموسومات في الخلية الجسمية للإنسان:

أ) ٢٣ ب) ٤٤

ج) ٤٦ د) ٩٢

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٦ جميع الطفرات ضارة بالمخلوق الحي.

( ) صواب ( ) خطأ التصحيح:

.....

٧ يسمى الجزء الذي يربط الكروماتيدين ..... ، ويسمى جزء DNA الذي يحمل شيفرة صفة .....

٨ صِل كل عبارة في العمود (أ) بما يناسبها في العمود (ب)، واكتب رقمها في الفراغ:

العمود (أ)	الرقم	العمود (ب)
١) الأدنين A	( )	السايتوسين C
٢) الجوانين G	( )	DNA ملتف حول بروتينات
٣) الجين	( )	الثايمين T
٤) الكروموسوم	( )	جزء من DNA يحمل صفة

٩ اكتب السلسلة المكملة لـ: C C G A T T A G

.....

.....

.....

١٠ اذكر مسببين للطفرات وكيف نحمي أنفسنا منهما.

.....

.....

.....

★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

١١ تحليل

لماذا يمكن أن تنتقل الطفرة إلى الأبناء إذا حدثت في الأمشاج، ولا تنتقل إذا حدثت في خلية جلد؟

١٢ تقويم

يرى بعض الناس أن «الهندسة الوراثية» خطيرة دائمًا. قيّم هذا الرأي بمثالين: مفيد ومثير للقلق.

١٣ استنتاج

تقنية «البصمة الوراثية» تُستخدم في التعرف على الأشخاص. لماذا لا يتشابه DNA شخصين (عدا التوائم المتطابقة)؟

⌂ أربط بحياتي

العلوم من حولي

١٤ الفحص قبل الزواج

تُلزم المملكة بالفحص الطبي قبل الزواج. ما علاقته بالأمراض الوراثية مثل فقر الدم المنجلي والثلاسيميا؟

١٥ الأمن

كيف تستفيد الجهات الأمنية من DNA في كشف الجرائم؟

.....

.....

.....

.....

١٦ الحماية

اكتب ثلاث عادات يومية تقلل احتمال حدوث طفرات ضارة في خلاياك.

.....

.....

.....

.....

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

الأسبوع ٣

الناتج (٦) ٠ المتابعة (٢)

الوراثة وقوانين مندل

ناتج التعلم: وصف تطور علم الوراثة، واستخدام قوانين مندل لتفسير توارث الصفات، واحتمالات ظهورها في الأجيال المختلفة.

ماذا سأتعلم؟

- أعرّف المصطلحات: الصفة السائدة والمتنحية، الطراز الجيني والشكلي، النقي والهجين.
- أستخدم مربع بانيت لتوقع احتمالات الصفات في الأبناء.
- أصف تجارب مندل على نبات البازلاء وتطور علم الوراثة.

التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

أتهيّأ

تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

لاحظت سارة أن عيني أخيها بنيتان مثل أبيها، وأن أختها لها لون عيني أمها الزرقاوين، أما جدها فعيناه بنيتان لكن ابنته (أمها) عيناها زرقاوان! كيف يحدث ذلك؟

	t	T
T	tT	TT
t	tt	Tt

؟ لماذا يشبه الأبناء آباءهم في بعض الصفات ولا يشبهونهم في أخرى؟

؟ هل يمكن أن تظهر صفة في الحفيد لم تظهر في أبيه؟

أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

مندل أبو الوراثة

راهب نمساوي أجرى تجارب على **نبات البازلاء** (سهل الزراعة، صفات واضحة، سريع الإنتاج)، واستنتج أن الصفات تنتقل بعوامل (جينات) لكل صفة منها زوج.

السائدة والمتنحية

السائدة تظهر إذا وُجد جين واحد منها، ويرمز لها بحرف كبير (T). **المتنحية** لا تظهر إلا إذا اجتمع جينان منها، ويرمز لها بحرف صغير (t).

الطراز الجيني والشكلي

الطراز **الجيني**: الجينات (TT ، Tt ، tt). الطراز **الشكلي**: الصفة الظاهرة (طويل أو قصير). **النقي**: جيناه متماثلان (TT أو tt). **الهجين**: مختلفان (Tt).

مربع بانيت

جدول نضع فيه أمشاج أحد الأبوين في الأعلى والآخر في الجانب، ونملأ الخانات لنعرف احتمالات الطرز في الأبناء.

مثال: تزاوج نباتين هجينين طويلين (Tt × Tt): الطرز الجينية TT : Tt : tt = ١ : ٢ : ١ ، والطرز الشكلية طويل : قصير = ٣ : ١ (٧٥٪ طويل ، ٢٥٪ قصير).

	T	t
T	TT	Tt
t	Tt	tt

✔ **تذكّر** تطور علم الوراثة: مندل (القرن ١٩) ← اكتشاف الكروموسومات ← تركيب DNA (واطسون وكريك ١٩٥٣م) ← مشروع الجينوم البشري ← الهندسة الوراثية والعلاج الجيني.

✍ أمثلة محلولة

تابع التفسير خطوة بخطوة

مثال (١) تزاوج نبات بازلاء أرجواني الأزهار نقي (PP) مع أبيض (pp). ما نسبة الأبناء؟

1. أمشاج الأول كلها P، وأمشاج الثاني كلها p
2. كل الأبناء Pp

١٠٠% أرجوانية الأزهار (هجينة)

مثال (٢) رجل هجين لصفة لون العينين البنيتين (Bb) تزوج امرأة زرقاء العينين (bb). ما احتمال طفل أزرق العينين؟

1. مربع بانيت: Bb ، Bb ، bb ، bb

الاحتمال $\frac{٢}{٤}$ = ٥٠%

	B	b
b	Bb	bb
b	Bb	bb

✎ أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

تدرّب (١) أكمل مربع بانيت لتزاوج Tt مع tt ثم أوجد النسب.

1. الطرز الجينية: ..... Tt و ..... tt
2. نسبة الطويل ..... ٪ ، والقصير ..... ٪

	T	t
t		
t		

◎ أتدرّب

تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

١ الطراز الجيني لفرد هجين:

أ) TT
ب) tt
ج) Tt
د) T

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٢ في تزاوج هجينين Tt × Tt، احتمال ظهور الصفة المتنحية:

أ) ٠٪
ب) ٢٥٪
ج) ٥٠٪
د) ٧٥٪

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٣ سبب اختيار مندل لنبات البازلاء:

أ) صفاته غير واضحة
ب) له صفات متقابلة واضحة وسهل التلقيح
ج) يتكاثر ببطء شديد
د) لا يحتاج إلى ماء

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٤ الصفة التي تختفي في الجيل الأول وتظهر في الجيل الثاني:

(أ) السائدة
(ب) المكتسبة
(ج) الطافرة
(د) المتنحية

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٥ نبات طويل تزاوج مع قصير فكانت جميع الأبناء طويلة. الطراز الجيني للنبات الطويل غالبًا:

(أ) TT
(ب) Tt
(ج) tt
(د) لا يمكن تحديده

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٦ الطراز الشكلي هو الجينات التي يحملها الفرد.

( ) صواب ( ) خطأ التصحيح:

.....

٧ الفرد الذي يحمل جينين متماثلين لصفة ما يسمى ..... ، ونرمز للصفة السائدة بحرف .....

٨ أكمل مربع بانيت لتزاوج Rr (أحمر) مع Rr:

×	R	r
R		
r		

٩ لماذا قد يولد طفل أزرق العينين لأبوين بنيي العينين؟ وضّح بمربع بانيت.

.....

.....

.....

★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

١٠ تحليل

كيف تعرف إن كان نبات بازلاء أرجواني الأزهار نقيًا أم هجينًا؟ (تلميح: التزاوج الاختباري مع نبات أبيض)

١١ ربط

ما العلاقة بين نتائج مندل والانقسام المنصف الذي درسته؟

١٢ احتمال

زوجان هجينان (Aa) لصفة متنحية مرضية. إذا أنجبا ٤ أطفال، هل يجب أن يكون أحدهم مصابًا حتمًا؟ فسّر.

⌂ أربط بحياتي

العلوم من حولي

١٣ الزراعة

يرغب مزارع في القصيم في إنتاج نخيل بتمر عالي الجودة. لماذا يُكثّر النخيل بالفسائل بدلًا من البذور؟

١٤ الأسرة

ارسم شجرة عائلة صغيرة لصفة يمكن ملاحظتها (مثل التصاق شحمة الأذن) في أسرتك.

.....

.....

.....

.....

١٥ الصحة

ما أهمية معرفة الأمراض الوراثية في العائلة للفحص المبكر؟

.....

.....

.....

.....

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

اختبار ٣

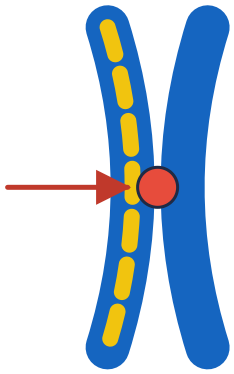
اختبار الأسبوع (٣)

يقيس: الناتج (٥) والناتج (٦) • الزمن: ٢٥ دقيقة • عدد الأسئلة: ١٠

اسم الطالب: ..... الفصل: ..... التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ

اقرأ كل سؤال بعناية، وحُلّه في المساحة المجاورة، ثم ظلّل رمز الإجابة الصحيحة في ورقة الإجابة أسفل الاختبار. لكل سؤال إجابة صحيحة واحدة.

١ إلى أي أجزاء الكروموسوم يشير السهم؟



أ) الرايبوسوم
ب) السنتريول
ج) الكروماتيد
د) السنترومير

٢ سكر خماسي منقوص الأكسجين، وفوسفات، وقواعد نيتروجينية على شكل سلم حلزوني يشكل حمضًا نوويًا يسمى:

أ) DNA
ب) RNA
ج) mRNA
د) tRNA

٣ القاعدة المكملة للثايمين (T):

أ) G
ب) A
ج) C
د) T

٤ السلسلة المكملة لـ G A C T:

أ) G A C T
ب) T C A G
ج) C T G A
د) A G T C

٥ تغير دائم في تسلسل DNA يسمى:

أ) طفرة
ب) انقسامًا
ج) تضاعفًا
د) إخصابًا

٦ الطراز الشكلي للفرد Tt إذا كان الطول سائدًا:

أ) قصير
ب) طويل
ج) متوسط
د) لا يمكن تحديده

٧ في تزاوج Tt × tt، نسبة الأبناء القصار:

أ) ٠٪
ب) ٢٥٪
ج) ٥٠٪
د) ١٠٠٪

٨ أبو علم الوراثة:

أ) واطسون
ب) داروين
ج) مندل
د) هوك

٩ الطراز الجيني النقي للصفة المتنحية:

أ) TT
ب) Tt
ج) Tt أو TT
د) tt

١٠ إذا كان الأبوان TT و tt فإن الأبناء:

أ) جميعهم TT
ب) جميعهم Tt
ج) نصفهم tt
د) ربعهم tt

ورقة الإجابة - ظلّل الدائرة المناسبة

١	أ ب ج د	٢	أ ب ج د	٣	أ ب ج د	٤	أ ب ج د	٥	أ ب ج د
٦	أ ب ج د	٧	أ ب ج د	٨	أ ب ج د	٩	أ ب ج د	١٠	أ ب ج د

الدرجة: ..... / ١٠ النسبة: .....٪

المستوى: ☐ متقدم (٩٠٪ فأكثر) ☐ متمكن (٧٥-٨٩٪) ☐ قريب (٦٠-٧٤٪) ☐ يحتاج دعم (أقل من ٦٠٪)

توقيع المعلم: ..... توقيع ولي الأمر: .....

الأسبوع ٤

الناتج (٧) • المتابعة (١)

أجهزة جسم الإنسان والاتزان الداخلي

ناتج التعلم: استيعاب أهمية تكامل تركيب أعضاء أجهزة جسم الإنسان ووظائفها، ودور ذلك في الاتزان الداخلي والحفاظ على الصحة.

ماذا سأتعلم؟

- أصف تركيب ووظائف الأجهزة: الدوري، التنفسي، الهضمي، العصبي، الإخراجي، الهيكلي والعضلي.
- أوضح تكامل الأجهزة في أداء وظائف الجسم.
- أفسّر مفهوم الاتزان الداخلي وأمثلة عليه، وأقترح عادات صحية.

التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

أتهيّأ

تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

ركض عبدالله في حصة التربية البدنية ١٠ دقائق متواصلة، فتسارعت دقات قلبه، وازداد تنفسه، وتعرّق جسمه، واحمرّ وجهه. بعد الراحة عاد كل شيء إلى طبيعته.



؟ لماذا تسارعت دقات قلبه وتنفسه؟ أيّ الأجهزة عملت معًا؟

؟ لماذا تعرّق؟ وما فائدة ذلك؟

أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

الجهاز الدوري

القلب والأوعية الدموية والدم: ينقل الأكسجين والغذاء إلى الخلايا، ويحمل الفضلات وثاني أكسيد الكربون منها. القلب عضو عضلي من أربع حجرات.

الجهاز التنفسي

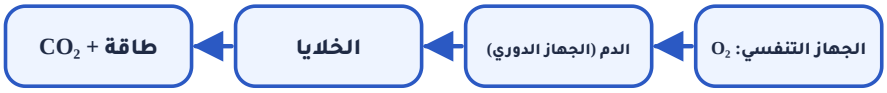
الأنف، القصبة الهوائية، الرئتان، الحويصلات الهوائية: يتم فيها تبادل الغازات (يدخل O_2 إلى الدم ويخرج CO_2).

الهضمي والإخراجي

الهضمي: يحوّل الغذاء إلى جزيئات بسيطة تمتصها الأمعاء الدقيقة. **الإخراجي**: الكليتان تنقيان الدم من الفضلات وتكوّنان البول، وتحافظان على توازن الماء والأملاح.

العصبي

الدماغ والحبل الشوكي والأعصاب: يستقبل المؤثرات وينسق عمل الأجهزة. وحدته **الخلية العصبية (العصبون)**.



✔ **تذكّر الاتزان الداخلي**: قدرة الجسم على المحافظة على ظروف داخلية ثابتة (حرارة ٣٧° تقريبًا، سكر الدم، الماء) رغم تغير الظروف الخارجية، بتكامل عمل الأجهزة.

✍ أمثلة محلولة

تابع التفسير خطوة بخطوة

مثال (١) كيف يحافظ الجسم على حرارته في يوم شديد الحرارة؟

1. يرسل الجهاز العصبي إشارات إلى الغدد العرقية.
2. يخرج العرق ويتبخر فيمتص حرارة من الجلد، وتتوسع الأوعية الدموية قرب الجلد.

بالتعرق وتوسع الأوعية؛ مثال على الاتزان الداخلي.

مثال (٢) لماذا يرتفع سكر الدم بعد الأكل ثم يعود لطبيعته؟

1. الجهاز الهضمي يمتص السكر فيرتفع في الدم.
2. البنكرياس يفرز هرمون الإنسولين الذي يساعد الخلايا على امتصاص السكر.

بسبب تكامل الجهاز الهضمي والغدد (البنكرياس) لإعادة الاتزان.

✎ أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

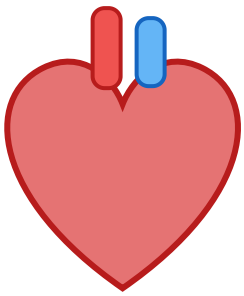
تدرب (١) تتبع رحلة الأكسجين من الهواء إلى خلية في إصبع قدمك.

1. الأنف ← ..... ← الرئتان ← ..... (تبادل الغازات)
2. الدم ← ..... يضخه ← الشرايين ← ..... ← الخلية

أتدرّب

تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

١ من الشكل المجاور، يتركب القلب من:



أ) خلية واحدة
ب) أعضاء مختلفة
ج) أجهزة
د) عدة أنسجة

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٢ يتم تبادل الغازات في الرئتين داخل:

أ) القصبة الهوائية
ب) الحنجرة
ج) الحويصلات الهوائية
د) الشعيبات الهوائية

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٣ العضو المسؤول عن تنقية الدم وتكوين البول:

أ) الكبد
ب) الكلية
ج) المعدة
د) الرئة

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

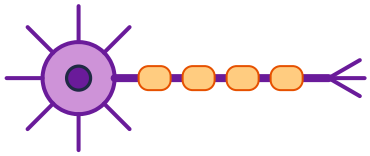
٤ أيّ مما يأتي مثال على الاتزان الداخلي؟

أ) ارتجاف الجسم في البرد لتوليد الحرارة
ب) الشعور بالجوع عند رؤية الطعام
ج) تعلّم ركوب الدراجة
د) نمو الشعر

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٥ الخلية التالية (العصبون) موجودة في جميع أنسجة الجسم ما عدا:



أ) العين
ب) الجلد
ج) الأمعاء
د) الشعر

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٦ يمتص الغذاء المهضوم في المعدة بشكل رئيس.

( ) صواب ( ) خطأ التصحيح:

.....

٧ يسمى الهرمون الذي يخفض سكر الدم ..... ، ويفرزه .....

٨ صِل كل عبارة في العمود (أ) بما يناسبها في العمود (ب)، واكتب رقمها في الفراغ:

العمود (أ)	الرقم	العمود (ب)
١) الجهاز الدوري	( )	تبادل الغازات
٢) الجهاز التنفسي	( )	التخلص من الفضلات النيتروجينية
٣) الجهاز العصبي	( )	نقل المواد في الجسم
٤) الجهاز الإخراجي	( )	التنسيق والتحكم

٩ اشرح كيف يتكامل الجهاز الهضمي والدوري لتوصيل الطاقة إلى العضلات.

.....

.....

.....

١٠ اذكر ثلاث عادات تحافظ بها على صحة جهازك الدوري.

.....

.....

.....

★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

١١ تحليل

لماذا يصاب مريض السكري بالعطش وكثرة التبول؟ اربط ذلك بالاتزان الداخلي.

١٢ استنتاج

لماذا يكون معدل التنفس لدى سكان أبها (مرتفعة) أعلى قليلًا عند وصول زائر من جدة (مستوى البحر)؟

١٣ تقويم

قيّم عبارة: «يكفي الاهتمام بجهاز واحد في الجسم لنكون أصحاء».

⌂ أربط بحياتي

العلوم من حولي

١٤ الصحة المدرسية

صمّم وجبة إفطار صحية لطالب، وبيّن فائدة كل مكون لجهاز معين.

١٥ الرياضة

قِس نبضك قبل الجري دقيقة وبعده مباشرة. سجّل القراءتين وفسّر الفرق.

.....

.....

.....

.....

١٦ الحر الشديد

في صيف المملكة الحار، لماذا يُنصح بشرب الماء باستمرار وتجنب التعرض للشمس وقت الظهيرة؟

.....

.....

.....

.....

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

الأسبوع ٤

الناتج (٨) • المتابعة (٢)

تصنيف المخلوقات الحية

ناتج التعلم: تصنيف المخلوقات الحية وفق نظام لينيوس اعتمادًا على سماتها وخصائصها.

ماذا سأتعلم؟

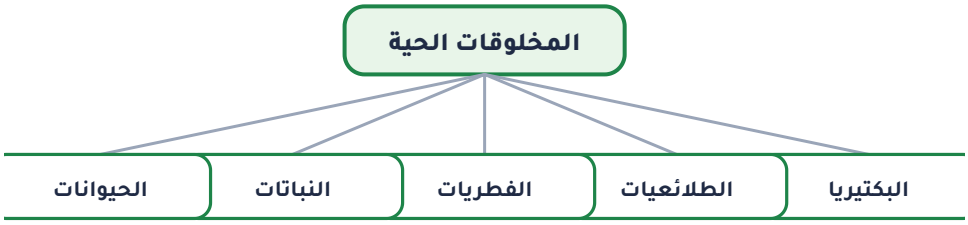
- أصف نظام لينيوس للتصنيف والتسمية الثنائية.
- أرتب مستويات التصنيف من المملكة إلى النوع.
- أصنّف المخلوقات في الممالك وأستعمل المفتاح الثنائي.

التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

أتهيّأ

تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

في مكتبة المدرسة آلاف الكتب، ومع ذلك تجد الكتاب الذي تريده بسرعة لأنها مصنفة. وفي الأرض ملايين المخلوقات الحية؛ فكيف ينظمها العلماء؟



؟ كيف تصنف مجموعة من الحيوانات (صقر، سمكة، جمل، ضب، ضفدع)؟ ما الصفة التي تعتمد عليها؟

؟ لماذا يحتاج العلماء إلى اسم علمي موحد للمخلوق بدلًا من الاسم الشائع؟

أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

نظام لينيوس

وضع العالم **كارل لينيوس** نظامًا يصنف المخلوقات في مجموعات حسب صفاتها المشتركة، وأسس **التسمية الثنائية**.

التسمية الثنائية

اسم علمي من كلمتين باللاتينية: الأولى اسم **الجنس** (يبدأ بحرف كبير) والثانية اسم **النوع**، مثل: Homo sapiens للإنسان.

مستويات التصنيف

المملكة ← الشعبة ← الطائفة ← الرتبة ← العائلة ← الجنس ← النوع. كلما نزلنا قلّ عدد المخلوقات وزاد التشابه بينها.

المفتاح الثنائي

أداة تصنيف من خطوات، كل خطوة فيها عبارتان متقابلتان تختار إحداهما حتى تصل إلى اسم المخلوق.



المملكة	الخلايا	التغذية	مثال
البكتيريا	بدائية النواة	ذاتية أو غير ذاتية	بكتيريا العقد الجذرية
الطلائعيات	حقيقية النواة غالبًا وحيدة الخلية	ذاتية أو غير ذاتية	الأميبا، الطحالب
الفطريات	حقيقية النواة	غير ذاتية (محللة)	عيش الغراب، الخميرة
النباتات	حقيقية عديدة الخلايا	ذاتية (بناء ضوئي)	النخلة
الحيوانات	حقيقية عديدة الخلايا	غير ذاتية	الجمل

✔ **تذكّر** المخلوقان اللذان يشتركان في مستوى تصنيف أدنى (كالجنس) يكونان أكثر تشابهًا من مخلوقين يشتركان في المملكة فقط.

✍️ أمثلة محلولة

تابع التفسير خطوة بخطوة

مثال (١) **الأسد Panthera leo والنمر Panthera tigris. ماذا تستنتج من اسميهما العلميين؟**

1. الكلمة الأولى (الجنس) متشابهة: Panthera

ينتميان إلى الجنس نفسه، فهما متقاربان جدًا في الصفات، لكنهما نوعان مختلفان.

مثال (٢) **مخلوق عديد الخلايا، حقيقي النواة، لا يصنع غذاءه، يتغذى على المواد الميتة ويتكاثر بالأبواغ. إلى أي مملكة ينتمي؟**

1. لا يصنع غذاءه ويحلل المواد الميتة ويتكاثر بالأبواغ.

مملكة الفطريات.

✎ أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

تدرّب (١) **استعمل المفتاح الثنائي: أ١) له ريش ⇐ طيور ، ب١) ليس له ريش ⇐ اذهب إلى ٢ ؛ أ٢) له حراشف ويتنفس بالخياشيم ⇐ أسماك ، ب٢) له شعر ويرضع صغاره ⇐ ثدييات. صنّف: الصقر، الوعل، سمك الهامور.**

1. الصقر: ..... ، الوعل: .....
2. سمك الهامور: ..... لأنه .....

◎ أتدرّب

تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

١ أي المخلوقات الحية الآتية تحوّل غاز النيتروجين إلى مواد يسهل على جذور النباتات امتصاصها؟

أ) الطحالب
ب) الفطريات
ج) البكتيريا
د) الطفيليات

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٢ العالم الذي وضع نظام التسمية الثنائية:

أ) مندل
ب) لينيوس
ج) داروين
د) هوك

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٣ المستوى الذي يضم أكبر عدد من المخلوقات:

أ) النوع
ب) الجنس
ج) العائلة
د) المملكة

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٤ الكلمة الأولى في الاسم العلمي تمثل:

أ) الجنس
ب) النوع
ج) المملكة
د) الرتبة

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٥ الخميرة المستعملة في صناعة الخبز تنتمي إلى مملكة:

أ) الفطريات
ب) البكتيريا
ج) النباتات
د) الطلائعيات

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٦ المخلوقات بدائية النواة ليس لها غشاء نووي يحيط بمادتها الوراثية.

( ) صواب ( ) خطأ التصحيح:

.....

٧ يُكتب الاسم العلمي باللغة ..... ، ويتكون من كلمتين: ..... و .....

٨ صنّف المخلوقات في ممالكها: (النخلة، الأميبا، عيش الغراب، الجمل، بكتيريا اللبن، الطحلب الأخضر وحيد الخلية)

البكتيريا	الطلائعيات	الفطريات	النباتات	الحيوانات

٩ لماذا يُعد الاسم العلمي أدق من الاسم الشائع؟ أعط مثالًا.

.....

.....

.....

★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

١٠ تصميم

صمّم مفتاحًا ثنائيًا لتصنيف ٤ أدوات مدرسية (قلم رصاص، مسطرة، ممحاة، مقص).

.....

.....

.....

.....

١١ تحليل

كان العلماء قديمًا يصنفون المخلوقات في مملكتين فقط (نبات وحيوان). لماذا زاد عدد الممالك؟

١٢ مقارنة

الفطريات قديمًا صُنفت مع النباتات. ما الصفة التي جعلت العلماء يفصلونها؟

أربط بحياتي

العلوم من حولي

١٣ الحياة الفطرية

ابحث عن ثلاثة حيوانات مهددة بالانقراض في المملكة (مثل المها العربي) واكتب الطائفة التي ينتمي إليها كل منها.

١٤ الغذاء

اذكر أمثلة لاستفادة الإنسان من البكتيريا والفطريات في الغذاء.

١٥ المحميات

لماذا أنشأت المملكة محميات طبيعية مثل محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد؟

.....

.....

.....

.....

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

اختبار
٤

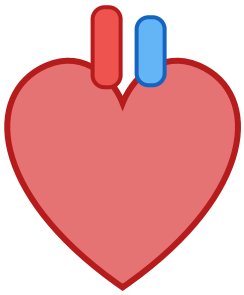
اختبار الأسبوع (٤)

يقيس: الناتج (٧) والناتج (٨) • الزمن: ٢٥ دقيقة • عدد الأسئلة: ١٠

اسم الطالب: ..... الفصل: ..... التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ

اقرأ كل سؤال بعناية، وحُلّه في المساحة المجاورة، ثم ظلّل رمز الإجابة الصحيحة في ورقة الإجابة أسفل الاختبار. لكل سؤال إجابة صحيحة واحدة.

١ من الشكل المجاور، يتركب القلب من:



أ) خلية واحدة
ب) أعضاء مختلفة
ج) أجهزة
د) عدة أنسجة

٢ الجهاز المسؤول عن تبادل الغازات:

أ) التنفسي
ب) الدوري
ج) الهضمي
د) العصبي

٣ مثال على الاتزان الداخلي:

أ) الأكل عند الجوع فقط
ب) التعرق عند ارتفاع الحرارة
ج) نمو الأظافر
د) التعلم

٤ الهرمون الذي يخفض مستوى السكر في الدم:

أ) الأدرينالين
ب) الثيروكسين
ج) الإنسولين
د) الجلوكاجون

٥ وحدة بناء الجهاز العصبي:

أ) العصبون
ب) النفرون
ج) الحويصلة
د) الخلية الدموية

٦ أيّ المخلوقات الآتية تحوّل غاز النيتروجين إلى مواد تمتصها النباتات؟

(أ) الطحالب
(ب) الفطريات
(ج) الطفيليات
(د) البكتيريا

٧ الترتيب الصحيح لمستويات التصنيف:

(أ) المملكة، الطائفة، الشعبة، النوع
(ب) النوع، المملكة، الجنس، العائلة
(ج) المملكة، الشعبة، الطائفة، الرتبة
(د) الشعبة، المملكة، الرتبة، النوع

٨ الاسم العلمي للإنسان Homo sapiens، كلمة Homo تمثل:

(أ) المملكة
(ب) الجنس
(ج) النوع
(د) العائلة

٩ مخلوق عديد الخلايا يصنع غذاءه بالبناء الضوئي ينتمي إلى مملكة:

(أ) الفطريات
(ب) الحيوانات
(ج) النباتات
(د) البكتيريا

١٠ الأداة التي تستخدم عبارات متقابلة لتعرّف المخلوقات:

(أ) المجهر
(ب) مربع بانيت
(ج) الجدول الدوري
(د) المفتاح الثنائي

ورقة الإجابة - ظلّل الدائرة المناسبة

١	أ ب ج د	٢	أ ب ج د	٣	أ ب ج د	٤	أ ب ج د	٥	أ ب ج د
٦	أ ب ج د	٧	أ ب ج د	٨	أ ب ج د	٩	أ ب ج د	١٠	أ ب ج د

الدرجة: ..... / ١٠ النسبة: .....٪

المستوى: ☐ متقدم (٩٠٪ فأكثر) ☐ متمكن (٧٥-٨٩٪) ☐ قريب (٦٠-٧٤٪) ☐ يحتاج دعم (أقل من ٦٠٪)

توقيع المعلم: ..... توقيع ولي الأمر: .....

الأسبوع ٥

الناتج (٩) ٠ المتابعة (١)

تركيب الذرة

ناتج التعلم: إيضاح تطور النموذج الذري عبر التاريخ، وفهم تركيب الذرة ومكوناتها.

ماذا سأتعلم؟

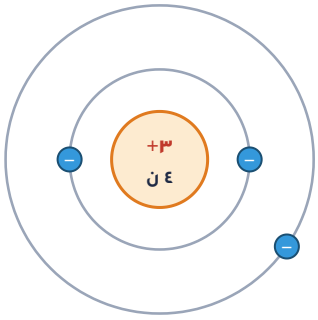
- أتتبع تطور النموذج الذري (ديموقريطس، دالتون، طومسون، رذرفورد، بور، السحابة الإلكترونية).
- أصف مكونات الذرة (البروتونات، النيوترونات، الإلكترونات) وشحناتها ومواقعها.
- أحسب العدد الذري والعدد الكتلي وعدد النيوترونات، وأعرّف النظائر.

التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

أتهيّأ

تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

لو قسمت قطعة ذهب إلى نصفين، ثم قسمت النصف، وهكذا... هل تستمر إلى ما لا نهاية؟ قبل أكثر من ٢٤٠٠ سنة قال ديموقريطس: لا، ستصل إلى جسيم لا ينقسم سماه «أتوموس» أي الذرة.



ذرة الليثيوم

؟ انظر إلى نموذج الذرة: أين توجد معظم كتلتها؟ وما الذي يدور حول النواة؟

؟ إذا كانت الذرة متعادلة الشحنة، فماذا تستنتج عن عدد البروتونات والإلكترونات؟

أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

تطور النموذج الذري

دالتون: كرة مصمتة. **طومسون**: كرة موجبة فيها إلكترونات (نموذج الكعكة بالزبيب). **رذرفورد**: نواة صغيرة موجبة كثيفة ومعظم الذرة فراغ. **بور**: إلكترونات في مستويات طاقة محددة. **الحديث**: سحابة إلكترونية.

مكونات الذرة

البروتون موجب الشحنة في النواة. **النيوترون** متعادل في النواة. **الإلكترون** سالب يتحرك حول النواة، وكتلته صغيرة جدًا.

العدد الذري والكتلي

العدد الذري = عدد البروتونات (يحدد نوع العنصر). **العدد الكتلي** = البروتونات + النيوترونات. عدد النيوترونات = الكتلي – الذري.

النظائر

ذرات للعنصر نفسه لها عدد البروتونات نفسه وتختلف في عدد النيوترونات، مثل: كربون-١٢ وكربون-١٤.

✔ **تذكّر** في تجربة رذرفورد نفذت معظم جسيمات ألفا من صفيحة الذهب، فاستنتج أن **معظم الذرة فراغ**، وارتد القليل منها فاستنتج وجود **نواة صغيرة موجبة كثيفة**.

العنصر	العدد الذري	العدد الكتلي	البروتونات	النيوترونات	الإلكترونات
الكربون	٦	١٢	٦	٦	٦
الأكسجين	٨	١٦	٨	٨	٨
الصوديوم	١١	٢٣	١١	١٢	١١

أمثلة محلولة

تابع التفسير خطوة بخطوة

مثال (١) **ذرة كلور عددها الذري ١٧ وعددها الكتلي ٣٥. أوجد عدد البروتونات والنيوترونات والإلكترونات.**

1. البروتونات = العدد الذري = ١٧
2. النيوترونات = ٣٥ – ١٧ = ١٨

١٧ بروتونًا، ١٨ نيوترونًا، ١٧ إلكترونًا

مثال (٢) **لماذا لم يعد نموذج طومسون مقبولًا بعد تجربة رذرفورد؟**

1. نموذج طومسون يفترض أن الشحنة الموجبة موزعة في كل الذرة، فلا ترتد جسيمات ألفا.

لأن ارتداد بعض الجسيمات دل على وجود نواة مركزة صغيرة موجبة.

أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

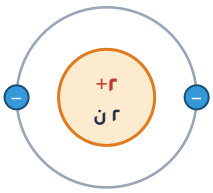
تدرّب (١) ذرة بها ١٣ بروتونًا و ١٤ نيوترونًا (الألومنيوم).

1. العدد الذري = ... ، العدد الكتلي = ...
2. عدد الإلكترونات = ... ، وتوزيعها في المستويات (٢، ٨، ...) = ...

أتدرّب

تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

١ الجسيم الموجب في الشكل أدناه يمثل:



أ) النيوترونات
ب) الإلكترونات
ج) البروتونات
د) النظائر

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٢ العالم الذي اكتشف النواة:

أ) دالتون
ب) طومسون
ج) بور
د) رذرفورد

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٣ ذرة عددها الذري ٨ وعددها الكتلي ١٧. عدد نيوتروناتها:

أ) ٨
ب) ٩
ج) ١٧
د) ٢٥

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٤ النموذج الذري الذي يصف الإلكترونات في مستويات طاقة محددة:

أ) نموذج دالتون
ب) نموذج بور
ج) نموذج طومسون
د) نموذج ديموقريطس

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٥ النظائر ذرات لعنصر واحد تختلف في عدد:

أ) النيوترونات
ب) البروتونات
ج) الإلكترونات
د) الشحنة الكلية

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٦ معظم كتلة الذرة تتركز في الإلكترونات.

( ) صواب ( ) خطأ التصحيح:

---

٧ العدد الكتلي = عدد ..... + عدد .....

---

٨ أكمل الجدول:

الذرة	العدد الذري	العدد الكتلي	النيوترونات
النيتروجين	٧	١٤	
المغنيسيوم	١٢		١٢
الكالسيوم		٤٠	٢٠

---

٩ ارسم نموذج بور لذرة الكربون (العدد الذري ٦).

★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

١٠ تحليل

لماذا يتغير النموذج العلمي عبر الزمن؟ ماذا يعلّمنا ذلك عن طبيعة العلم؟

.....

.....

.....

.....

١١ تشبيه

لو كبّرنا الذرة لتصبح بحجم ملعب كرة قدم، لكانت النواة بحجم حبة حمص في المنتصف. ماذا يدل هذا التشبيه؟

.....

.....

.....

.....

١٢ استنتاج

كربون-١٤ مشع ويستعمل في تقدير أعمار الأحافير. كم نيوترونًا فيه (العدد الذري ٦)؟

.....

.....

.....

.....

⌂ أربط بحياتي

العلوم من حولي

١٣ الطب

تُستخدم بعض النظائر المشعة في تشخيص الأمراض وعلاجها. اكتب مثالًا.

.....

.....

.....

.....

١٤ الآثار

كيف يقدّر العلماء عمر بقايا قديمة في مواقع أثرية مثل العُلا؟

.....

.....

.....

.....

١٥ النمذجة

اصنع نموذجًا لذرة من مواد بسيطة (خرز، أسلاك)، وصوّره، واكتب ما يمثله كل جزء.

.....

.....

.....

.....

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

الناتج (١.٠) ◂ المتابعة (٢)

الأسبوع ٥

المركبات والمخاليط والمحاليل

ناتج التعلم: المقارنة بين المركبات والمخاليط، وتصنيف المخاليط، واقتراح الطرق المناسبة لفصل مكوناتها، والتمييز بين أنواع المحاليل.

ماذا سأتعلم؟

- أميّز العنصر والمركب والمخلوط.
- أصنّف المخاليط إلى متجانسة (محاليل) وغير متجانسة، وأقترح طرق الفصل.
- أميّز أنواع المحاليل (صلب، سائل، غاز) والمذيب والمذاب.

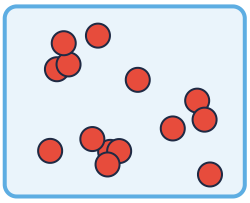
التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

أتهيّأ

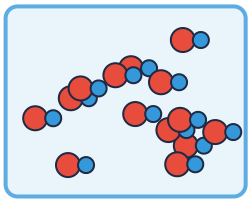
تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

في مطبخ البيت: ملح الطعام، سكر، ماء، عصير برتقال بالقطع، سلطة خضار، هواء في الغرفة. بعضها نقي وبعضها خليط!

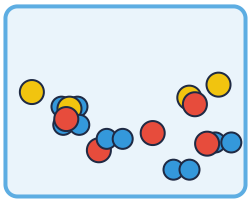
عنصر



مركب



مخلوط



ما الفرق بين الصناديق الثلاثة في الرسم؟

.....

أيّ مواد المطبخ يمكن فصل مكوناتها بسهولة؟

.....

أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

العنصر والمركب

العنصر: مادة نقية من نوع واحد من الذرات (الحديد، الأكسجين). **المركب**: مادة نقية من عنصرين أو أكثر متحدة كيميائيًا بنسب ثابتة، وله خصائص جديدة (الماء H_2O، الملح NaCl).

المخلوط

مادتان أو أكثر ممتزجتان دون اتحاد كيميائي، تحتفظ كل منهما بخصائصها، ويمكن فصلها بطرق فيزيائية.

أنواع المخاليط

غير متجانس: يمكن تمييز مكوناته (السلطة، الرمل والماء). **متجانس (محلول)**: مكوناته موزعة بانتظام ولا تُميَّز (ماء مالح، الهواء).

طرق الفصل

الترشيح (صلب لا يذوب في سائل)، **التبخير** (ملح من ماء)، **التقطير** (سائلين أو ماء نقي)، **المغناطيس** (برادة حديد)، **الفصل اليدوي**، **الكروماتوجرافيا** (الأصباغ).

نوع المحلول	المذاب	المذيب	مثال
غاز في سائل	غاز	سائل	المشروبات الغازية
صلب في سائل	صلب	سائل	ماء البحر
غاز في غاز	غاز	غاز	الهواء
صلب في صلب	صلب	صلب	السبائك (البرونز)

✔ **تذكّر** في المحلول: **المذاب** المادة الأقل كمية التي تذوب، و**المذيب** المادة الأكثر كمية التي يذوب فيها المذاب. الماء يسمى **المذيب العام**.

✍ أمثلة محلولة

تابع التفسير خطوة بخطوة

مثال (١) كيف تفصل مخلوطًا من الملح والرمل وبرادة الحديد؟

1. نمرر المغناطيس فتنجذب برادة الحديد.
2. نضيف الماء فيذوب الملح، ثم نرشح لفصل الرمل.
3. نبخّر الماء فيبقى الملح.

مغناطيس ← إذابة وترشيح ← تبخير

مثال (٢) هل الماء H_2O مخلوط من الهيدروجين والأكسجين؟

1. الهيدروجين والأكسجين متحدان كيميائيًا بنسبة ثابتة ٢ : ١.
2. خصائص الماء (سائل يطفئ النار) تختلف عن خصائص مكوناته (غازان أحدهما يشتعل والآخر يساعد على الاشتعال).

لا، الماء مركب.

✎ أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

تدرب (١) صنّف: الهواء، ثاني أكسيد الكربون، النحاس.

1. الهواء: ..... لأن .....
2. ثاني أكسيد الكربون: ..... ، النحاس: .....

أتدرّب

تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

١ أيّ مما يأتي يُعد مركبًا؟

أ الأكسجين
ب الهواء
ج ماء البحر
د ملح الطعام

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٢ الطريقة المناسبة لفصل الرمل عن الماء:

أ التبخير
ب المغناطيس
ج الترشيح
د التقطير

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٣ المحلول الذي فيه المذاب غاز والمذيب سائل:

أ الهواء
ب المشروبات الغازية
ج البرونز
د ماء البحر

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٤ الخل محلول من حمض الأسيتيك في الماء. المذيب فيه:

أ الماء
ب حمض الأسيتيك
ج كلاهما
د لا يوجد مذيب

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٥ مخلوط يمكن تمييز مكوناته بالعين:

أ ماء مالح
ب سلطة الفواكه
ج الهواء
د الشاي المحلى المصفى

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٦ يمكن فصل مكونات المركب بالطرق الفيزيائية البسيطة كالترشيح.

التصحيح: ( ) خطأ ( ) صواب

٧ للحصول على ماء نقي من ماء البحر نستعمل ..... ، وتستخدمه محطات ..... في المملكة.

٨ صِل كل عبارة في العمود (أ) بما يناسبها في العمود (ب)، واكتب رقمها في الفراغ:

العمود (أ)	الرقم	العمود (ب)
١) برادة حديد ورمل	( )	الكروماتوجرافيا
٢) ملح مذاب في ماء	( )	قمع الفصل
٣) أصباغ حبر القلم	( )	المغناطيس
٤) ماء وزيت	( )	التبخير

٩ صنّف: (الذهب، الماء، الهواء، السكر، الحليب، الأكسجين، العصير بالقطع، ثاني أكسيد الكربون)

عنصر	مركب	مخلوط متجانس	مخلوط غير متجانس

★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

١٠ تصميم تجربة

صمّم تجربة لتعرف هل سائل شفاف مجهول ماء نقي أم محلول ملحي. اكتب الأدوات والخطوات.

.....

.....

.....

.....

١١ مقارنة

قارن بين المركب والمخلوط من حيث: النسب، الخصائص، طرق الفصل.

.....

.....

.....

.....

١٢ تحليل

لماذا تعد محطات التحلية في المملكة (من أكبر منتجي المياه المحلاة عالميًا) مثالًا على تطبيق فصل المخاليط؟

أربط بحياتي

العلوم من حولي

١٣ المطبخ

كيف تفصل أوراق الشاي عن الشاي بعد تحضيره؟ وما اسم هذه الطريقة؟

١٤ البيئة

أعد تدوير مخلوط نفايات (علب ألومنيوم، علب حديد، ورق، بلاستيك). اقترح طرقًا لفصلها.

١٥ الملح

كيف يستخرج الملح من ملاحات البحر قرب السواحل؟

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

اختبار
٥

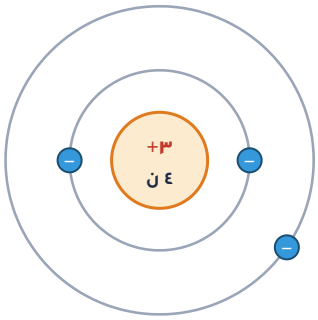
اختبار الأسبوع (٥)

يقيس: الناتج (٩) والناتج (١٠) • الزمن: ٢٥ دقيقة • عدد الأسئلة: ١٠

اسم الطالب: ..... الفصل: ..... التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ

اقرأ كل سؤال بعناية، وحُلّه في المساحة المجاورة، ثم ظلّل رمز الإجابة الصحيحة في ورقة الإجابة أسفل الاختبار. لكل سؤال إجابة صحيحة واحدة.

١ الجسم الموجب في الشكل أدناه يمثل:



(أ) البروتونات
(ب) النيوترونات
(ج) الإلكترونات
(د) النظائر

٢ العالم الذي اقترح أن الإلكترونات تدور في مستويات طاقة محددة:

(أ) رذرفورد
(ب) بور
(ج) دالتون
(د) طومسون

٣ ذرة عددها الذري ١١ وعددها الكتلي ٢٣. عدد نيوتروناتها:

(أ) ١١
(ب) ١٢
(ج) ٢٣
(د) ٣٤

٤ شحنة النيوترون:

(أ) موجبة
(ب) سالبة
(ج) متعادلة
(د) متغيرة

٥ نتيجة تجربة رذرفورد:

أ) الذرة كرة مصمتة
ب) الإلكترونات في النواة
ج) الذرة لا تنقسم
د) معظم الذرة فراغ ولها نواة موجبة

٦ الماء النقي يعد:

أ) عنصرًا
ب) مخلوطًا متجانسًا
ج) مخلوطًا غير متجانس
د) مركبًا

٧ أفضل طريقة لفصل الملح عن ماء البحر:

أ) الترشيح
ب) المغناطيس
ج) التبخير
د) الفصل اليدوي

٨ البرونز (نحاس وقصدير) مثال على محلول:

أ) صلب في صلب
ب) غاز في سائل
ج) سائل في سائل
د) غاز في غاز

٩ المادة الأكثر كمية في المحلول تسمى:

أ) المذاب
ب) المذيب
ج) الراسب
د) المعلق

١٠ أيّ مما يأتي مخلوط غير متجانس؟

أ) الهواء
ب) ماء الشرب
ج) الخل
د) الرمل والحصى

ورقة الإجابة - ظلّل الدائرة المناسبة

١	أ ب ج د	٢	أ ب ج د	٣	أ ب ج د	٤	أ ب ج د	٥	أ ب ج د
٦	أ ب ج د	٧	أ ب ج د	٨	أ ب ج د	٩	أ ب ج د	١٠	أ ب ج د

الدرجة: ..... / ١٠ النسبة: .....٪

المستوى: ☐ متقدم (٩٠٪ فأكثر) ☐ متمكن (٧٥-٨٩٪) ☐ قريب (٦٠-٧٤٪) ☐ يحتاج دعم (أقل من ٦٠٪)

توقيع المعلم: ..... توقيع ولي الأمر: .....

الناتج (II) • المتابعة (I)

الأسبوع ٦

الجدول الدوري والروابط الكيميائية

ناتج التعلم: وصف تاريخ الجدول الدوري، وإيضاح كيفية تنظيم العناصر فيه، وخصائص العناصر واستخداماتها الشائعة، والروابط بينها.

ماذا سأتعلم؟

- أصف تطور الجدول الدوري (مندليف، موزلي) وتنظيمه في دورات ومجموعات.
- أميّز الفلزات واللافلزات وأشباه الفلزات وخصائصها واستخداماتها.
- أميّز الرابطة الأيونية والتساهمية (القطبية وغير القطبية) والفلزية.

التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

أتهيّأ

تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

كما ترتب الصيدلية الأدوية في رفوف حسب نوعها، رتب العالم الروسي **مندليف** عام ١٨٦٩م العناصر المعروفة في جدول، وترك فراغات لعناصر لم تُكتشف بعد، وتنبأ بخصائصها فاكتُشفت لاحقًا!

ماذا تسمى الصفوف الأفقية في الجدول؟ والأعمدة؟

لماذا يتشابه سلوك العناصر في العمود الواحد؟

أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

تنظيم الجدول

مندليف رتبه حسب الكتلة الذرية، وموزلي عدّله حسب **العدد الذري**. **الدورات** (٧ صفوف أفقية) و**المجموعات** (١٨ عمودًا) عناصرها متشابهة الخصائص.

الفلزات

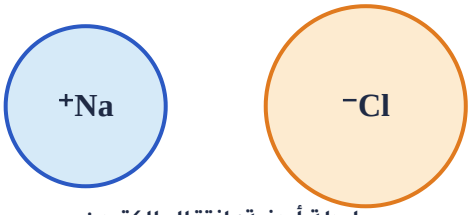
لامعة، موصلة للحرارة والكهرباء، قابلة للطرق والسحب، صلبة غالبًا (الزئبق سائل). تقع يسار الجدول. مثل: الحديد والنحاس والألومنيوم.

اللافلزات وأشباهها

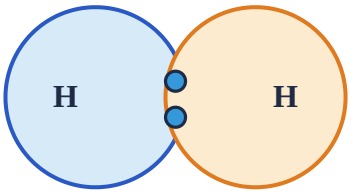
اللافلزات: غير لامعة، رديئة التوصيل، هشة إن كانت صلبة (الكبريت، الأكسجين). **أشباه الفلزات**: خصائص بينهما، مثل **السيليكون** في الرقائق الإلكترونية.

الروابط الكيميائية

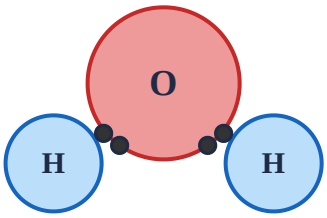
أيونية: انتقال إلكترونات بين فلز ولافلز (NaCl).
تساهمية: مشاركة إلكترونات بين لافلزات؛ قطبية إذا كانت المشاركة غير متساوية (الماء)، وغير قطبية إذا كانت متساوية (H_2). **فلزية**: بين ذرات الفلز.



رابطة أيونية: انتقال إلكترون



رابطة تساهمية: مشاركة إلكترونات



✔ **تذكّر** الماء H_2O مركب تساهمي **قطبي**: الأكسجين يجذب الإلكترونات المشتركة أكثر من الهيدروجين، فيصبح طرف الأكسجين سالبًا جزئيًا وطرفا الهيدروجين موجبين جزئيًا.

✍ أمثلة محلولة

تابع التفسير خطوة بخطوة

مثال (١) عنصر لامع، موصل للكهرباء، يقع في المجموعة الأولى. صنّفه وتوقع نشاطه.

1. لامع وموصل ⇐ فلز. المجموعة الأولى ⇐ الفلزات القلوية.

فلز قلوي نشط جدًا (مثل الصوديوم) يتفاعل بشدة مع الماء.

مثال (٢) ما نوع الرابطة في كلوريد الصوديوم (ملح الطعام)؟

1. الصوديوم فلز يفقد إلكترونًا، والكلور لافلز يكتسبه.

رابطة أيونية بين أيون موجب Na^+ وأيون سالب Cl^-

أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

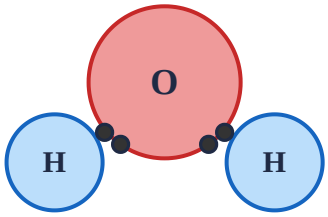
تدرّب (١) حدد نوع الرابطة في جزيء الأكسجين O_2.

1. الذرتان من النوع ..... ، فتتشاركان الإلكترونات بالتساوي.
2. إذن الرابطة ....

أتدرّب

تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

١ ما نوع الرابطة في الشكل (جزيء الماء)؟



أ) تساهمية غير قطبية
ب) أيونية
ج) تساهمية قطبية
د) فلزية

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٢ الأعمدة الرأسية في الجدول الدوري تسمى:

أ) المجموعات
ب) الدورات
ج) الصفوف
د) الفلزات

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٣ رتب موزلي العناصر حسب:

أ) الكتلة الذرية
ب) العدد الذري
ج) عدد النيوترونات
د) تاريخ الاكتشاف

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٤ العنصر المستخدم في صناعة رقائق الحاسوب والخلايا الشمسية:

أ) الحديد
ب) الصوديوم
ج) الهيليوم
د) السيليكون

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٥ الرابطة الناتجة عن انتقال إلكترونات من فلز إلى لافلز:

أ) تساهمية
ب) فلزية
ج) هيدروجينية
د) أيونية

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٦ الغازات النبيلة (المجموعة ١٨) نشطة جدًا وتتفاعل بسهولة.

( ) صواب ( ) خطأ التصحيح:

٧ تقع الفلزات في ..... الجدول الدوري، وتقع معظم اللافلزات في ..... الجدول

٨ صِل كل عبارة في العمود (أ) بما يناسبها في العمود (ب)، واكتب رقمها في الفراغ:

العمود (أ)	الرقم	العمود (ب)
١) النحاس	( )	شبه فلز
٢) الأكسجين	( )	غاز نبيل في الإعلانات المضيئة
٣) السيليكون	( )	فلز موصل في الأسلاك
٤) النيون	( )	لافلز ضروري للتنفس

٩ لماذا تصنع أسلاك الكهرباء من النحاس وتغطى بالبلاستيك؟

★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

١٠ تنبؤ

عنصر مجهول في المجموعة نفسها مع الكلور. توقع ثلاثًا من خصائصه.

١١ تحليل

لماذا يُعد ترك منديل فراغات في جدوله دليلًا على قوة فكرته العلمية؟

١٢ تبرير

لماذا يذوب الملح في الماء ولا يذوب الزيت؟ (اربط بالقطبية)

⌂ أربط بحياتي

العلوم من حولي

١٣ الصناعة

تنتج المملكة الألومنيوم في رأس الخير. اذكر ثلاث خصائص تجعله مناسبًا لصناعة الطائرات والعلب.

١٤ السلامة

لماذا يُحفظ الصوديوم في المختبر تحت الزيت؟

.....

.....

.....

.....

١٥ الإضاءة

لماذا يُملأ بعض المصابيح بغاز الأرجون بدلًا من الأكسجين؟

.....

.....

.....

.....

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

الناتج (١٢) • المتابعة (٢)

الذائبية ومعدل الذوبان

الأسبوع ٦

ناتج التعلم: تحديد مفهوم الذائبية ومعدل الذوبان في المحلول، واستنتاج العوامل المؤثرة في معدل ذوبان المذاب في المذيب.

ماذا سأتعلم؟

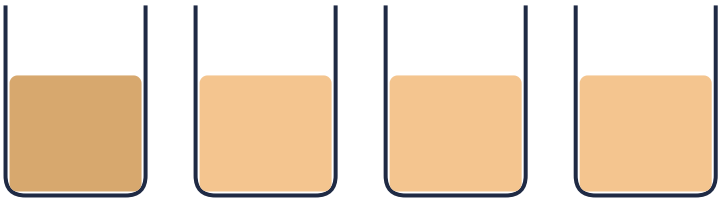
- أعرّف الذائبية وأميّز المحلول المشبع وغير المشبع وفوق المشبع.
- أستنتج العوامل المؤثرة في معدل الذوبان (التحريك، الحرارة، مساحة السطح).
- أقرأ منحنيات الذائبية وأفسّر أثر الحرارة والضغط على ذائبية الغازات.

التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

أتهيّأ

تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

أضاف خالد ملعقة سكر لكأس شاي ساخن فذابت بسرعة، وأضاف ملعقة لكأس عصير بارد فبقيت في القاع مدة طويلة. وظل يضيف السكر للشاي حتى لم يعد يذوب!



؟ لماذا ذاب السكر في الشاي الساخن أسرع؟

؟ ماذا تسمي المحلول الذي لم يعد يذيب المزيد من السكر؟

أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

الذائبية

أكبر كمية من المذاب يمكن أن تذوب في كمية معينة من المذيب (غالبًا ١٠٠ جم ماء) عند درجة حرارة معينة.

أنواع المحاليل

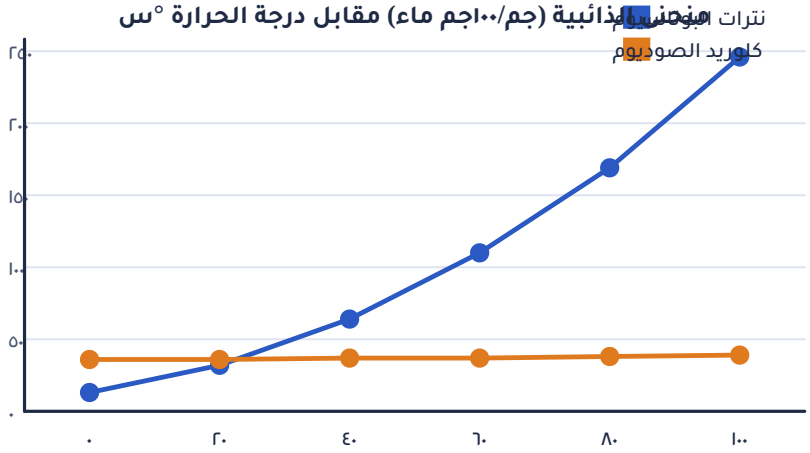
غير مشبع: يمكنه إذابة المزيد. **مشبع**: يحوي أقصى كمية ممكنة. **فوق مشبع**: يحوي أكثر من الذائبية (غير مستقر، يحضر بالتسخين ثم التبريد ببطء).

معدل الذوبان

سرعة ذوبان المذاب. يزداد بـ: **التحريك**، **رفع درجة الحرارة** (للصلب في سائل)، **زيادة مساحة السطح** (طحن المادة).

ذائبية الغازات

تقل ذائبية الغاز في السائل بارتفاع الحرارة، وتزداد بزيادة الضغط؛ لذلك يخرج الغاز من المشروب الغازي عند فتحه وعند تسخينه.



✔ **تذكّر** الفرق بين **الذائبية** و**معدل الذوبان**: الأولى «كم يذوب؟» (الكمية القصوى)، والثاني «ما سرعة الذوبان؟». التحريك يزيد السرعة ولا يغيّر الذائبية.

✍️ أمثلة محلولة

تابع التفسير خطوة بخطوة

مثال (١) من منحنى الذائبية: كم جرامًا من نترات البوتاسيوم تذوب في ١٠٠ جم ماء عند ٦٠°س؟ وماذا يحدث إذا بُرّد المحلول المشبع إلى ٢٠°س؟

1. من المنحنى عند ٦٠°: نحو ١١٠ جم
2. عند ٢٠°: نحو ٣٢ جم فقط

تترسب نحو ٧٨ جم من البلورات.

مثال (٢) لماذا تطفو أسماك ميتة في بحيرة يصرّف فيها مصنع ماءً ساخنًا؟

1. الماء الساخن يقلل ذائبية الأكسجين.

يقل الأكسجين الذائب في الماء فتختنق الأسماك.

✎ أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

تدرّب (١) **لديك قرص فيتامين فوار. اقترح ثلاث طرق لزيادة سرعة ذوبانه.**

1. ١) ..... ٢) .....

2. ٣) ..... ، وهذه الطرق تزيد ..... ولا تزيد .....

◎ أتدرّب

تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

١ المحلول الذي يحتوي أقصى كمية من المذاب عند درجة حرارة معينة:

(أ) غير مشبع
(ب) مشبع
(ج) فوق مشبع
(د) مخفف

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٢ أيّ مما يأتي لا يزيد معدل ذوبان السكر في الماء؟

(أ) التحريك
(ب) الطحن
(ج) التبريد
(د) التسخين

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٣ من منحنى الذائبية، المادة التي لا تتأثر ذائبيتها كثيرًا بالحرارة:

(أ) كلوريد الصوديوم
(ب) نترات البوتاسيوم
(ج) كلاهما
(د) لا يمكن التحديد

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٤ سبب خروج الفقاعات عند فتح علبة مشروب غازي:

(أ) زيادة الضغط
(ب) زيادة الحرارة فجأة
(ج) تفاعل كيميائي
(د) نقص الضغط فتقل ذائبية الغاز

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٥ ذاب ٢٠ جم من مادة في ١٠٠ جم ماء، وذائبيتها عند تلك الدرجة ٣٦ جم. المحلول:

(أ) مشبع
(ب) فوق مشبع
(ج) غير مشبع
(د) معلق

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٦ تزداد ذائبية الغازات في الماء بارتفاع درجة الحرارة.

( ) صواب ( ) خطأ التصحيح:

.....

٧ ذوبان السكر المطحون أسرع من المكعبات بسبب زيادة .....

٨ صمّم تجربة لدراسة أثر الحرارة في معدل الذوبان، وحدد المتغيرات:

المتغير	في تجربتي
المستقل	
التابع	
الثوابت	

٩ لماذا يُحفظ المشروب الغازي باردًا ومغلقًا؟

.....

.....

.....

★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

١٠ تحليل بيانات

من منحنى الذائبية: عند أي درجة حرارة تتساوى ذائبية المادتين تقريبًا؟

.....

.....

.....

.....

١١ تفسير

تُحضَّر بلورات السكر (النبات) بتبريد محلول فوق مشبع ببطء. فسّر.

١٢ تقويم

قال طالب: «التحريك يجعل الماء يذيب كمية أكبر من الملح». قيّم قوله.

⌂ أربط بحياتي

العلوم من حولي

١٣ البيئة البحرية

لماذا يقلّ الأكسجين في مياه الخليج العربي صيفًا؟ وما أثر ذلك على الأسماك؟

١٤ المطبخ

لماذا تُذاب المكعبات المرقة في ماء مغلي بدلًا من بارد؟

١٥ الطب

لماذا يُرج الدواء المعلق قبل الاستخدام بينما لا يُرج المحلول؟

.....

.....

.....

.....

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

اختبار ٦

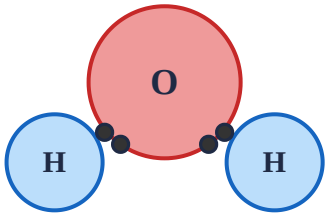
اختبار الأسبوع (٦)

يقيس: الناتج (١١) والناتج (١٢) • الزمن: ٢٥ دقيقة • عدد الأسئلة: ١٠

اسم الطالب: ..... الفصل: ..... التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ

اقرأ كل سؤال بعناية، وحُلّه في المساحة المجاورة، ثم ظلّل رمز الإجابة الصحيحة في ورقة الإجابة أسفل الاختبار. لكل سؤال إجابة صحيحة واحدة.

١ ما نوع الرابطة في الشكل؟



أ) تساهمية قطبية
ب) تساهمية غير قطبية
ج) أيونية
د) فلزية

٢ الصفوف الأفقية في الجدول الدوري تسمى:

أ) المجموعات
ب) العائلات
ج) الأعمدة
د) الدورات

٣ من خصائص الفلزات:

أ) رديئة التوصيل
ب) هشة
ج) قابلة للطرق والسحب
د) غير لامعة

٤ الرابطة في كلوريد الصوديوم:

أ) تساهمية
ب) أيونية
ج) فلزية
د) تساهمية قطبية

٥ العناصر في المجموعة الواحدة تتشابه في:

أ) الكتلة الذرية
ب) عدد إلكترونات المستوى الخارجي
ج) عدد النيوترونات
د) الحالة الفيزيائية دائمًا

٦ محلول يحتوي كمية من المذاب أكبر من ذائبيته:

أ) مشبع
ب) غير مشبع
ج) مخفف
د) فوق مشبع

٧ العامل الذي يقلل ذائبية الغاز في الماء:

أ) زيادة الضغط
ب) خفض الحرارة
ج) رفع الحرارة
د) الرج المستمر مع الإغلاق

٨ طحن المادة الصلبة يزيد سرعة ذوبانها لأنه يزيد:

أ) مساحة السطح
ب) الذائبية
ج) الكتلة
د) الكثافة

٩ الذائبية هي:

أ) أقصى كمية مذاب تذوب في كمية معينة من المذيب عند درجة حرارة معينة
ب) سرعة ذوبان المادة
ج) كمية المذيب
د) حجم المحلول

١٠ عند تبريد محلول مشبع من نترات البوتاسيوم:

أ) يذوب المزيد
ب) تترسب بلورات
ج) لا يحدث شيء
د) يتبخر الماء

ورقة الإجابة - ظلّل الدائرة المناسبة

١	أ ب ج د	٢	أ ب ج د	٣	أ ب ج د	٤	أ ب ج د	٥	أ ب ج د
٦	أ ب ج د	٧	أ ب ج د	٨	أ ب ج د	٩	أ ب ج د	١٠	أ ب ج د

الدرجة: ..... / ١٠ النسبة: .....٪

المستوى: ☐ متقدم (٩٠٪ فأكثر) ☐ متمكن (٧٥-٨٩٪) ☐ قريب (٦٠-٧٤٪) ☐ يحتاج دعم (أقل من ٦٠٪)

توقيع المعلم: ..... توقيع ولي الأمر: .....

الأسبوع ٧

الناتج (١٣) · المتابعة (١)

التفاعلات الكيميائية

ناتج التعلم: فهم كيفية حدوث التفاعل الكيميائي، والتعبير عنه بمعادلة موزونة استنادًا إلى قانون حفظ الكتلة، وتمييز التفاعلات حسب نوعها وطاقتها.

ماذا سأتعلم؟

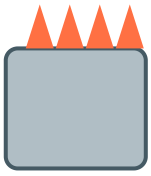
- أميّز التغير الكيميائي من الفيزيائي بدلائله (تصاعد غاز، تغير لون، راسب، حرارة أو ضوء).
- أكتب المعادلة الكيميائية وأزنها وفق قانون حفظ الكتلة.
- أصنّف التفاعلات: اتحاد، تحلل، إحلال بسيط ومزدوج، احتراق؛ وطاردة وماصة للحرارة.

التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

أتهيّأ

تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

في المطبخ: تُشعل أمك الموقد فيحترق الغاز، وتقطّع التفاحة فيصبح لونها بنيًا، ويذوب السكر في الماء، ويتجمد الماء في الثلاجة، وتصدأ مسامير قديمة على السطح.



احتراق



تفاحة تتغير



صدأ



تجمد

؟ أيّ هذه التغيرات تنتج مادة جديدة؟ وأيها يبقى فيه نوع المادة كما هو؟

؟ كيف تعرف أن تفاعلًا كيميائيًا قد حدث؟ اذكر علامتين.

أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

التفاعل الكيميائي

تغير تتكون فيه مواد جديدة (نواتج) بخصائص مختلفة عن المواد المتفاعلة، بسبب تكسّر روابط وتكوّن روابط جديدة.

المعادلة الكيميائية

المتفاعلات ← النواتج، مثل: $2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$. الأرقام الكبيرة أمام الصيغ تسمى **المعاملات**، والصغيرة تحت الرموز **الأرقام السفلية** (لا تتغير عند الوزن).

قانون حفظ الكتلة

في التفاعل الكيميائي: كتلة المتفاعلات = كتلة النواتج (لافوازييه)، لأن الذرات لا تفنى ولا تُستحدث بل يُعاد ترتيبها؛ لذلك نزن المعادلة.

أنواع التفاعلات

اتحاد: أ + ب ← أب. **تحلل**: أب ← أ + ب. **إحلال بسيط**: أ + ب ج ← أ ج + ب. **إحلال مزدوج**: أب + ج د ← أ د + ج ب. **احتراق**: مادة + أكسجين ← ثاني أكسيد الكربون + ماء + طاقة.

✔ **تذكّر** التفاعل **الطارد للحرارة** يطلق طاقة فيسخن الوسط (الاحتراق، التنفس الخلوي). و**الماص للحرارة** يمتص طاقة فيبرد الوسط (البناء الضوئي، الكمادات الباردة الفورية).

✍ أمثلة محلولة

تابع التفسير خطوة بخطوة

مثال (١) زِن المعادلة: $H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$

1. الأكسجين: ذرتان يسارًا وذرة يمينًا ⇐ نضع ٢ أمام H_2O
2. الهيدروجين أصبح ٤ يمينًا ⇐ نضع ٢ أمام H_2

$$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$$

مثال (٢) تفاعل ١٢ جم من الكربون مع ٣٢ جم أكسجين. ما كتلة ثاني أكسيد الكربون الناتج؟

1. حفظ الكتلة: كتلة النواتج = كتلة المتفاعلات

١٢ + ٣٢ = ٤٤ جم

✎ أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

تدرّب (١) زِن المعادلة: $Na + Cl_2 \rightarrow NaCl$

1. الكلور: ..... ذرة يسارًا و ..... يمينًا ⇐ نضع ..... أمام NaCl
2. المعادلة الموزونة: .....

◎ أتدرّب

تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

١ أيّ مما يأتي تغير كيميائي؟

(أ) ذوبان الملح في الماء
(ب) انصهار الجليد
(ج) تمزق الورقة
(د) احتراق الخشب

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٢ **المعادلة الموزونة:**

أ) $H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$
ب) $H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$
ج) $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$
د) $2H_2 + 2O_2 \rightarrow H_2O$

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٣ **التفاعل $2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$ من نوع:**

أ) تحلل
ب) اتحاد
ج) إحلال بسيط
د) احتراق

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٤ **أيّ التغيرات الآتية طاردة للحرارة؟**

أ) انصهار الثلج
ب) تجمد الماء
ج) تسامي الثلج
د) تبخر الماء

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٥ **تفاعل الخارصين مع حمض الهيدروكلوريك $Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$ من نوع:**

أ) اتحاد
ب) إحلال بسيط
ج) تحلل
د) إحلال مزدوج

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٦ **عند وزن المعادلة يمكن تغيير الأرقام السفلية في الصيغ.**

التصحيح: ( ) خطأ ( ) صواب

---

٧ **التفاعل الذي يمتص الطاقة يسمى تفاعلًا ..... للحرارة، ومثاله .....**

٨ صِل كل عبارة في العمود (أ) بما يناسبها في العمود (ب)، واكتب رقمها في الفراغ:

العمود (أ)	الرقم	العمود (ب)
١) $C + O_2 \rightarrow CO_2$	( )	إحلال مزدوج
٢) $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$	( )	تحلل
٣) $Fe + CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 + Cu$	( )	اتحاد
٤) $AgNO_3 + NaCl \rightarrow AgCl + NaNO_3$	( )	إحلال بسيط

٩ احترق ١٠ جم من شمعة في وعاء مغلق. هل تتغير الكتلة الكلية للوعاء ومحتوياته؟ فسّر.

١٠ زِن المعادلات: (أ) $NH_3 \rightarrow N_2 + H_2$ (ب) $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

مساحة الحل

★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

١١ تحليل

احترقت ورقة في الهواء الطلق فأصبحت كتلة الرماد أقل من كتلة الورقة. هل خالف ذلك قانون حفظ الكتلة؟

١٢ تصميم

صمّم تجربة بسيطة تثبت فيها قانون حفظ الكتلة باستعمال خل وصودا الخبز وبالون.

١٣ تصنيف

لماذا يعد التنفس الخلوي تفاعلًا طاردًا والبناء الضوئي تفاعلًا ماصًا؟

⌂ أربط بحياتي

العلوم من حولي

١٤ السلامة

لماذا يحذّر الدفاع المدني من خلط المنظفات المنزلية (مثل الكلور مع منظفات أخرى)؟

١٥ الصدأ

اقترح ثلاث طرق لحماية الحديد من الصدأ في البيوت الساحلية بجدة.

١٦ الإسعافات

الكمادات الباردة الفورية في حقيبة الرياضيين تبرد عند الضغط عليها. ما نوع التفاعل؟

.....

.....

.....

.....

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

الأسبوع ٧

الناتج (١٤) • المتابعة (٢)

الأحماض والقواعد

ناتج التعلم: المقارنة بين الأحماض والقواعد في ضوء خصائصها واستخداماتها، وأثرها على الكواشف.

ماذا سأتعلم؟

- أصف خصائص الأحماض والقواعد واستخداماتها الشائعة.
- أستعمل مقياس الرقم الهيدروجيني (pH) والكواشف (ورق تباع الشمس، الفينولفثالين) للتمييز بينها.
- أفسّر تفاعل التعادل وتطبيقاته.

التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

أتهيّأ

تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

طعم الليمون والخل حامض، والصابون ملمسه زلق وطعمه مر. وعند الإصابة بحرقة المعدة يتناول المريض دواءً «مضادًا للحموضة». ما السر؟



؟ رتّب: الليمون، الماء النقي، الصابون من الأكثر حمضية إلى الأكثر قاعدية.

؟ لماذا يخفف مضاد الحموضة ألم المعدة في رأيك؟

أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

الأحماض

طعمها حامض، تتفاعل مع بعض الفلزات وتطلق H_2، وتطلق أيونات الهيدروجين H^+ في الماء، وتحوّل ورق تباع الشمس الأزرق إلى **أحمر**. أمثلة: حمض الستريك (الحمضيات)، حمض الأسيتيك (الخل)، حمض الهيدروكلوريك (المعدة).

القواعد

طعمها مر وملمسها زلق، وتطلق أيونات الهيدروكسيد OH^- في الماء، وتحوّل ورق تباع الشمس الأحمر إلى **أزرق**، والفينولفثالين إلى **وردي**. أمثلة: الصابون، المنظفات، هيدروكسيد الصوديوم.

الرقم الهيدروجيني pH

مقياس من ٠ إلى ١٤: أقل من ٧ **حمضي**، ٧ **متعادل**، أكبر من ٧ **قاعدي**. كلما قل الرقم زادت الحمضية.

التعادل

حمض + قاعدة ← ملح + ماء، مثل: $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$ ، والمحلول الناتج متعادل تقريبًا.

الكاشف	في الحمض	في القاعدة	في المتعادل
ورق تباع الشمس	أحمر	أزرق	لا يتغير
الفينولفثالين	عديم اللون	وردي	عديم اللون
الكاشف العام	أحمر/برتقالي	أزرق/بنفسجي	أخضر

⚠ **انتبه** لا تتذوق ولا تلمس المواد الكيميائية في المختبر للتعرف عليها؛ فالأحماض والقواعد القوية حارقة. استعمل الكواشف.

✍ أمثلة محلولة

تابع التفسير خطوة بخطوة

مثال (١) **وضع مهند قطرات من كاشف في الخل فتحول للأحمر، ثم أضاف قطرات من محلول قاعدي حتى أصبح اللون أخضر. ماذا حدث؟**

1. الأحمر يدل على وسط حمضي (الخل).
2. إضافة القاعدة تعادل الحمض، والأخضر في الكاشف العام يدل على وسط متعادل (pH ≈ ٧).

حدث تفاعل تعادل بين الحمض والقاعدة.

مثال (٢) **محلول رقمه الهيدروجيني ١١. صنّفه وتوقع لون الفينولفثالين فيه.**

1. ١١ > ٧ ⇐ قاعدي

قاعدي، ولون الفينولفثالين وردي.

✎ أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

تدرّب (١) **أكمل معادلة التعادل:** $HCl + KOH \rightarrow$ .....

1. الحمض + القاعدة ← ..... + ...
2. $HCl + KOH \rightarrow$ ..... + ...

◎ أتدرّب

تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

١ محلول يحوّل ورق تباع الشمس الأزرق إلى أحمر يكون:

أ) قاعديًا
ب) متعادلًا
ج) ملحيًا
د) حمضيًا

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٢ المادة التي رقمها الهيدروجيني ٧:

أ) الماء النقي
ب) عصير الليمون
ج) الصابون
د) الخل

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٣ ناتج تفاعل الحمض مع القاعدة:

أ) غاز وماء
ب) ملح وماء
ج) حمض جديد
د) فلز وأكسجين

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٤ مادة pH لها ٢ ومادة أخرى pH لها ٥. الأكثر حمضية:

أ) الثانية
ب) متساويتان
ج) الأولى
د) لا يمكن المقارنة

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٥ يتحول الفينولفثالين إلى اللون الوردي في:

أ) الخل
ب) عصير البرتقال
ج) محلول الصودا الكاوية
د) الماء المقطر

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٦ كلما زاد الرقم الهيدروجيني زادت الحمضية.

( ) صواب ( ) خطأ التصحيح:

---

٧ الحمض الموجود في معدة الإنسان هو حمض ..... ، ويُعالج زيادته بـ .....

٨ صنّف: (الخل، الصابون، عصير الليمون، الماء المقطر، منظف الفرن، اللبن الرائب، ماء البحر pH = ٨)

حمضي	متعادل	قاعدي

٩ كيف تميّز بين محلولين شفافين أحدهما حمض والآخر قاعدة دون تذوقهما؟

.....

.....

.....

★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

١٠ تحليل

لماذا يُنصح بوضع صودا الخبز (قاعدة ضعيفة) على لسعة النحلة (حمضية)؟

.....

.....

.....

.....

١١ استقصاء

حضّر كاشفًا طبيعيًا من الملفوف الأحمر، وجرّبه على مواد من المطبخ، وسجّل الألوان في جدول.

.....

.....

.....

.....

١٢ تقويم

قال أحدهم: «جميع الأحماض خطرة ولا تدخل في طعامنا». قيّم العبارة بأمثلة.

.....

.....

.....

.....

أربط بحياتي

العلوم من حولي

١٣ الزراعة

تربة رقمها الهيدروجيني ٥ لا تناسب بعض المحاصيل. ماذا يضيف المزارع لرفع الـ pH؟

١٤ صحة الأسنان

لماذا تسبب المشروبات الغازية والحلويات تسوس الأسنان؟ وما دور معجون الأسنان؟

١٥ المسابح

لماذا يقيس العاملون في المسابح الرقم الهيدروجيني للماء يوميًا؟

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

اختبار ٧

اختبار الأسبوع (٧)

يقيس: الناتج (١٣) والناتج (١٤) • الزمن: ٢٥ دقيقة • عدد الأسئلة: ١٠

اسم الطالب: ..... الفصل: ..... التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ

اقرأ كل سؤال بعناية، وحُلّه في المساحة المجاورة، ثم ظلّل رمز الإجابة الصحيحة في ورقة الإجابة أسفل الاختبار. لكل سؤال إجابة صحيحة واحدة.

١ أيّ مما يأتي دليل على حدوث تفاعل كيميائي؟

(أ) تغير شكل الورقة بطيها
(ب) تكوّن راسب عند خلط محلولين
(ج) تبخر الماء
(د) انكسار الزجاج

٢ أيّ التغيرات الآتية ماصة للحرارة؟

(أ) تجمد الماء
(ب) تكثف بخار الماء
(ج) احتراق الوقود
(د) انصهار الثلج

٣ المعادلة الموزونة:

(أ) $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$
(ب) $Mg + O_2 \rightarrow MgO$
(ج) $Mg + 2O_2 \rightarrow MgO$
(د) $2Mg + O_2 \rightarrow MgO$

٤ تفاعل ٥٦ جم حديد مع ٣٢ جم كبريت. كتلة كبريتيد الحديد الناتج:

(أ) ٢٤ جم
(ب) ٣٢ جم
(ج) ٥٦ جم
(د) ٨٨ جم

٥ التفاعل $A + B \rightarrow AB$ من نوع:

(أ) تحلل
(ب) إحلال بسيط
(ج) اتحاد
(د) إحلال مزدوج

٦ البناء الضوئي تفاعل:

(أ) ماص للحرارة
(ب) طارد للحرارة
(ج) لا يتعلق بالطاقة
(د) تحلل

٧ محلول رقمه الهيدروجيني ١٢ يكون:

(أ) حمضيًا قويًا
(ب) متعادلًا
(ج) حمضيًا ضعيفًا
(د) قاعديًا

٨ ورق تباع الشمس الأحمر يتحول إلى الأزرق في:

أ) الأحماض
ب) القواعد
ج) الماء النقي
د) الملح المتعادل

٩ ناتج تفاعل HCl + NaOH:

أ) NaH + ClOH
ب) Na + HCl
ج) $NaCl + H_2O$
د) $H_2 + NaClO$

١٠ أيّ مما يأتي حمض؟

أ) الصابون
ب) منظف الأفران
ج) الصودا الكاوية
د) الخل

ورقة الإجابة - ظلّل الدائرة المناسبة

١	أ ب ج د	٢	أ ب ج د	٣	أ ب ج د	٤	أ ب ج د	٥	أ ب ج د
٦	أ ب ج د	٧	أ ب ج د	٨	أ ب ج د	٩	أ ب ج د	١٠	أ ب ج د

الدرجة: ..... / ١٠ النسبة: .....٪

المستوى: ☐ متقدم (٩٠٪ فأكثر) ☐ متمكن (٧٥-٨٩٪) ☐ قريب (٦٠-٧٤٪) ☐ يحتاج دعم (أقل من ٦٠٪)

توقيع المعلم: ..... توقيع ولي الأمر: .....

الأسبوع ٨

الناتج (١٥) · المتابعة (١)

سرعة التفاعل الكيميائي

ناتج التعلم: وصف سرعة التفاعلات الكيميائية وتحديد العوامل المؤثرة فيها.

ماذا سأتعلم؟

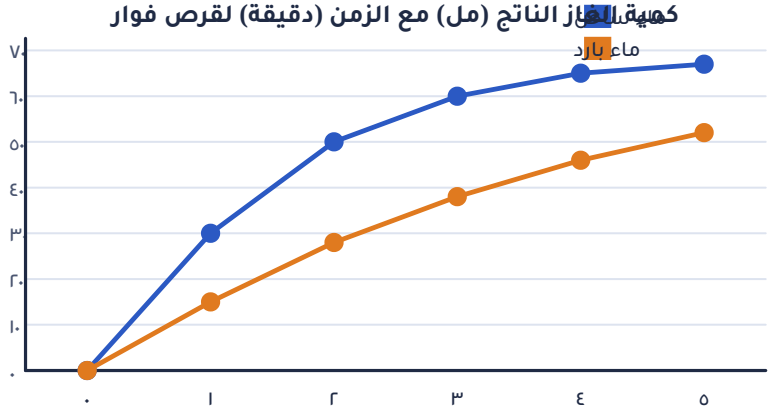
- أعرّف سرعة التفاعل وطاقة التنشيط.
- أستنتج العوامل المؤثرة في سرعة التفاعل: التركيز، درجة الحرارة، مساحة السطح، المحفزات والمثبطات.
- أفسّر تطبيقات حياتية على التحكم في سرعة التفاعل.

التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

أتهيّأ

تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

يفسد اللحم سريعًا خارج الثلاجة في الصيف، ويبقى أيامًا داخلها. ويحترق جذع الشجرة ببطء في المخيم، بينما تشتعل نشارة الخشب بسرعة كبيرة!



من الرسم: في أي الحالتين كان التفاعل أسرع؟ كيف عرفت؟

لماذا تحترق النشارة أسرع من الجذع؟

أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

سرعة التفاعل

مقدار التغير في كمية المتفاعلات أو النواتج خلال وحدة زمن. ولكي يحدث التفاعل يجب أن تتصادم الجسيمات بطاقة كافية.

طاقة التنشيط

أقل كمية طاقة لازمة لبدء التفاعل. عود الثقاب يحتاج احتكاكًا (طاقة) ليبدأ الاشتعال.

العوامل المؤثرة

التركيز: زيادته تزيد التصادمات. **درجة الحرارة**: رفعها يزيد سرعة الجسيمات وطاقتها. **مساحة السطح**: التجزئة تزيد السطح المعرض.

المحفزات والمثبطات

المحفز (العامل المساعد): يسرّع التفاعل ولا يُستهلك (يقلل طاقة التنشيط)، مثل **الإنزيمات** في الجسم.
المثبط: يبطئ التفاعل، مثل **المواد الحافظة** في الأطعمة.

✔ **تذكّر** التبريد يبطئ تفاعلات التلف في الطعام، والطحن والتسخين والتحريك وزيادة التركيز تسرّعها.
والإنزيمات محفزات حيوية تسرّع الهضم مئات المرات.

✍ أمثلة محلولة

تابع التفسير خطوة بخطوة

مثال (١) لماذا يُحفظ الطعام في الثلاجة؟

1. انخفاض الحرارة يقلل حركة الجسيمات ونشاط البكتيريا.

لإبطاء تفاعلات التحلل والفساد.

مثال (٢) وُضعت قطعة طباشير كاملة في خل، ووُضع طباشير مطحون بالكتلة نفسها في كمية مماثلة من الخل. أيهما ينتهي تفاعله أولًا؟

1. المطحون مساحة سطحه أكبر فتزيد التصادمات.

الطباشير المطحون.

✎ أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

تدرّب (١) صمّم تجربة لدراسة أثر التركيز في سرعة تفاعل المغنيسيوم مع الحمض.

1. المتغير المستقل: ..... ، المتغير التابع: .....
2. الثوابت: ..... ، ..... ، .....

◎ أتدرّب

تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

١ أيّ مما يأتي يبطئ سرعة التفاعل؟

(أ) إضافة مثبط
(ب) رفع الحرارة
(ج) زيادة التركيز
(د) الطحن

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٢ المادة التي تسرّع التفاعل ولا تُستهلك فيه:

أ) المثبط
ب) المذيب
ج) المحفز
د) الناتج

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٣ أقل طاقة لازمة لبدء التفاعل:

أ) طاقة الحركة
ب) طاقة التنشيط
ج) الطاقة الحرارية
د) طاقة الوضع

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٤ الإنزيمات في الجهاز الهضمي تعمل بوصفها:

أ) مثبطات
ب) نواتج
ج) متفاعلات
د) محفزات

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٥ أحضر خالد نباتين متساويين وأعطى الأول (ماء + ضوء + هواء) بينما عزل الثاني عن الضوء، فنما الأول جيدًا وأصبح الثاني ضعيفًا. في هذه التجربة نطلق على الضوء:

أ) المتغير التابع
ب) الفرضية
ج) النموذج
د) المتغير المستقل

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٦ المحفز يُستهلك تمامًا أثناء التفاعل.

( ) صواب ( ) خطأ التصحيح:

---

٧ عند رفع درجة الحرارة تزداد سرعة ..... فيزداد عدد ..... الفعالة

٨ أكمل الجدول بكلمة (يزيد/يقلل):

التغيير	أثره على سرعة التفاعل
تبريد المتفاعلات	
طحن المادة الصلبة	
إضافة إنزيم	
تخفيف المحلول بالماء	

٩ لماذا تُضاف المواد الحافظة إلى بعض الأطعمة المعلبة؟

.....

.....

.....

★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

١٠ تحليل بيانات

من منحنى التمهيد: لماذا يتوقف المنحنيان عند قيم متقاربة في النهاية؟

.....

.....

.....

.....

١١ تفسير

لماذا تحدث انفجارات أحيانًا في مطاحن الدقيق؟

.....

.....

.....

.....

١٢ تصميم

اقترح طريقتين لإسراع تحلل بقايا الطعام في سماد منزلي (كمبوست).

أربط بحياتي

العلوم من حولي

١٣ المطبخ

لماذا تُقطّع البطاطس قطعًا صغيرة لتنضج أسرع؟

١٤ السيارات

تحتوي عوادم السيارات على «محوّل حفاز». ما وظيفته البيئية؟

١٥ التمر

لماذا يُحفظ التمر في المملكة مبردًا أو مجمدًا لمدة طويلة؟

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

الأسبوع ٨

الناتج (١٦) ٠ المتابعة (٢)

الطاقة الحرارية ودرجة الحرارة

ناتج التعلم: توضيح مفهوم الطاقة الحرارية وأثرها وعلاقتها بدرجة الحرارة.

ماذا سأتعلم؟

- أفرّق بين درجة الحرارة (متوسط الطاقة الحركية للجسيمات) والطاقة الحرارية (مجموع طاقات الجسيمات).
- أصف أثر الحرارة في المادة: التمدد والانكماش وتغير الحالة.
- أفسّر التغيرات الطاردة والماصة للحرارة في تحولات حالة المادة.

التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

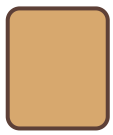
أتهيّأ

تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

كوب شاي ساخن وإبريق شاي كبير على الدرجة نفسها ٨٠°. أيهما يحتوي طاقة حرارية أكبر؟ وأيهما يذيب كمية أكبر من الثلج؟



إبريق ٨٠°



كوب ٨٠°

هل تتساوى الطاقة الحرارية في الكوب والإبريق؟ لماذا؟

لماذا تُترك فواصل صغيرة بين ألواح الجسور وقضبان القطارات؟

أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

درجة الحرارة

مقياس لمتوسط الطاقة الحركية لجسيمات المادة.

وحداتها: السيليزية °س، والكلفن K (ك = س + ٢٧٣).

الطاقة الحرارية

مجموع الطاقة الحركية والكامنة لجميع جسيمات المادة.

وتعتمد على درجة الحرارة **وكتلة** المادة.

الحرارة

طاقة حرارية تنتقل من الجسم الأسخن إلى الأبرد حتى يتساويا (الاتزان الحراري).

أثر الحرارة

التمدد: تتباعد الجسيمات عند التسخين. **الانكماش**: تتقارب عند التبريد. **تغير الحالة**: الانصهار والتبخر يمتصان حرارة، والتجمد والتكثف يطلقان حرارة.



الانصهار والتبخر (من اليمين لليسار) يمتصان الحرارة، والتكثف والتجمد (العكس) يطلقانها. والتسامي: من صلب إلى غاز مباشرة.

✔ **تذكّر** أثناء تغير الحالة (مثل الغليان) تبقى درجة الحرارة **ثابتة** رغم استمرار التسخين؛ لأن الطاقة تُستعمل في تحرير الجسيمات من قوى التجاذب.

✍ أمثلة محلولة

تابع التفسير خطوة بخطوة

مثال (١) **حوّل ٢٧°س إلى كلفن.**

1. ك = س + ٢٧٣

ك = ٢٧ + ٢٧٣ = ٣٠٠ K

مثال (٢) **لماذا تبرد يدك عندما تمسحها بالكحول؟**

1. الكحول يتبخر بسرعة.
2. التبخر يمتص الحرارة من اليد.

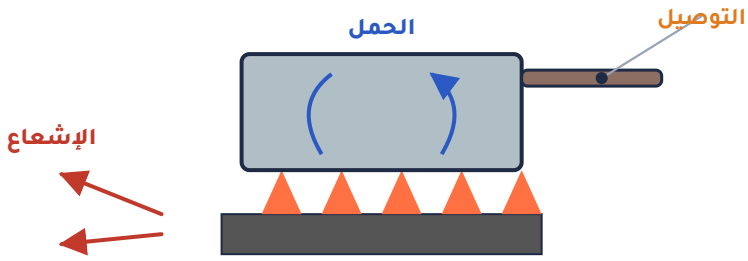
لأن التبخر تغير ماص للحرارة.

✎ أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

تدرّب (١) **يوضح الشكل أدناه عملية لتسخين الماء. فسّر اختلاف درجة الحرارة بين الإناء والماء والمقبض.**

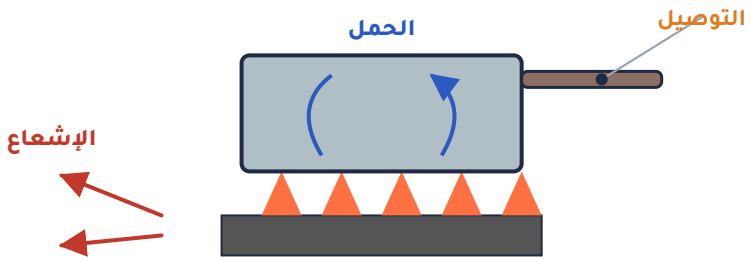
1. المواد المختلفة لها ..... مختلفة فتتغير درجة حرارتها بمقادير مختلفة.
2. المقبض من ..... رديء التوصيل، والإناء من ..... جيد التوصيل.



أتدرّب

تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

١ يوضح الشكل عملية لتسخين الماء. أيّ مما يلي يعد سببًا في اختلاف درجة الحرارة لكل من الإناء والماء والمقبض؟



أ) اختلاف الحرارة النوعية
ب) تباين مدة التسخين
ج) تحول الماء إلى بخار
د) عمق الإناء المستخدم

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٢ أيّ التغيرات الآتية طاردة للحرارة؟

أ) انصهار الثلج
ب) تجمد الماء
ج) تسامي الثلج
د) تبخر الماء

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٣ درجة الحرارة مقياس لـ:

أ) مجموع طاقة الجسيمات
ب) كتلة المادة
ج) متوسط الطاقة الحركية للجسيمات
د) حجم المادة

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٤ ٠°س تساوي بالكلفن:

أ) –٢٧٣
ب) ٠
ج) ١٠٠
د) ٢٧٣

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٥ سبب تمدد المواد عند تسخينها:

أ) تزداد كتلة الجسيمات
ب) يقل عدد الجسيمات
ج) تتجمد الجسيمات
د) تتباعد الجسيمات لزيادة حركتها

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٦ الإبريق الكبير والكوب الصغير على درجة الحرارة نفسها يحتويان الطاقة الحرارية نفسها.

( ) صواب ( ) خطأ التصحيح:

---

٧ تنتقل الحرارة دائمًا من الجسم ..... إلى الجسم .....

٨ صِل كل عبارة في العمود (أ) بما يناسبها في العمود (ب)، واكتب رقمها في الفراغ:

العمود (أ)	الرقم	العمود (ب)
١) الانصهار	( )	من غاز إلى سائل
٢) التكثف	( )	من صلب إلى غاز مباشرة
٣) التسامي	( )	من سائل إلى صلب
٤) التجمد	( )	من صلب إلى سائل

٩ لماذا يبقى الماء على ١٠٠°س أثناء غليانه رغم استمرار التسخين؟

★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

١٠ تحليل

لماذا تشعر بالبرودة عند خروجك من المسبح حتى في يوم دافئ؟

١١ تطبيق

كيف تفتح غطاء برطمان معدني محكم باستعمال الماء الساخن؟ فسّر.

١٢ مقارنة

لماذا يُستعمل الكحول الملون بدلًا من الماء في بعض موازين الحرارة في المناطق الباردة جدًا؟

أربط بحياتي

العلوم من حولي

١٣ البيت

لماذا تُترك مسافة صغيرة في أعلى قارورة الماء قبل تجميدها؟

١٤ الصيف

لماذا يوضع الماء في «القِربة» أو الزير الفخاري ليبرد في البيوت القديمة؟

١٥ الكهرباء

لماذا تتدلى أسلاك الكهرباء بين الأعمدة في الصيف أكثر من الشتاء؟

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

اختبار
٨

اختبار الأسبوع (٨)

يقيس: الناتج (١٥) والناتج (١٦) • الزمن: ٢٥ دقيقة • عدد الأسئلة: ١٠

اسم الطالب: ..... الفصل: ..... التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ

اقرأ كل سؤال بعناية، وحُلّه في المساحة المجاورة، ثم ظلّل رمز الإجابة الصحيحة في ورقة الإجابة أسفل الاختبار. لكل سؤال إجابة صحيحة واحدة.

١ المحفز:

(أ) يسرّع التفاعل ولا يُستهلك
(ب) يبطئ التفاعل
(ج) يُستهلك في التفاعل
(د) يرفع طاقة التنشيط

٢ يحترق الخشب المقطع إلى قطع صغيرة أسرع من الجذع الكامل بسبب:

(أ) التركيز
(ب) مساحة السطح
(ج) المحفز
(د) الضغط

٣ لحفظ الطعام مدة أطول نضعه في الثلاجة لأن انخفاض الحرارة:

(أ) يسرّع التفاعلات
(ب) يزيد التركيز
(ج) يبطئ التفاعلات
(د) يزيد مساحة السطح

٤ أحضر خالد نباتين متساويين وأعطى الأول (ماء + ضوء + هواء) بينما عزل الثاني عن الضوء، فنما الأول جيدًا وأصبح الثاني هزيلًا. يمكن أن نطلق على الضوء:

(أ) المتغير التابع
(ب) الفرضية
(ج) النموذج
(د) المتغير المستقل

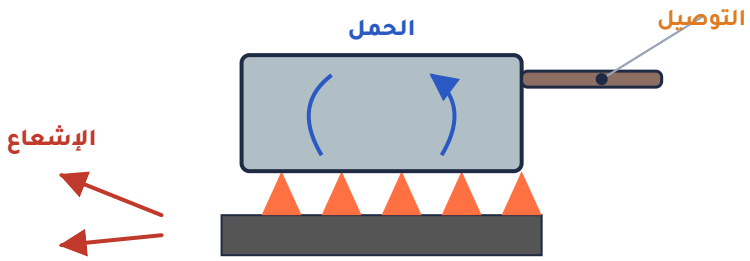
٥ المواد الحافظة في الأطعمة تعمل بوصفها:

(أ) محفزات
(ب) إنزيمات
(ج) نواتج
(د) مثبطات

٦ أيّ التغيرات الآتية طاردة للحرارة؟

(أ) انصهار الثلج
(ب) تجمد الماء
(ج) تسامي الثلج
(د) تبخر الماء

٧ يوضح الشكل عملية لتسخين الماء. سبب اختلاف درجة حرارة الإناء والماء والمقبض:



أ) اختلاف الحرارة النوعية
ب) تباين مدة التسخين
ج) تحول الماء إلى بخار
د) عمق الإناء

٨ ١٠٠°س تساوي:

أ) ١٠٠ K
ب) ١٧٣ K
ج) ٢٧٣ K
د) ٣٧٣ K

٩ الطاقة الحرارية لجسم تعتمد على:

أ) درجة حرارته فقط
ب) كتلته فقط
ج) درجة حرارته وكتلته
د) لونه

١٠ عند تسخين قضيب فلزي فإنه:

أ) ينكمش
ب) تقل كتلته
ج) يتمدد
د) يتجمد

ورقة الإجابة - ظلّل الدائرة المناسبة

١	أ ب ج د	٢	أ ب ج د	٣	أ ب ج د	٤	أ ب ج د	٥	أ ب ج د	٦	أ ب ج د	٧	أ ب ج د	٨	أ ب ج د
٩	أ ب ج د	١٠	أ ب ج د												

الدرجة: ..... / ١٠ النسبة: .....٪

المستوى: ☐ متقدم (٩٠٪ فأكثر) ☐ متمكن (٧٥-٨٩٪) ☐ قريب (٦٠-٧٤٪) ☐ يحتاج دعم (أقل من ٦٠٪)

توقيع المعلم: ..... توقيع ولي الأمر: .....

الأسبوع ٩

الناتج (١٧) • المتابعة (١)

انتقال الحرارة وقياسها

ناتج التعلم: فهم آلية انتقال وتوصيل الحرارة بين الأجسام، وقياس درجة الحرارة.

ماذا سأتعلم؟

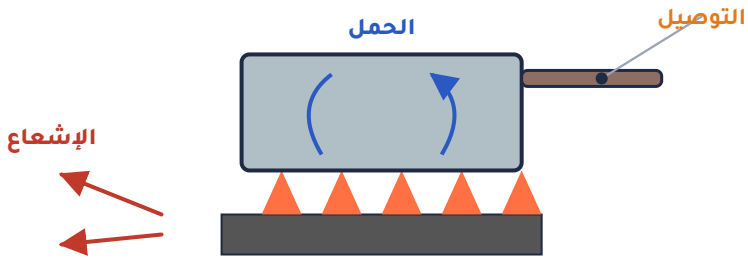
- أميّز طرق انتقال الحرارة: التوصيل، الحمل، الإشعاع، وأمثلة على كل منها.
- أميّز الموصلات والعوازل الحرارية واستخداماتها.
- أستعمل موازين الحرارة وأحوّل بين التدريجات (سيليزي، فهرنهايت، كلفن).

التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

أتهيّأ

تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

في رحلة بر شتوية، جلست الأسرة حول النار: يدفأ وجه أحمد من النار رغم أنه لا يلمسها، وسخنت الملعقة المعدنية في قدر الشاي حتى لسعته، وارتفع الدخان والهواء الساخن إلى أعلى.



؟ كيف وصلت الحرارة إلى وجه أحمد دون تلامس؟

؟ لماذا سخنت الملعقة المعدنية ولم تسخن الملعقة الخشبية بالقدر نفسه؟

أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

التوصيل

انتقال الحرارة بالتلامس المباشر بين الجسيمات، ويحدث غالبًا في المواد الصلبة. الفلزات موصلات جيدة.

الحمل

انتقال الحرارة بحركة الموائع (السوائل والغازات): المائع الساخن أقل كثافة فيرتفع، والبارد يهبط فتتكون **تيارات حمل**.

الإشعاع

انتقال الحرارة على شكل موجات كهرومغناطيسية لا تحتاج إلى وسط، فتصلنا حرارة الشمس عبر الفضاء الخالي.

الموصلات والعوازل

الموصلات: تنقل الحرارة بسهولة (النحاس، الألومنيوم).
العوازل: تبطئ انتقالها (الخشب، البلاستيك، الصوف، الهواء المحبوس).

التدريج	تجمد الماء	غليان الماء
السيليزي	٠°س	١٠٠°س
الفهرنهايتي	٣٢°ف	٢١٢°ف
الكلفن	٢٧٣ K	٣٧٣ K

✔ **تذكّر** التحويل: ف = ١٫٨ × س + ٣٢ ، و ك = س + ٢٧٣ . والأسطح الداكنة تمتص الإشعاع أكثر، والفاتحة اللامعة تعكسه.

✍ أمثلة محلولة

تابع التفسير خطوة بخطوة

مثال (١) **حوّل ٤٠°س (يوم صيفي في الرياض) إلى فهرنهايت.**

1. ف = ١٫٨ × ٤٠ + ٣٢

ف = ٧٢ + ٣٢ = ١٠٤°ف

مثال (٢) **لماذا توضع أجهزة التكييف في أعلى الغرفة والمدافئ في أسفلها؟**

1. الهواء البارد أكثر كثافة فيهبط، والساخن يرتفع.

لتكوين تيارات حمل توزع البرودة أو الدفء في الغرفة كلها.

✎ أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

تدرّب (١) **حوّل ٩٨٫٦°ف (حرارة جسم الإنسان) إلى سيليزي.**

1. س = (ف − .....) ÷ .....
2. س = ... ÷ ١٫٨ = ... °س

أتدرّب

تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

١ تصل حرارة الشمس إلى الأرض بطريقة:

أ) الإشعاع
ب) التوصيل
ج) الحمل
د) الانعكاس

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٢ تيارات الهواء الساخن الصاعدة من الأرض الدافئة مثال على:

أ) التوصيل
ب) الحمل
ج) الإشعاع
د) العزل

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٣ أفضل مادة لصنع مقبض قدر الطبخ:

أ) النحاس
ب) الألومنيوم
ج) البلاستيك المقاوم للحرارة
د) الحديد

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٤ ٢٥°س تساوي بالفهرنهايت:

أ) ٤٥°ف
ب) ٥٧°ف
ج) ٧٧°ف
د) ٨٩°ف

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٥ لماذا تُصبغ خزانات المياه على أسطح المنازل باللون الأبيض؟

أ) لتمتص حرارة الشمس
ب) لتزيد التوصيل
ج) لمنع الحمل
د) لتعكس الإشعاع الحراري فيبقى الماء أبرد

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٦ الهواء موصل جيد للحرارة؛ لذلك نستعمله في الملابس الشتوية.

( ) صواب ( ) خطأ التصحيح:

.....

٧ انتقال الحرارة في الملعقة المعدنية من طرفها الساخن إلى يدك يتم بـ .....

٨ صِل كل عبارة في العمود (أ) بما يناسبها في العمود (ب)، واكتب رقمها في الفراغ:

العمود (أ)	الرقم	العمود (ب)
١) التوصيل	( )	دفء الوجه أمام المدفأة
٢) الحمل	( )	غليان الماء في القدر
٣) الإشعاع	( )	الصوف
٤) العازل	( )	سخونة مقبض المقلاة المعدني

٩ اشرح كيف يحافظ الترمس (دلة القهوة المعزولة) على حرارة القهوة، مشيرًا إلى طرق الانتقال الثلاث.

.....

.....

.....

★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

١٠ تصميم

صمّم بيتًا موفرًا للطاقة في مناخ المملكة الحار. اذكر ثلاثة قرارات تصميمية تتعلق بانتقال الحرارة.

.....

.....

.....

.....

١١ تحليل

لماذا يكون نسيم البحر في جدة نهارًا من البحر إلى اليابسة؟

.....

.....

.....

.....

١٢ مقارنة

أيهما يسخن أولًا تحت الشمس: سيارة سوداء أم بيضاء؟ فسّر.

أربط بحياتي

العلوم من حولي

١٣ الطبخ

لماذا تُصنع أواني الطبخ من الفلزات وتُغلف مقابضها بالخشب أو البلاستيك؟

١٤ الصحة

قِس حرارة جسمك بميزان رقمي، ثم حوّلها إلى فهرنهايت وكلفن.

١٥ الملابس

لماذا يلبس البدو في الصحراء ملابس فضفاضة فاتحة اللون؟

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

الأسبوع ٩

الناتج (١٨) ◂ المتابعة (٢)

الحرارة النوعية

ناتج التعلم: فهم الحرارة النوعية والعوامل المؤثرة فيها، وتطبيقاتها.

ماذا سأتعلم؟

- أعرّف الحرارة النوعية وأقارن بين مواد مختلفة.
- أحسب كمية الحرارة: ح = ك × ن × Δد.
- أفسّر ظواهر طبيعية وتطبيقات بالحرارة النوعية (نسيم البر والبحر، مشعاع السيارة).

التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

أتهيّأ

تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

في يوم صيفي على شاطئ نصف القمر بالخبر، يحرق الرمل أقدام الأطفال ظهرًا بينما يكون ماء البحر لطيف الحرارة. ومع حلول الليل يبرد الرمل سريعًا ويبقى الماء دافئًا.



؟ الرمل والماء تعرّضا للشمس نفسها. لماذا اختلفت حرارتهما؟

.....

؟ أيهما يحتفظ بحرارته مدة أطول؟

.....

أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

الحرارة النوعية (ن)

كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة ١ كجم من المادة درجة واحدة (١°س أو ١ K). وحدتها جول/كجم·°س.

قانون كمية الحرارة

ح = ك × ن × Δد ، حيث ك الكتلة (كجم)، ن الحرارة النوعية، Δد التغير في درجة الحرارة.

الماء مميز

للماء حرارة نوعية عالية (≈ ٤١٨٠ جول/كجم·°س)؛ يسخن ببطء ويبرد ببطء، فيُستخدم في التبريد ويُلطّف مناخ المدن الساحلية.

الفلزات

حرارتها النوعية منخفضة (الحديد ≈ ٤٥٠ ، النحاس ≈ ٣٨٥)؛ تسخن بسرعة بكمية حرارة قليلة؛ لذلك تُصنع منها أواني الطبخ.

المادة	الحرارة النوعية (جول/كجم·°س)
الماء	٤١٨٠
الألومنيوم	٩٠٠
الرمل	٨٠٠
الحديد	٤٥٠
النحاس	٣٨٥

✔ **تذكّر** كلما **زادت** الحرارة النوعية للمادة **قلّ** ارتفاع درجة حرارتها عند إعطائها كمية الحرارة نفسها (لنفس الكتلة).

✍️ أمثلة محلولة

تابع التفسير خطوة بخطوة

مثال (١) كم جولًا يلزم لتسخين ٢ كجم من الماء من ٢٠°س إلى ٧٠°س؟

١. Δد = ٧٠ − ٢٠ = ٥٠°س

٢. ح = ٢ × ٤١٨٠ × ٥٠

ح = ٤١٨٠٠٠ جول (٤١٨ كيلوجول)

مثال (٢) أعطيت كتلتان متساويتان من الحديد والألومنيوم كمية الحرارة نفسها. أيهما ترتفع حرارته أكثر؟

١. حرارة الحديد النوعية (٤٥٠) أقل من الألومنيوم (٩٠٠).

الحديد؛ لأن حرارته النوعية أقل.

✎ أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

تدرّب (١) قطعة نحاس كتلتها ٠٫٥ كجم سُخنت من ٢٥°س إلى ٤٥°س. احسب كمية الحرارة (ن = ٣٨٥).

١. Δد = ... ، ح = ... × ..... × .....

٢. ح = ... جول

أتدرّب

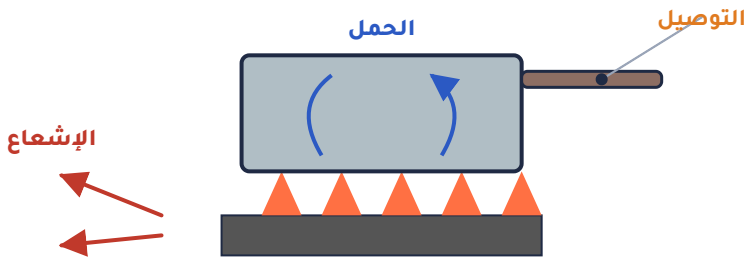
تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

١ المادة التي تحتاج أكبر كمية حرارة لرفع حرارة ١ كجم منها درجة واحدة:

أ النحاس
ب الماء
ج الحديد
د الرمل

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٢ يوضح الشكل عملية لتسخين الماء. أيّ مما يلي يعد سببًا في اختلاف درجة الحرارة لكل من الإناء والماء والمقبض؟



أ تباين مدة التسخين
ب تحول الماء إلى بخار
ج عمق الإناء المستخدم
د اختلاف الحرارة النوعية

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٣ كمية الحرارة اللازمة لتسخين ١ كجم ماء بمقدار ١٠°س:

أ ٤١٨ جول
ب ٤١٨٠ جول
ج ٤١٨٠٠ جول
د ٤١٨٠٠٠ جول

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٤ يُستخدم الماء في مشعاع (راديياتير) السيارة لأن:

أ) حرارته النوعية مرتفعة فيمتص حرارة كبيرة

ب) حرارته النوعية منخفضة

ج) يتبخر بسرعة

د) موصل كهربائي

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٥ إذا ضاعفنا كتلة الماء المسخّن مع ثبات التغير في الحرارة، فإن كمية الحرارة اللازمة:

أ) تقل للنصف

ب) تبقى ثابتة

ج) تتضاعف

د) تزيد ٤ أمثال

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٦ المدن الساحلية مثل جدة أقل تطرفًا في درجات الحرارة بين الليل والنهار من المدن الصحراوية الداخلية.

( ) صواب ( ) خطأ التصحيح:

---

٧ في القانون ح = ك × ن × Δد ، الرمز ن يمثل ..... ، و Δد يمثل .....

٨ أكمل الجدول (ن للماء = ٤١٨٠):

الكتلة (كجم)	Δد (°س)	ح (جول)
١	٥	
٣		١٢٥٤٠٠
	٢٠	٤١٨٠٠

٩ سخّنت أمك ١٫٥ كجم ماء للقهوة من ٢٥°س حتى الغليان (١٠٠°س). كم جولًا امتص الماء؟

مساحة الحل

★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

١٠ تفسير

لماذا تتعرض الصحاري (مثل الربع الخالي) لفروق كبيرة جدًا بين حرارة النهار والليل؟

١١ تحليل

لماذا يحرق حشو الفطيرة الساخن فمك أكثر من القشرة رغم تساويهما في الحرارة؟

١٢ تصميم

اقترح طريقة لتخزين حرارة الشمس نهارًا واستعمالها ليلًا في بيت صحراوي.

⌂ أربط بحياتي

العلوم من حولي

١٣ الطبخ

لماذا يستغرق غلي قدر كبير من الماء وقتًا أطول من قدر صغير على اللهب نفسه؟

١٤ الشاطئ

لماذا تهب نسمة من البحر إلى الشاطئ نهارًا ومن البر إلى البحر ليلًا؟

.....

.....

.....

.....

١٥ الأجهزة

لماذا يسخن الجوال بسرعة عند الاستعمال الطويل؟ وماذا يفعل المصنّعون لتبريده؟

.....

.....

.....

.....

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

اختبار ٩

اختبار الأسبوع (٩)

يقيس: الناتج (١٧) والناتج (١٨) • الزمن: ٢٥ دقيقة • عدد الأسئلة: ١٠

اسم الطالب: ..... الفصل: ..... التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ

اقرأ كل سؤال بعناية، وحُلّه في المساحة المجاورة، ثم ظلّل رمز الإجابة الصحيحة في ورقة الإجابة أسفل الاختبار. لكل سؤال إجابة صحيحة واحدة.

١ انتقال الحرارة دون الحاجة إلى وسط مادي:

أ) التوصيل
ب) الإشعاع
ج) الحمل
د) التبخر

٢ صعود الهواء الساخن وهبوط البارد يكوّن:

أ) تيارات حمل
ب) موجات صوتية
ج) توصيلًا
د) عزلًا

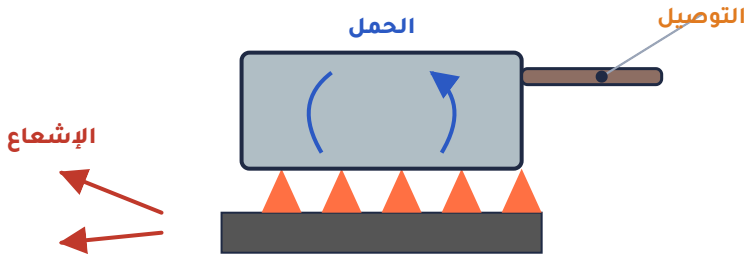
٣ أفضل موصل للحرارة مما يأتي:

أ) الخشب
ب) البلاستيك
ج) الصوف
د) النحاس

٤ ٥٠°س تساوي:

أ) ٨٢°ف
ب) ٩٠°ف
ج) ١٢٢°ف
د) ٣٢٣°ف

٥ يوضح الشكل عملية تسخين. أيّ مما يلي يعد سببًا في اختلاف درجة الحرارة لكل من الإناء والماء والمقبض؟



أ) تباين مدة التسخين
ب) تحول الماء إلى بخار
ج) اختلاف الحرارة النوعية
د) عمق الإناء المستخدم

٦ الحرارة النوعية الأعلى بين هذه المواد:

(أ) الحديد (ب) النحاس
(ج) الماء (د) الرمل

٧ كمية الحرارة اللازمة لتسخين ٢ كجم من الألومنيوم (ن = ٩٠٠) بمقدار ١٠°س:

(أ) ١٨٠٠ جول (ب) ٩٠٠ جول
(ج) ١٨٠٠٠ جول (د) ١٨٠٠٠٠ جول

٨ مادتان متساويتان في الكتلة، أُعطيتا الحرارة نفسها، فارتفعت حرارة (أ) ٥°س و(ب) ٢٠°س. أي العبارات صحيحة؟

(أ) الحرارة النوعية لـ (أ) أكبر (ب) الحرارة النوعية لـ (ب) أكبر
(ج) متساويتان (د) لا يمكن المقارنة

٩ يلطّف البحر مناخ المدن الساحلية لأن الماء:

(أ) حرارته النوعية منخفضة (ب) حرارته النوعية مرتفعة
(ج) موصل جيد (د) شفاف

١٠ تُصبغ أسطح المنازل بألوان فاتحة لأنها:

(أ) تمتص الإشعاع (ب) توصل الحرارة
(ج) تمنع الحمل (د) تعكس الإشعاع

ورقة الإجابة - ظلّل الدائرة المناسبة

١	أ ب ج د	٢	أ ب ج د	٣	أ ب ج د	٤	أ ب ج د	٥	أ ب ج د
٦	أ ب ج د	٧	أ ب ج د	٨	أ ب ج د	٩	أ ب ج د	١٠	أ ب ج د

الدرجة: ..... / ١٠ النسبة: .....٪

المستوى: ☐ متقدم (٩٠٪ فأكثر) ☐ متمكن (٧٥-٨٩٪) ☐ قريب (٦٠-٧٤٪) ☐ يحتاج دعم (أقل من ٦٠٪)

توقيع المعلم: ..... توقيع ولي الأمر: .....

الأسبوع ١٠

الناتج (١٩) · المتابعة (١)

الطاقة الحركية والكامنة والقوى

ناتج التعلم: التمييز بين الطاقة الحركية للجسم والطاقة الكامنة والعوامل المؤثرة فيهما، ووصف القوى المؤثرة في حركة الأجسام.

ماذا سأتعلم؟

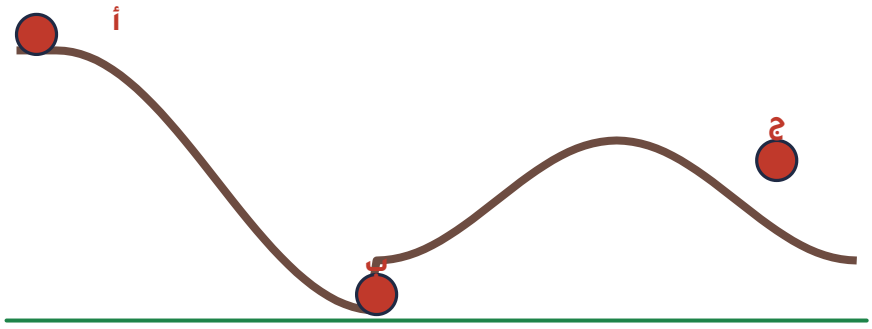
- أحسب الطاقة الحركية ط$_{ح}$ = ½ ك ع^{٢} وأحدد العوامل المؤثرة فيها (الكتلة والسرعة).
- أحسب طاقة الوضع (الكامنة الجاذبية) ط$_{و}$ = ك × ج × ف وأحدد العوامل المؤثرة فيها.
- أميّز القوى: الاحتكاك وأنواعه، القوة المحصلة، الجاذبية.

التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

أتهيّأ

تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

في مدينة ألعاب، تصعد عربة الأفعوانية (القطار الدوار) ببطء إلى أعلى قمة، ثم تنطلق نازلة بسرعة هائلة، ثم تصعد قمة أصغر.



؟ عند أي نقطة (أ، ب، ج) تكون سرعة العربة أكبر؟ ولماذا؟

؟ عند أي نقطة يكون ارتفاعها أكبر؟ وماذا يخزّن هذا الارتفاع؟

أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

الطاقة الحركية

طاقة الجسم بسبب حركته: ط$_{ح}$ = ½ × ك × ع^{٢} . تزداد بزيادة الكتلة، وتزداد كثيرًا بزيادة السرعة (مضاعفة السرعة تضاعف الطاقة ٤ مرات).

طاقة الوضع

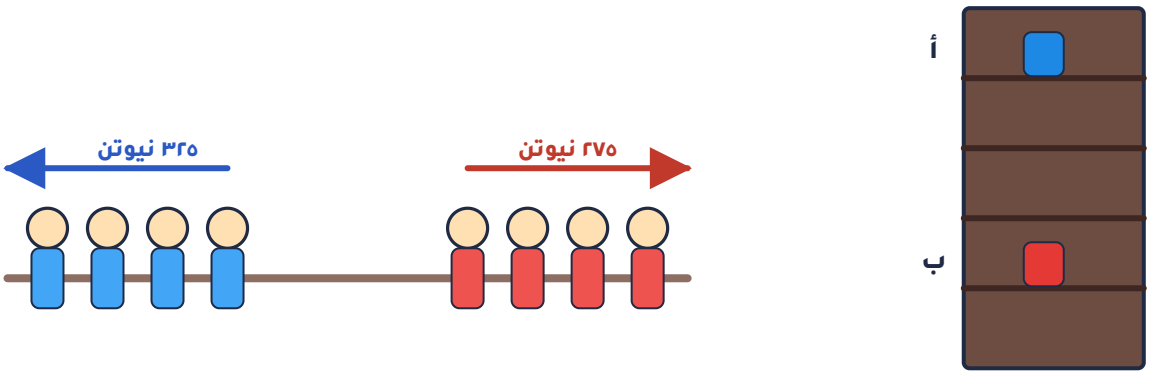
طاقة مخزّنة بسبب موضع الجسم (ارتفاعه): ط$_{و}$ = ك × ج × ف ، حيث ج ≈ ٩٫٨ م/ث^{٢} ، وتزداد بزيادة الكتلة والارتفاع. ومن أنواعها المرونية والكيميائية.

القوة المحصلة

مجموع القوى المؤثرة على الجسم: في الاتجاه نفسه نجمع، وفي اتجاهين متعاكسين نطرح، ويتحرك الجسم في اتجاه القوة الأكبر.

الاحتكاك

قوة تعاكس الحركة بين سطحين متلامسين. **سكوني**: يمنع بدء الحركة. **انزلاقي**: بين سطحين ينزلقان. **تدحرجي**: للعجلات والكرات (أقلها). وهناك **مقاومة الهواء**.



✔ **تذكّر** في الشكل الأول: الإناء (أ) على الرف العلوي له طاقة وضع أكبر من (ب) لأن ارتفاعه أكبر (بفرض تساوي الكتلتين). وفي شد الحبل: المحصلة = ٣٢٥ − ٢٧٥ = ٥٠ نيوتن باتجاه الفريق الأقوى.

✍ أمثلة محلولة

تابع التفسير خطوة بخطوة

مثال (١) سيارة كتلتها ١٠٠٠ كجم تسير بسرعة ٢٠ م/ث. احسب طاقتها الحركية.

1. $ط_ح = ½ \times ١٠٠٠ \times ٢٠^{٢}$
2. $= ٥٠٠ \times ٤٠٠$

$ط_ح$ = ٢٠٠٠٠٠ جول

مثال (٢) كرة كتلتها ٢ كجم على رف ارتفاعه ٣ م. احسب طاقة وضعها (ج = ١٠ م/ث² للتسهيل).

1. $ط_و = ٢ \times ١٠ \times ٣$

$ط_و$ = ٦٠ جول

✎ أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

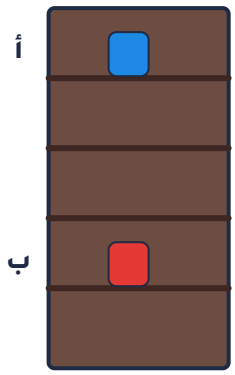
تدرّب (١) إذا تضاعفت سرعة دراجة من ٥ م/ث إلى ١٠ م/ث، كم مرة تزداد طاقتها الحركية؟

1. الطاقة تتناسب مع ..... السرعة
2. $(١٠ \div ٥)^{٢}$ = ... ، إذن تزداد ..... مرات

أتدرّب

تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

١ أيّ الإناءين له طاقة وضع أكبر؟ ولماذا؟



أ) الإناء (أ) لأن طاقة الوضع تزداد مع الارتفاع

ب) الإناء (ب) لأن طاقة الوضع تزداد مع الارتفاع

ج) متساويان لأن الارتفاع لا يؤثر على طاقة الوضع

د) متساويان لأن طاقة الوضع تتأثر بالكتلة فقط

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٢ في الرسم تقوم مجموعتان من الأطفال بجذب الحبل باتجاهين متعاكسين. احسب القوة المحصلة:



أ) ٥٠ نيوتن

ب) ١٠٠ نيوتن

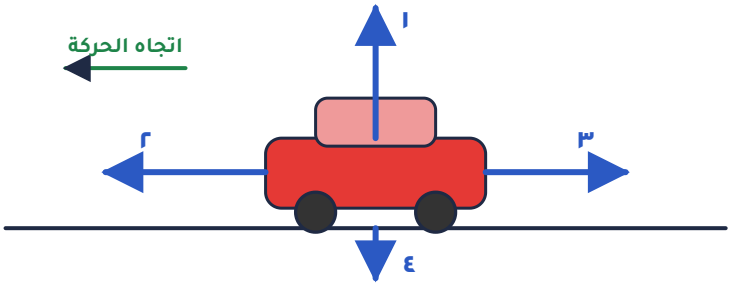
ج) ٣٠٠ نيوتن

د) ٦٠٠ نيوتن

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٣ ما الرقم الذي يشير إلى تأثير قوة الاحتكاك على السيارة؟



أ) ١
ب) ٢
ج) ٣
د) ٤

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٤ أيّ مما يلي يمثل الترتيب الصحيح لأنواع الاحتكاك: (١) دفع صندوق ثقيل لا يتحرك، (٢) انزلاق طفل على زحليقة، (٣) دراجة بعجلات تسير؟

أ) ١) ديناميكي ٢) تدحرجي ٣) سكوني
ب) ١) سكوني ٢) انزلاقي ٣) تدحرجي
ج) ١) تدحرجي ٢) سكوني ٣) ديناميكي
د) ١) سكوني ٢) تدحرجي ٣) انزلاقي

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٥ تعتمد الطاقة الحركية على:

أ) الكتلة والارتفاع
ب) السرعة والارتفاع
ج) الكتلة والسرعة
د) اللون والحجم

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٦ الجسم الساكن على سطح الطاولة له طاقة حركية.

التصحيح: ( ) خطأ ( ) صواب

.....

٧ قوة تعاكس حركة جسم في الهواء تسمى ..... ، وتقل بتصميم السيارات بشكل .....

٨ احسب الطاقة الحركية:

الكتلة (كجم)	السرعة (م/ث)	ط$_{ح}$ (جول)
٢	٣	
٤	٥	
١٠	٢	

٩ اذكر موقفين يكون فيهما الاحتكاك مفيدًا، وموقفين يكون فيهما ضارًا.

.....

.....

.....

★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

١٠ تحليل

لماذا تكون الحوادث على الطرق السريعة أخطر بكثير من الحوادث في الشوارع الداخلية؟ (فكّر في ط$_{ح}$)

.....

.....

.....

.....

١١ تصميم

كيف تقلل الاحتكاك لتحريك ثلاجة ثقيلة في المنزل؟ اقترح طريقتين.

.....

.....

.....

.....

١٢ استنتاج

صخرة على قمة جبل وصخرة مماثلة في الوادي. أيهما أخطر إذا انزلقت؟ ولماذا؟

.....

.....

.....

.....

أربط بحياتي

العلوم من حولي

١٣ السلامة المرورية

لماذا تحدد المملكة سرعات قصوى للطرق، وتشدد على حزام الأمان؟

١٤ الرياضة

لماذا يرتدي لاعبو كرة القدم أحذية ذات نتوءات (سدادات)؟

١٥ السدود

كيف تستفيد السدود من طاقة الوضع للماء المخزن خلفها؟

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

الناتج (٢.٠) ◦ المتابعة (٢)

الأسبوع ١٠

حفظ الطاقة وتوليدها والكهرباء

ناتج التعلم: فهم قانون حفظ الطاقة أثناء تحولاتها، واقتراح طرق لتوليد الطاقة، وتطبيق ذلك في الدوائر الكهربائية.

ماذا سأتعلم؟

- أطبق قانون حفظ الطاقة على تحولات الطاقة.
- أقارن بين مصادر توليد الطاقة المتجددة وغير المتجددة.
- أستعمل قانون أوم (الجهد = التيار × المقاومة) في حسابات بسيطة.

التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

أتهيّأ

تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

في مدينة **نيوم** ومشروعات الطاقة المتجددة في المملكة، تحوّل الألواح الشمسية ضوء الشمس إلى كهرباء، وتدير الرياح توربينات عملاقة، والكهرباء تُشغّل المصابيح فتعطي ضوءًا وحرارة.



؟ هل «اختفت» طاقة الشمس عندما أضاء المصباح؟ أين ذهبت؟

؟ لماذا يسخن المصباح التقليدي كثيرًا؟ هل هذه طاقة مفيدة؟

أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

قانون حفظ الطاقة

الطاقة لا تفنى ولا تُستحدث من العدم، ولكن تتحول من شكل إلى آخر، ومجموعها في النظام المغلق ثابت.

تحولات الطاقة

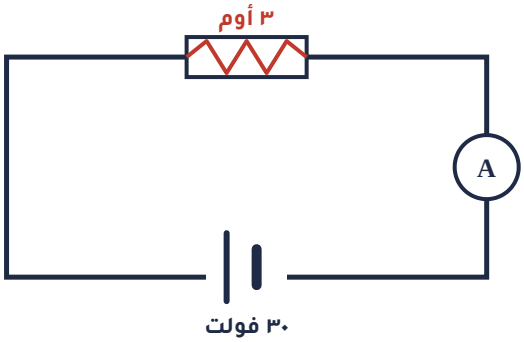
البندول والأفعوانية: وضع ⇄ حركة. السيارة: كيميائية ← حركية + حرارية. البطارية: كيميائية ← كهربائية. البناء الضوئي: ضوئية ← كيميائية.

مصادر توليد الطاقة

غير متجددة: النفط، الغاز، الفحم (تنفد وتلوّث). **متجددة**: الشمس، الرياح، المياه، الحرارة الجوفية (لا تنفد وأنظف).

قانون أوم

الجهد (ج) = التيار (ت) × المقاومة (م). الجهد بالفولت، والتيار بالأمبير، والمقاومة بالأوم. ت = ج ÷ م



✔ **تذكّر الكفاءة** = (الطاقة المفيدة ÷ الطاقة المعطاة) × ١٠٠٪. مصابيح LED أعلى كفاءة لأنها تحول معظم الكهرباء إلى ضوء لا حرارة.

✍ أمثلة محلولة

تابع التفسير خطوة بخطوة

مثال (١) **أيّ مما يلي يمثل شدة التيار المار في مقاومة ٣ أوم بالأمبير، إذا علمت أن فرق الجهد بين طرفي المقاومة ٣٠ فولت؟**

1. ت = ج ÷ م
2. ت = ٣٠ ÷ ٣

ت = ١٠ أمبير

مثال (٢) **كرة كتلتها ١ كجم سقطت من ارتفاع ٥ م. ما طاقتها الحركية لحظة وصولها الأرض (بإهمال مقاومة الهواء، ج = ١٠)؟**

1. طاقة الوضع في الأعلى = ١ × ١٠ × ٥ = ٥٠ جول
2. حفظ الطاقة: تتحول كلها إلى حركية

ط$_{ح}$ = ٥٠ جول

✎ أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

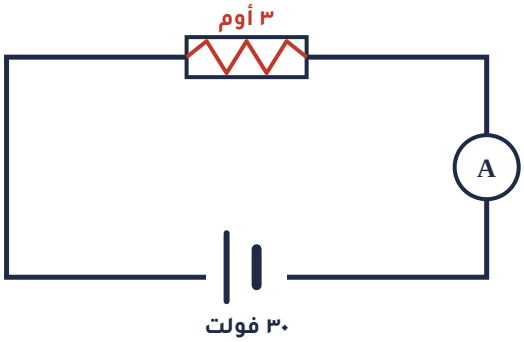
تدرّب (١) **مصباح يستهلك ١٠٠ جول من الكهرباء ويعطي ٢٠ جول ضوءًا. احسب كفاءته وأين ذهبت بقية الطاقة.**

1. الكفاءة = (..... / .....) × ١٠٠٪ = ...
2. الطاقة المتبقية = ... جول تحولت إلى .....

أتدرّب

تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

١ أيّ مما يلي يمثل شدة التيار المار في مقاومة ٣ أوم، إذا علمت أن فرق الجهد بين طرفي المقاومة ٣٠ فولت؟



أ) ١٠
ب) ٤٠
ج) ٧٠
د) ٩٠

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٢ تحولات الطاقة في المروحة الكهربائية:

أ) حركية ← كهربائية
ب) كهربائية ← حركية + صوت + حرارة
ج) كيميائية ← ضوئية
د) حرارية ← كهربائية

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٣ أيّ مصادر الطاقة الآتية متجدد؟

أ) النفط
ب) الغاز الطبيعي
ج) الفحم
د) الرياح

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٤ البندول عند أعلى نقطة في مساره تكون طاقته:

أ) وضع عظمى
ب) حركية عظمى
ج) صفرًا
د) حرارية فقط

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٥ مقاومة يمر فيها تيار ٢ أمبير وجهدها ١٢ فولت. قيمتها:

(أ) ٦ أوم
(ب) ١٠ أوم
(ج) ١٤ أوم
(د) ٢٤ أوم

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٦ عندما تتوقف الكرة المتدحرجة بعد مدة فقد اختفت طاقتها الحركية تمامًا وفنيت.

( ) صواب ( ) خطأ التصحيح:

.....

٧ تحوّل الخلايا الشمسية الطاقة ..... إلى طاقة .....

٨ صِل كل عبارة في العمود (أ) بما يناسبها في العمود (ب)، واكتب رقمها في الفراغ:

العمود (أ)	الرقم	العمود (ب)
١) البطارية	( )	كهربائية ← حرارية
٢) المولد الكهربائي	( )	كيميائية ← كهربائية
٣) الخلية الشمسية	( )	ضوئية ← كهربائية
٤) المكواة	( )	حركية ← كهربائية

٩ سخان كهربائي يعمل على جهد ٢٢٠ فولت ويمر فيه تيار ٥ أمبير. احسب مقاومته.

مساحة الحل

★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

١٠ مقارنة

قارن بين محطة كهرباء تعمل بالنفط ومحطة شمسية من حيث: التكلفة البيئية، الاستمرارية، الملاءمة لمناخ المملكة.

.....

.....

.....

.....

١١ تحليل

لماذا لا يمكن صنع آلة تعمل إلى الأبد دون مصدر طاقة (آلة دائمة الحركة)؟

١٢ تطبيق

إذا ضاعفنا الجهد على مقاومة ثابتة، ماذا يحدث للتيار؟ برّر بقانون أوم.

⌂ أربط بحياتي

العلوم من حولي

١٣ رؤية 2030

تستهدف المملكة إنتاج نسبة كبيرة من الكهرباء من مصادر متجددة. اذكر مشروعين وطنيين للطاقة المتجددة.

١٤ الترشيد

اقترح خمس طرق لترشيد استهلاك الكهرباء في بيتك، مع ذكر تحول الطاقة المرتبط بكل منها.

١٥ البطاريات

لماذا يسخن شاحن الجوال أثناء الشحن؟

.....

.....

.....

.....

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

اختبار
١٠

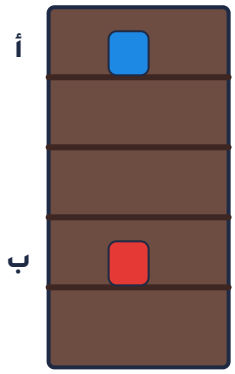
اختبار الأسبوع (١٠)

يقيس: الناتج (١٩) والناتج (٢٠) • الزمن: ٢٥ دقيقة • عدد الأسئلة: ١٠

اسم الطالب: ..... الفصل: ..... التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ

اقرأ كل سؤال بعناية، وحُلّه في المساحة المجاورة، ثم ظلّل رمز الإجابة الصحيحة في ورقة الإجابة أسفل الاختبار. لكل سؤال إجابة صحيحة واحدة.

١ أيّ الإناءين له طاقة وضع أكبر؟ ولماذا؟



(أ) الإناء (أ) لأن طاقة الوضع تزداد مع الارتفاع

(ب) الإناء (ب) لأن طاقة الوضع تزداد مع الارتفاع

(ج) متساويان لأن الارتفاع لا يؤثر على طاقة الوضع

(د) متساويان لأن طاقة الوضع تتأثر بالكتلة فقط

---

٢ في الرسم تقوم مجموعتان من الأطفال بجذب الحبل باتجاهين متعاكسين. احسب القوة المحصلة:



(أ) ٥٠

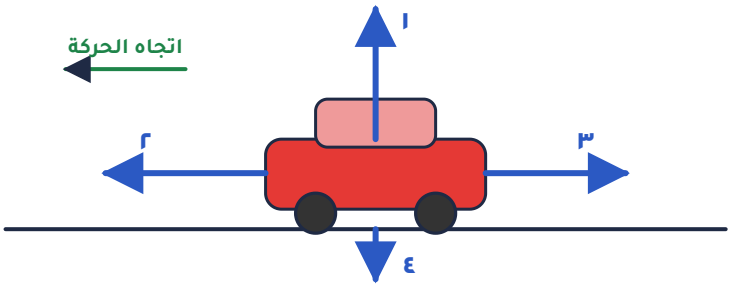
(ب) ١٠٠

(ج) ٣٠٠

(د) ٦٠٠

---

٣ ما الرقم الذي يشير إلى تأثير قوة الاحتكاك على السيارة؟



أ) ١
ب) ٢
ج) ٣
د) ٤

٤ طاقة جسم كتلته ٤ كجم يتحرك بسرعة ٣ م/ث:

أ) ٦ جول
ب) ١٢ جول
ج) ١٨ جول
د) ٣٦ جول

٥ أيّ مما يلي يمثل الترتيب الصحيح لأنواع الاحتكاك: (١) دفع صندوق لا يتحرك (٢) انزلاق على زحليقة (٣) دراجة تسير؟

أ) ١) ديناميكي ٢) تدحرجي ٣) سكوني
ب) ١) تدحرجي ٢) سكوني ٣) ديناميكي
ج) ١) سكوني ٢) تدحرجي ٣) انزلاقي
د) ١) سكوني ٢) انزلاقي ٣) تدحرجي

٦ أيّ مما يلي يمثل شدة التيار المار في مقاومة ٣ أوم إذا كان فرق الجهد ٣٠ فولت؟

أ) ١٠
ب) ٤٠
ج) ٧٠
د) ٩٠

٧ ينص قانون حفظ الطاقة على أن الطاقة:

أ) تفنى عند الاستعمال
ب) لا تفنى ولا تستحدث بل تتحول
ج) تُستحدث من العدم
د) تتحول إلى حرارة فقط

٨ مصدر طاقة غير متجدد:

أ) الشمس
ب) الرياح
ج) النفط
د) المياه الجارية

٩ تحولات الطاقة في السيارة:

أ) كهربائية ← ضوئية
ب) حركية ← كيميائية
ج) كيميائية ← حركية + حرارية
د) ضوئية ← كيميائية

١٠ مصباح كفاءته ٢٥% يستهلك ٢٠٠ جول. الطاقة الضوئية الناتجة:

(أ) ٢٥ جول
(ب) ٥٠ جول
(ج) ١٥٠ جول
(د) ١٧٥ جول

ورقة الإجابة - ظلّل الدائرة المناسبة

١	أ ب ج د	٢	أ ب ج د	٣	أ ب ج د	٤	أ ب ج د	٥	أ ب ج د
٦	أ ب ج د	٧	أ ب ج د	٨	أ ب ج د	٩	أ ب ج د	١٠	أ ب ج د

الدرجة: ..... / ١٠ النسبة: .....٪

المستوى: ☐ متقدم (٩٠٪ فأكثر) ☐ متمكن (٧٥-٨٩٪) ☐ قريب (٦٠-٧٤٪) ☐ يحتاج دعم (أقل من ٦٠٪)

توقيع المعلم: ..... توقيع ولي الأمر: .....

الأسبوع ١١

الناتج (٢١) • المتابعة (١)

موجات الصوت

ناتج التعلم: فهم سلوك موجات الصوت والخصائص المميزة لها.

ماذا سأتعلم؟

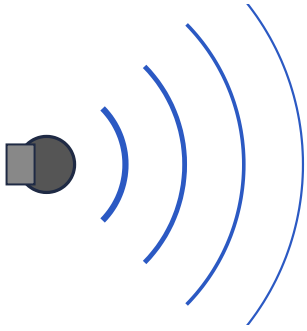
- أصف الموجة وأنواعها (مستعرضة وطولية) وخصائصها (الطول الموجي، السعة، التردد، السرعة).
- أفسّر انتقال الصوت كموجة طولية تحتاج إلى وسط، وأقارن سرعته في الأوساط.
- أربط شدة الصوت بالسعة وقياسها بالديسيبل، وحدة الصوت بالتردد، وأفسّر الصدى.

التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

أتهيّأ

تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

أثناء الأذان من مكبر الصوت في المسجد القريب تسمع الصوت واضحًا، لكنه يضعف كلما ابتعدت. وفي وادٍ بين الجبال صاح طفل فسمع صوته يعود إليه!



لماذا يضعف الصوت كلما ابتعدت عن مصدره؟

ما الذي أعاد صوت الطفل إليه؟ وماذا نسمي ذلك؟

أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

الموجة

اضطراب ينقل **الطاقة** من مكان إلى آخر دون أن ينقل المادة. **مستعرضة**: اهتزاز الوسط عمودي على اتجاه الانتشار. **طولية**: اهتزاز الوسط موازٍ لاتجاه الانتشار (تضاغطات وتخلخلات).

خصائص الموجة

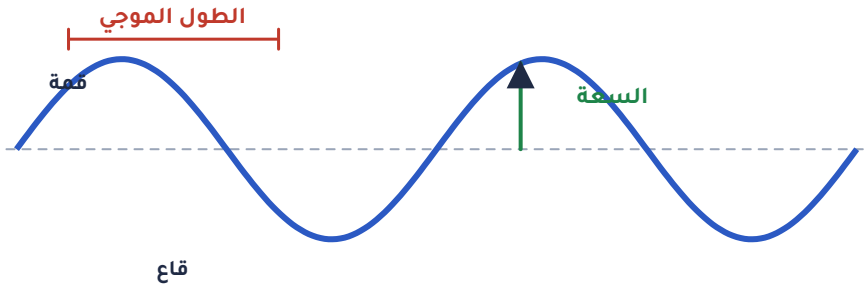
الطول الموجي: المسافة بين قمتين متتاليتين. **السعة**: أقصى إزاحة عن موضع السكون. **التردد**: عدد الموجات في الثانية (هيرتز). السرعة = الطول الموجي × التردد.

الصوت

موجة طولية ميكانيكية تحتاج إلى وسط؛ لا ينتقل في الفراغ. سرعته في المواد الصلبة أكبر من السوائل، وفي السوائل أكبر من الغازات (في الهواء ≈ ٣٤٠ م/ث).

الشدة وحدّة الصوت

الشدة (العلو) تعتمد على السعة وتقاس بالديسيبل (dB)؛ كل زيادة ١٠ dB تعني طاقة أكبر ١٠ مرات. **حدّة الصوت (طبقته)** تعتمد على التردد: تردد عالٍ ⇐ صوت حاد.





✔ **تذكّر** تتناقص شدة الصوت كلما ابتعدنا عن المصدر لأن الطاقة التي تحملها الموجات **تتوزع على مساحة أكبر**. والأصوات فوق ٨٥ dB لفترات طويلة تضر بالسمع.

✍ أمثلة محلولة

تابع التفسير خطوة بخطوة

مثال (١) موجة صوتية ترددها ١٧٠ هيرتز وسرعتها ٣٤٠ م/ث. احسب طولها الموجي.

1. الطول الموجي = السرعة ÷ التردد
2. ٣٤٠ ÷ ١٧٠ =

الطول الموجي = ٢ م

مثال (٢) إذا تضاعفت طاقة الصوت ١٠٠٠ مرة، فكم تبلغ الزيادة في شدة الصوت بوحدة الديسيبل؟

1. كل ١٠ dB = طاقة × ١٠
2. ١٠ × ١٠ × ١٠ = ١٠٠٠ ⇐ ثلاث زيادات

الزيادة ٣٠ ديسيبل

✎ أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

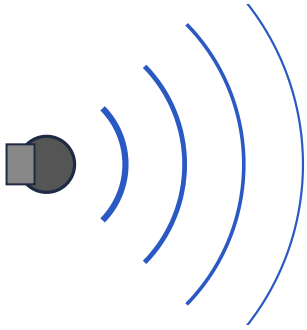
تدرّب (١) **صاح شخص أمام جبل فسمع الصدى بعد ٢ ثانية. ما بعده عن الجبل؟ (سرعة الصوت ٣٤٠ م/ث)**

1. المسافة التي قطعها الصوت ذهابًا وإيابًا = ٣٤٠ × ..... = ... م
2. البعد عن الجبل = ... ÷ ٢ = ... م

◎ أتدرّب

تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

١ من خلال الشكل، تتناقص شدة موجات الصوت كلما انتشر الصوت مبتعدًا عن مصدره بسبب:



(أ) أن الطاقة التي تحملها موجات الصوت تتوزع على مساحة أكبر

(ب) أن موجات الصوت واجهت فراغًا أثناء الانتشار

(ج) اختلاف نوع الوسط الذي انتقلت فيه موجات الصوت

(د) أن الطاقة التي تحملها موجات الصوت تتوزع على مساحة أصغر

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٢ إذا تضاعفت طاقة الصوت ١٠٠٠ مرة، فكم تبلغ شدة الصوت بوحدة الديسيبل؟

(أ) ١٠ (ب) ٢٠

(ج) ٣٠ (د) ٤٠

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٣ عند انتقال الموجة من مكان إلى آخر فإنها تقوم بنقل:

(أ) المادة (ب) الماء

(ج) الطاقة (د) الغازات

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٤ ينتقل الصوت أسرع في:

أ) الهواء
ب) الحديد
ج) الماء
د) الفراغ

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٥ الخاصية التي تحدد حدّة الصوت (رفيع أو غليظ):

أ) السعة
ب) السرعة
ج) الشدة
د) التردد

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٦ يمكن لرواد الفضاء سماع بعضهم مباشرة في الفضاء الخارجي دون أجهزة.

( ) صواب ( ) خطأ التصحيح:

---

٧ المسافة بين قمتين متتاليتين في الموجة تسمى ..... ، وعدد الموجات في الثانية يسمى .....

٨ صِل كل عبارة في العمود (أ) بما يناسبها في العمود (ب)، واكتب رقمها في الفراغ:

العمود (أ)	الرقم	العمود (ب)
١) السعة	( )	وحدة قياس شدة الصوت
٢) التردد	( )	انعكاس الصوت
٣) الديسيبل	( )	تحدد شدة الصوت (علوه)
٤) الصدى	( )	يحدد حدة الصوت

٩ لماذا ترى البرق قبل أن تسمع الرعد رغم حدوثهما معًا؟

---

١٠ موجة طولها ٠٫٥ م وترددها ٦٨٠ هيرتز. احسب سرعتها، وفي أي وسط تنتقل غالبًا؟

مساحة الحل

★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

١١ تحليل

تستعمل الخفافيش والدلافين وأجهزة السونار موجات فوق صوتية. كيف تحدد بها مواقع الأجسام؟

١٢ تقويم

قيّم: «سماع الموسيقى بسماعات الأذن بصوت عالٍ ساعات طويلة لا يضر لأن الصوت طاقة غير مرئية».

١٣ تصميم

صمّم «هاتفًا» من كوبين وخيط. فسّر لماذا يعمل بشكل أفضل عندما يكون الخيط مشدودًا.

⌂ أربط بحياتي

العلوم من حولي

١٤ الصحة

قس شدة الأصوات في بيئتك بتطبيق على الجوال (الفصل، الشارع، المطبخ)، وحدد المصادر المزعجة واقترح حلولًا.

.....

.....

.....

.....

١٥ العمارة

لماذا تُغطى جدران قاعات الاحتفالات والمساجد الكبيرة بمواد خاصة (سجاد، ألواح ماصة)؟

.....

.....

.....

.....

١٦ الطب

كيف يستعمل الأطباء الموجات فوق الصوتية (السونار) لفحص الأجنة؟

.....

.....

.....

.....

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

الأسبوع ١١

الناتج (٢٢) · المتابعة (٢)

موجات الضوء والمرايا والعدسات

ناتج التعلم: فهم سلوك موجات الضوء، والخصائص المميزة لها، والتطبيقات المصاحبة لها.

ماذا سأتعلم؟

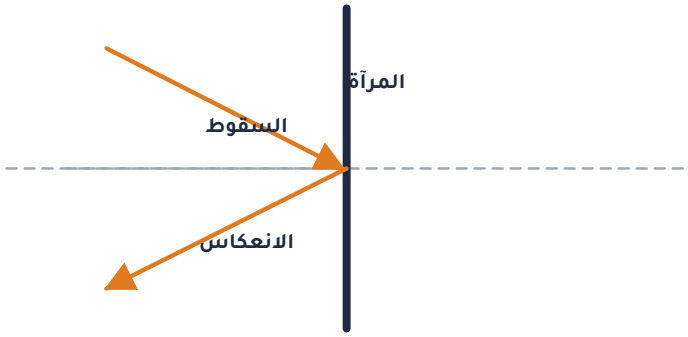
- أصف الضوء موجةً كهرومغناطيسية وأرتب الطيف الكهرومغناطيسي.
- أفسّر انعكاس الضوء وانكساره وقانون الانعكاس.
- أميّز المرايا (المستوية، المقعرة، المحدبة) والعدسات (المحدبة، المقعرة) وتطبيقاتها، وأفسّر الألوان.

التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

أتهيّأ

تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

يقف ناصر أمام مرآة الحمام فيرى صورته معتدلة، وفي الملعقة اللامعة يرى صورته مقلوبة، وفي مرآة السيارة الجانبية مكتوب: «الأجسام أقرب مما تبدو»!



؟ لماذا تختلف صورتك في المرآة المستوية عن صورتك في الملعقة؟

؟ لماذا يبدو القلم مكسورًا عند وضعه في كأس ماء؟

أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

طبيعة الضوء

موجة كهرومغناطيسية مستعرضة تنتقل في الفراغ بسرعة ≈ ٣٠٠٠٠٠ كم/ث. الطيف: موجات الراديو، الميكروويف، تحت الحمراء، **الضوء المرئي**، فوق البنفسجية، الأشعة السينية، جاما.

الانعكاس والانكسار

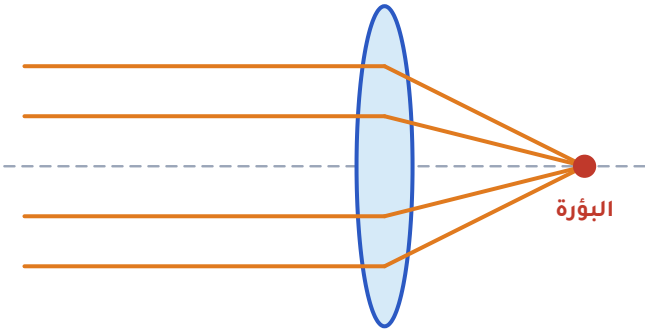
الانعكاس: ارتداد الضوء عن السطح، وزاوية السقوط = زاوية الانعكاس. **الانكسار**: تغير اتجاه الضوء عند انتقاله بين وسطين بسبب تغير سرعته.

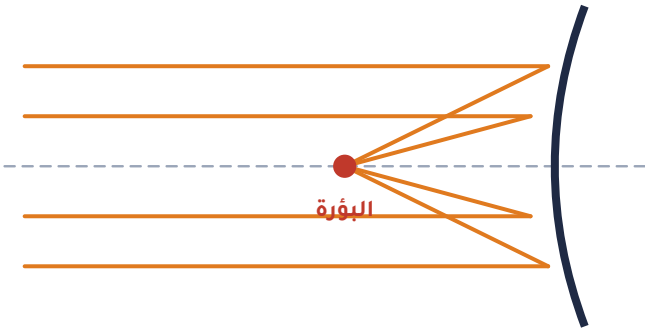
المرايا

المستوية: صورة معتدلة بالحجم نفسه. **المقعرة**: تجمّع الأشعة في **البؤرة** (التلسكوبات، مصابيح السيارات، المطاعم الشمسية). **المحدبة**: تفرّق الأشعة ومجال رؤيتها واسع (مرايا السيارات الجانبية).

العدسات والألوان

المحدبة: تجمّع الأشعة (المكبر، علاج طول النظر). **المقعرة**: تفرّق الأشعة (علاج قصر النظر). ولون الجسم هو لون الضوء الذي **يعكسه**؛ والأبيض يعكس كل الألوان، والأسود يمتصها.





✔ **تذكّر** المنشور الزجاجي يحلل الضوء الأبيض إلى ألوان الطيف السبعة (أحمر، برتقالي، أصفر، أخضر، أزرق، نيلي، بنفسجي)؛ لأن كل لون ينكسر بزاوية مختلفة، وهكذا يتكون قوس المطر.

✍ أمثلة محلولة

تابع التفسير خطوة بخطوة

مثال (١) سقط شعاع ضوئي على مرآة مستوية بزاوية سقوط ٣٥°. ما زاوية الانعكاس؟

1. قانون الانعكاس: زاوية الانعكاس = زاوية السقوط

٣٥°

مثال (٢) لماذا يبدو العشب أخضر؟

1. العشب يمتص معظم ألوان الضوء الأبيض.

لأنه يعكس الضوء الأخضر إلى أعيننا ويمتص البقية.

✎ أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

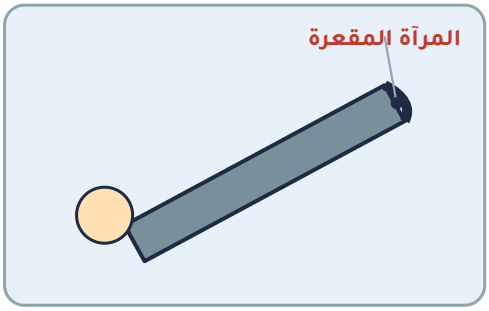
تدرّب (١) لماذا تُستعمل المرآة المحدبة في المنعطفات الخطرة وفي مداخل المواقف؟

1. المرآة المحدبة ..... الأشعة الضوئية
2. فتعطي مجال رؤية ..... لكن الصورة .....

أتدرّب

تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

١ ما الجزء الذي يشير إليه السهم الأصفر في التلسكوب العاكس؟



أ) البؤرة
ب) المرآة المحدبة
ج) المنشور
د) المرآة المقعرة

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٢ المرآة المستعملة في مصابيح السيارات الأمامية:

أ) مستوية
ب) مقعرة
ج) محدبة
د) شفافة

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٣ العدسة المستخدمة في النظارة لعلاج قصر النظر:

أ) مقعرة
ب) محدبة
ج) مستوية
د) منشور

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٤ إذا كانت زاوية السقوط ٥٠° فإن الزاوية بين الشعاع المنعكس والسطح العاكس:

أ) ٤٠°
ب) ٥٠°
ج) ٩٠°
د) ١٠٠°

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٥ يبدو القميص الأحمر أحمر اللون لأنه:

أ) يمتص الضوء الأحمر
ب) يعكس جميع الألوان
ج) يعكس الضوء الأحمر
د) يمتص جميع الألوان

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٦ يحتاج الضوء إلى وسط مادي لينتقل مثل الصوت.

( ) صواب ( ) خطأ التصحيح:

.....

٧ تتجمع الأشعة المنعكسة عن المرآة المقعرة في نقطة تسمى .....

٨ صِل كل عبارة في العمود (أ) بما يناسبها في العمود (ب)، واكتب رقمها في الفراغ:

العمود (أ)	الرقم	العمود (ب)
١) المرآة المستوية	( )	مرآة السيارة الجانبية
٢) المرآة المحدبة	( )	العدسة المكبرة
٣) العدسة المحدبة	( )	تحليل الضوء الأبيض
٤) المنشور	( )	مرآة الحمام

٩ رتب من الأقل إلى الأعلى طاقة: الأشعة السينية، موجات الراديو، الضوء المرئي، الأشعة فوق البنفسجية.

.....

.....

.....

★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

١٠ تحليل

لماذا يبدو حوض السباحة أقل عمقًا مما هو عليه في الحقيقة؟ وما خطر ذلك؟

.....

.....

.....

.....

١١ تصميم

صمّم «طباخًا شمسيًا» باستعمال مرآة مقعرة أو ورق ألومنيوم، وحدد أين تضع القدر ولماذا.

١٢ استنتاج

ما لون التفاحة الحمراء تحت ضوء أزرق فقط؟ فسّر.

أربط بحياتي

العلوم من حولي

١٣ الصحة

لماذا يُنصح بلبس نظارات شمسية تحجب الأشعة فوق البنفسجية في صيف المملكة؟

١٤ الطرق

لماذا تُطلى اللوحات والعلامات المرورية بمواد عاكسة؟

١٥ الألياف البصرية

كيف تنقل الألياف البصرية الإنترنت السريع بالضوء؟

.....

.....

.....

.....

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

اختبار ١١

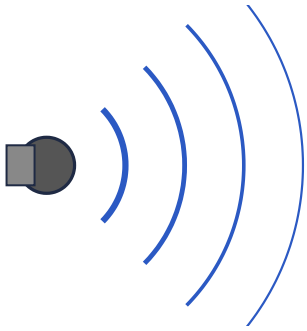
اختبار الأسبوع (١١)

يقيس: الناتج (٢١) والناتج (٢٢) • الزمن: ٢٥ دقيقة • عدد الأسئلة: ١٠

اسم الطالب: ..... الفصل: ..... التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ

اقرأ كل سؤال بعناية، وحُلّه في المساحة المجاورة، ثم ظلّل رمز الإجابة الصحيحة في ورقة الإجابة أسفل الاختبار. لكل سؤال إجابة صحيحة واحدة.

١ من خلال الشكل، تتناقص شدة موجات الصوت كلما انتشر الصوت مبتعدًا عن مصدره بسبب:



أ) أن موجات الصوت واجهت فراغًا
ب) اختلاف نوع الوسط
ج) أن الطاقة تتوزع على مساحة أكبر
د) أن الطاقة تتوزع على مساحة أصغر

٢ إذا تضاعفت طاقة الصوت ١٠٠٠ مرة، فكم تبلغ شدة الصوت بوحدة الديسيبل؟

أ) ١٠
ب) ٢٠
ج) ٣٠
د) ٤٠

٣ عند انتقال الموجة من مكان إلى آخر فإنها تقوم بنقل:

أ) المادة
ب) الطاقة
ج) الماء
د) الغازات

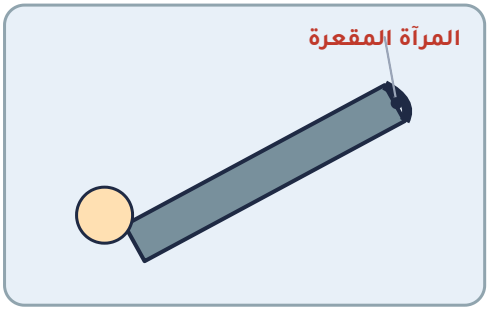
٤ الصوت موجة:

أ) طولية ميكانيكية
ب) مستعرضة كهرومغناطيسية
ج) لا تحتاج وسطًا
د) أسرع من الضوء

٥ سرعة موجة ترددها ١٠٠ هيرتز وطولها الموجي ٣ م:

أ) ٣٣ م/ث
ب) ١٠٣ م/ث
ج) ٣٠٠ م/ث
د) ٣٠٠٠ م/ث

٦ ما الجزء الذي يشير إليه السهم الأصفر؟



أ) البؤرة
ب) المرآة المحدبة
ج) المنشور
د) المرآة المقعرة

٧ المرآة التي تعطي مجال رؤية واسعًا وتستعمل في السيارات:

أ) المستوية
ب) المحدبة
ج) المقعرة
د) العدسة

٨ زاوية السقوط ٣٠°، زاوية الانعكاس:

أ) ١٥°
ب) ٣٠°
ج) ٦٠°
د) ٩٠°

٩ يتحلل الضوء الأبيض إلى ألوان الطيف عند مروره في:

أ) مرآة مستوية
ب) عدسة مقعرة فقط
ج) منشور زجاجي
د) فراغ

١٠ الجسم الأسود يبدو أسود لأنه:

أ) يمتص كل الألوان
ب) يعكس كل الألوان
ج) يعكس الأزرق
د) ينكسر فيه الضوء

ورقة الإجابة - ظلّل الدائرة المناسبة

١	أ ب ج د	٢	أ ب ج د	٣	أ ب ج د	٤	أ ب ج د	٥	أ ب ج د
٦	أ ب ج د	٧	أ ب ج د	٨	أ ب ج د	٩	أ ب ج د	١٠	أ ب ج د

الدرجة: ..... / ١٠ النسبة: .....٪

المستوى: ☐ متقدم (٩٠٪ فأكثر) ☐ متمكن (٧٥-٨٩٪) ☐ قريب (٦٠-٧٤٪) ☐ يحتاج دعم (أقل من ٦٠٪)

توقيع المعلم: ..... توقيع ولي الأمر: .....

الناتج (٢٣) ◂ المتابعة (١)

الأسبوع ١٢

استكشاف الكون

ناتج التعلم: وصف بعض الأساليب والتقنيات والأدوات المستخدمة في استكشاف الكون، وتقويم المعلومات المستكشفة عنه.

ماذا سأتعلم؟

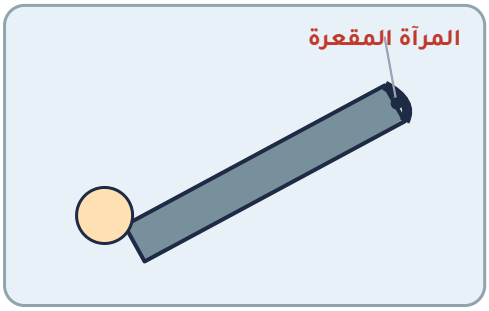
- أميّز أنواع التلسكوبات (الكاسر، العاكس، الراديوي، الفضائي).
- أصف وسائل استكشاف الفضاء: الأقمار الصناعية، المسابر، المحطات الفضائية، الرحلات المأهولة.
- أنظم بيانات عن اتساع الكون (المجرات، السنة الضوئية) وأقوّم المعلومات المستكشفة.

التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

أتهيّأ

تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

في عام ١٩٨٥م (١٤٠٥هـ) أصبح الأمير **سلطان بن سلمان** أول رائد فضاء عربي مسلم، وفي عام ٢٠٢٣م سافرت **ريانة برناوي** و**علي القرني** إلى محطة الفضاء الدولية. كيف يستكشف العلماء كونًا يمتد مليارات السنين الضوئية؟



؟ ما الأدوات التي تعرفها لاستكشاف الفضاء؟

؟ لماذا وُضع تلسكوب «هابل» و«جيمس ويب» في الفضاء بدلًا من سطح الأرض؟

أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

التلسكوبات

الكاسر: يستعمل عدسات لتجميع الضوء. **العاكس**: يستعمل مرآة مقعرة (أكبر وأدق). **الراديوي**: يستقبل موجات الراديو من الأجرام ويعمل ليلًا ونهارًا. **الفضائي**: خارج الغلاف الجوي.

الأقمار الصناعية والمسابر

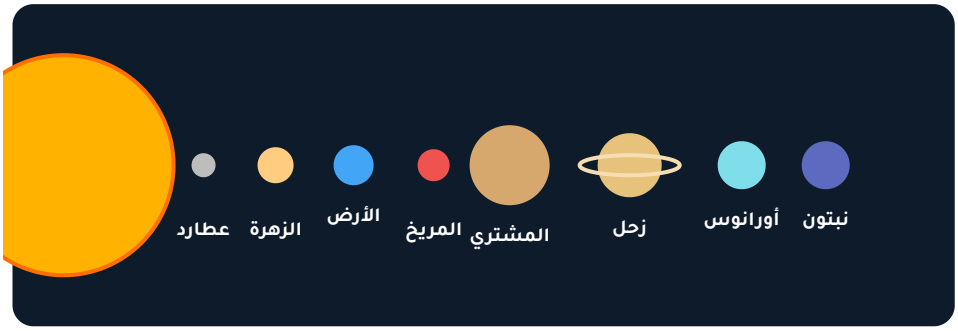
الأقمار الصناعية: تدور حول الأرض للاتصالات والطقس والملاحة (GPS). **المسابر**: مركبات غير مأهولة ترسل لدراسة الكواكب (مثل مسبار «الأمل» إلى المريخ).

المحطة الفضائية

مختبر يدور حول الأرض يعيش فيه رواد الفضاء أشهرًا لإجراء تجارب في انعدام الجاذبية.

اتساع الكون

السنة الضوئية: المسافة التي يقطعها الضوء في سنة (≈ ٩٫٥ × ١٠^١٢ كم)، وهي وحدة مسافة لا زمن. يضم الكون مليارات **المجرات**، ومجرتنا **درب التبانة**.



✔ **تذكّر** تقويم المعلومات: نثق بالمعلومات الفلكية الصادرة عن وكالات الفضاء والجامعات والمراكز العلمية (مثل وكالة الفضاء السعودية)، ونتحقق من المصدر قبل نشر أي خبر فلكي على وسائل التواصل.

✍ أمثلة محلولة

تابع التفسير خطوة بخطوة

مثال (١) نجم يبعد عنا ٤ سنوات ضوئية. ماذا يعني ذلك؟

1. السنة الضوئية مسافة يقطعها الضوء في سنة.

ضوؤه يحتاج ٤ سنوات ليصلنا؛ فنحن نراه كما كان قبل ٤ سنوات.

مثال (٢) لماذا تُبنى التلسكوبات الأرضية الكبيرة على قمم الجبال البعيدة عن المدن؟

1. الهواء أرق وأصفى في الأعالي، والمدن مصدر تلوث ضوئي.

لتقليل تأثير الغلاف الجوي والتلوث الضوئي.

✎ أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

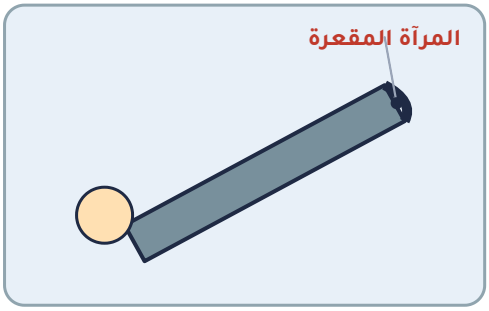
تدرّب (١) قارن بين التلسكوب الكاسر والعاكس.

1. الكاسر يجمع الضوء بـ ..... ، والعاكس بـ .....
2. العاكس يمكن بناؤه ..... حجمًا لأن .....

أتدرّب

تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

١ ما الجزء الذي يشير إليه السهم الأصفر في التلسكوب؟



أ البؤرة
ب المرآة المحدبة
ج المرآة المقعرة
د المنشور

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٢ يتكون النظام الشمسي من:

أ الشمس والأجرام السماوية التي تدور حولها
ب الشمس والأرض والقمر
ج الشمس والأرض
د الأرض والكواكب والأقمار والكويكبات

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٣ التلسكوب الذي يعمل ليلًا ونهارًا وفي الأجواء الغائمة:

أ الكاسر
ب العاكس
ج المكبر اليدوي
د الراديوي

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٤ السنة الضوئية وحدة لقياس:

أ الزمن
ب المسافة
ج الكتلة
د السرعة

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٥ المركبة غير المأهولة التي تُرسل لدراسة الكواكب:

أ) المحطة الفضائية
ب) المكوك
ج) المسبار
د) القمر الطبيعي

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٦ الأقمار الصناعية تستخدم في التنبؤ بالطقس والاتصالات وتحديد المواقع.

( ) صواب ( ) خطأ التصحيح:

.....

٧ المجرة التي ينتمي إليها نظامنا الشمسي تسمى .....

٨ صِل كل عبارة في العمود (أ) بما يناسبها في العمود (ب)، واكتب رقمها في الفراغ:

العمود (أ)	الرقم	العمود (ب)
١) هابل	( )	مختبر مأهول يدور حول الأرض
٢) مسبار الأمل	( )	تلسكوب فضائي
٣) محطة الفضاء الدولية	( )	نقل البث التلفزيوني
٤) قمر الاتصالات «عربسات»	( )	دراسة غلاف المريخ الجوي

٩ كيف تتحقق من صحة خبر منتشر يقول: «الأرض ستشهد ظلامًا لمدة ٣ أيام الشهر القادم»؟

.....

.....

.....

★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

١٠ استنتاج

عندما ننظر إلى مجرة تبعد ٢ مليون سنة ضوئية، فنحن ننظر إلى الماضي. فسّر هذه العبارة.

.....

.....

.....

.....

١١ تقويم

قيّم فوائد استكشاف الفضاء مقابل تكلفته الكبيرة. اذكر فائدتين للحياة اليومية.

١٢ تنظيم بيانات

رتّب من الأصغر إلى الأكبر: المجرة، النظام الشمسي، الأرض، الكون، الشمس.

⌂ أربط بحياتي

العلوم من حولي

١٣ الوطن

ابحث عن أهداف «وكالة الفضاء السعودية» واكتب هدفين منها.

١٤ الملاحة

كيف يساعدك نظام تحديد المواقع (GPS) في الجوال؟ وما علاقته بالأقمار الصناعية؟

١٥ الرصد

اختر ليلة صافية بعيدًا عن أضواء المدينة، وارصد القمر أو كوكبًا لامعًا، وسجّل ملاحظاتك برسم.

.....

.....

.....

.....

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

الناتج (٢٤) · المتابعة (٢)

الأسبوع ١٢

الأجرام السماوية وحركتها

ناتج التعلم: تحليل المعلومات المرتبطة بحركة الأجرام السماوية والمواقع الظاهرية والنسبية لها، واستنتاج الظروف السائدة بها.

ماذا سأتعلم؟

- أصف حركتي الأرض (الدوران والدوران حول الشمس) ونتائجهما: الليل والنهار، الفصول.
- أفسّر أطوار القمر والخسوف والكسوف.
- أقارن بين الكواكب الداخلية والخارجية وأستنتج الظروف السائدة على بعضها.

التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

أتهيّأ

تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

يترقب المسلمون رؤية **هلال** رمضان وشوال كل عام، وتعتمد المملكة على الرصد والحسابات الفلكية. لماذا يتغير شكل القمر من هلال إلى بدر؟ ولماذا يكون النهار طويلًا صيفًا وقصيرًا شتاءً؟



هل يتغير شكل القمر حقيقة أم يبدو لنا متغيرًا؟

كم يومًا تقريبًا بين بدر وبدر؟ وما علاقته بالشهر الهجري؟

أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

حركتا الأرض

الدوران حول محورها مرة كل ٢٤ ساعة ⇐ الليل والنهار وحركة الشمس الظاهرية. **الدوران حول الشمس** مرة كل ٣٦٥٫٢٥ يومًا ⇐ السنة، ومع **ميل المحور** (٢٣٫٥°) تحدث الفصول الأربعة.

القمر

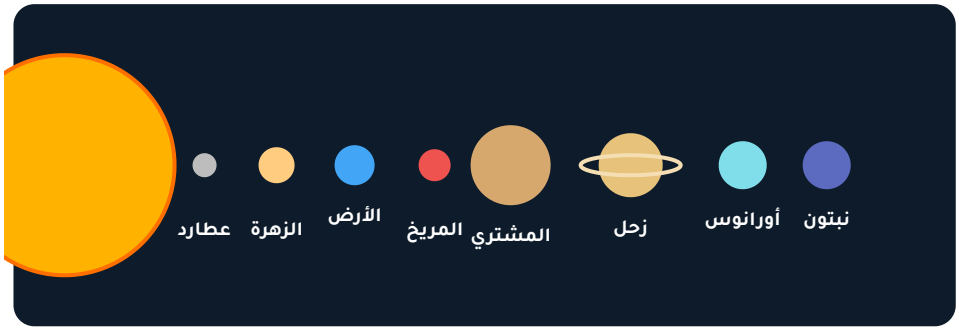
تابع طبيعي يدور حول الأرض كل ٢٧٫٣ يومًا، لا يضيء بذاته بل يعكس ضوء الشمس. أطواره: محاق، هلال، تربيع أول، أحدب، بدر... ثم تتناقص.

الكسوف والخسوف

الكسوف: يقع القمر بين الشمس والأرض فيحجب الشمس (في المحاق). **الخسوف**: تقع الأرض بين الشمس والقمر فيقع ظلها على القمر (في البدر).

الكواكب

الداخلية (عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ): صخرية صغيرة.
الخارجية (المشتري، زحل، أورانوس، نبتون): غازية عملاقة لها حلقات وأقمار كثيرة.



✔ **تذكّر** الظروف على الكواكب ترتبط ببعدها عن الشمس وغلافها الجوي: **الزهرة** الأشد حرارة (غلاف كثيف من CO_2 يحبس الحرارة) رغم أن عطارد أقرب، و**المريخ** بارد صحراوي غلافه رقيق.

✍ أمثلة محلولة

تابع التفسير خطوة بخطوة

مثال (١) لماذا يتغير شكل القمر ظاهريًا؟

1. نصف القمر مضاء دائمًا بالشمس.
2. بدورانه حول الأرض نرى أجزاء مختلفة من نصفه المضاء.

بسبب حركته حول الأرض وتغير الجزء المضاء الذي نراه.

مثال (٢) لماذا تحدث الفصول الأربعة؟

1. محور الأرض مائل ٢٣٫٥°.
2. أثناء الدوران حول الشمس يميل نصف الكرة نحو الشمس (صيف) أو بعيدًا عنها (شتاء).

بسبب ميل محور الأرض مع دورانها حول الشمس، وليس بسبب قربها أو بعدها.

✎ أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

تدرّب (١) في أي طور يمكن أن يحدث خسوف القمر؟

1. في الخسوف تقع ..... بين الشمس والقمر
2. فيكون القمر في طور .....

أتدرّب

تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

١ يتغير شكل القمر ظاهريًا بسبب حركته حول:

أ) محوره
ب) الشمس
ج) الكواكب
د) الأرض

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٢ يتكون النظام الشمسي من:

أ) الشمس والأرض والقمر
ب) الشمس والأرض
ج) الشمس والأجرام السماوية التي تدور حولها
د) الأرض والكواكب والأقمار والكويكبات

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٣ ينتج عن دوران الأرض حول محورها:

أ) تعاقب الليل والنهار
ب) الفصول الأربعة
ج) أطوار القمر
د) السنة الشمسية

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٤ الكسوف يحدث عندما يقع:

أ) الأرض بين الشمس والقمر
ب) القمر بين الأرض والشمس
ج) الشمس بين الأرض والقمر
د) المريخ بين الأرض والشمس

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٥ أشد الكواكب حرارة رغم أنه ليس الأقرب للشمس:

أ) عطارد
ب) المريخ
ج) المشتري
د) الزهرة

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٦ سبب الصيف أن الأرض تكون أقرب ما يمكن إلى الشمس.

( ) صواب ( ) خطأ التصحيح:

٧ يدور القمر حول الأرض مرة كل ..... يومًا تقريبًا، ويعكس ضوء .....

٨ صنّف الكواكب: (عطارد، المشتري، الأرض، زحل، المريخ، نبتون، الزهرة، أورانوس)

كواكب داخلية صخرية	كواكب خارجية غازية

٩ ارسم موقع الشمس والأرض والقمر لحظة خسوف القمر.

★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

١٠ استنتاج

لماذا لا يحدث كسوف للشمس كل شهر رغم أن القمر يمر بطور المحاق كل شهر؟

١١ تحليل

لو لم يكن محور الأرض مائلًا، كيف ستكون الفصول؟

١٢ مقارنة

قارن بين ظروف الحياة على المريخ والأرض (الماء، الغلاف الجوي، الحرارة).

أربط بحياتي

العلوم من حولي

١٣ التقويم الهجري

لماذا يتقدم شهر رمضان نحو ١١ يومًا كل سنة ميلادية؟

١٤ السلامة

لماذا يحذر الأطباء من النظر المباشر إلى الشمس وقت الكسوف؟

١٥ الرصد

سجّل شكل القمر كل ثلاثة أيام لمدة شهر هجري وارسمه في جدول.

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

اختبار ١٢

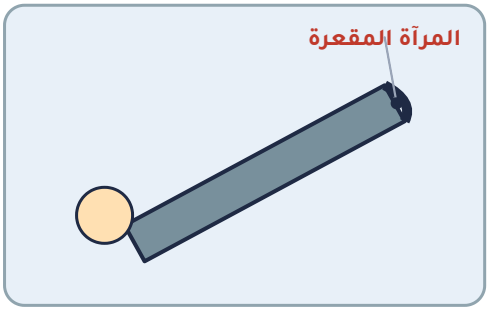
اختبار الأسبوع (١٢)

يقيس: الناتج (٢٣) والناتج (٢٤) · الزمن: ٢٥ دقيقة · عدد الأسئلة: ١٠

اسم الطالب: ..... الفصل: ..... التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ

اقرأ كل سؤال بعناية، وحُلّه في المساحة المجاورة، ثم ظلّل رمز الإجابة الصحيحة في ورقة الإجابة أسفل الاختبار. لكل سؤال إجابة صحيحة واحدة.

١ ما الجزء الذي يشير إليه السهم الأصفر في التلسكوب؟



أ) البؤرة
ب) المرآة المحدبة
ج) المنشور
د) المرآة المقعرة

٢ يتكون النظام الشمسي من:

أ) الشمس والأجرام السماوية التي تدور حولها
ب) الشمس والأرض والقمر
ج) الشمس والأرض
د) الأرض والكواكب والأقمار والكويكبات

٣ يتغير شكل القمر ظاهريًا بسبب حركته حول:

أ) محوره
ب) الأرض
ج) الشمس
د) الكواكب

٤ السنة الضوئية:

أ) زمن دوران الأرض حول الشمس
ب) عمر النجم
ج) مسافة يقطعها الضوء في سنة
د) زمن دوران القمر

٥ التلسكوب الذي يستعمل العدسات لتجميع الضوء:

أ) الكاسر
ب) العاكس
ج) الراديوي
د) الفضائي فقط

٦ سبب الفصول الأربعة:

أ) بعد الأرض عن الشمس
ب) دوران القمر
ج) ميل محور الأرض مع دورانها حول الشمس
د) دوران الأرض حول محورها فقط

٧ خسوف القمر يحدث في طور:

أ) المحاق
ب) التربيع الأول
ج) الهلال
د) البدر

٨ من الكواكب الخارجية الغازية:

أ) المريخ
ب) زحل
ج) الزهرة
د) عطارد

٩ ترسل المسابر لـ:

أ) دراسة الكواكب والأجرام عن قرب
ب) نقل البث التلفزيوني
ج) تحديد المواقع على الأرض
د) إنارة الأرض ليلًا

١٠ مجرتنا تسمى:

أ) أندروميدا
ب) المجرة الحلزونية الكبرى
ج) درب التبانة
د) النظام الشمسي

ورقة الإجابة - ظلّل الدائرة المناسبة

١	أ ب ج د	٢	أ ب ج د	٣	أ ب ج د	٤	أ ب ج د	٥	أ ب ج د	٦	أ ب ج د	٧	أ ب ج د	٨	أ ب ج د
٩	أ ب ج د	١٠	أ ب ج د												

الدرجة: ..... / ١٠ النسبة: .....٪

المستوى: ☐ متقدم (٩٠٪ فأكثر) ☐ متمكن (٧٥-٨٩٪) ☐ قريب (٦٠-٧٤٪) ☐ يحتاج دعم (أقل من ٦٠٪)

توقيع المعلم: ..... توقيع ولي الأمر: .....

الأسبوع ١٣

الناتج (٢٥) ٠ المتابعة (١)

التغير المناخي

ناتج التعلم: شرح أسباب التغيرات المناخية وتأثيرها والظواهر المرتبطة بها.

ماذا سأتعلم؟

- أفرّق بين الطقس والمناخ، وأصف العوامل المؤثرة في المناخ.
- أفسّر ظاهرة الاحتباس الحراري والغازات الدفيئة وأسباب التغير المناخي الطبيعية والبشرية.
- أصف آثار التغير المناخي وأقترح حلولًا للحد منه.

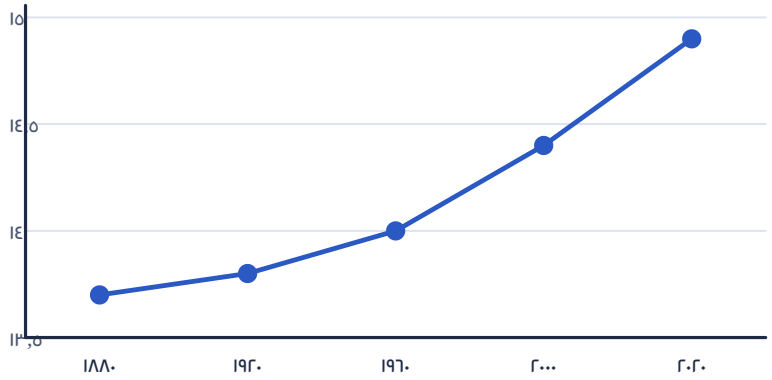
التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

أتهيّأ

تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

يقول كبار السن في قريتك إن الصيف أصبح أطول وأشد حرارة مما كان في صغرهم، وإن الأمطار صارت تأتي أحيانًا على شكل سيول مفاجئة. وتظهر الإحصاءات أن متوسط حرارة الأرض ارتفع نحو ١٫١°س منذ بداية الثورة الصناعية.

متوسط حرارة سطح الأرض (°س) تقريبيًا



؟ صف الاتجاه العام في الرسم البياني.

؟ هل يوم شديد البرودة في الرياض يعني أن الاحتباس الحراري غير صحيح؟ لماذا؟

أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

الطقس والمناخ

الطقس: حالة الغلاف الجوي في مكان ووقت محددين (ساعات أو أيام). **المناخ**: متوسط حالة الطقس في منطقة لمدة طويلة (٣٠ سنة فأكثر).

الاحتباس الحراري

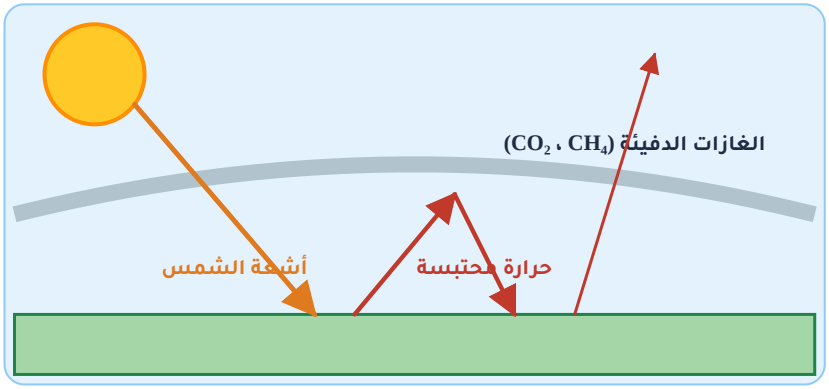
الغازات الدفيئة (ثاني أكسيد الكربون، الميثان، بخار الماء) تحبس جزءًا من الحرارة المنبعثة من الأرض، وهذا طبيعي ومفيد، لكن **زيادتها** ترفع حرارة الأرض.

أسباب التغير المناخي

طبيعية: البراكين، تغير نشاط الشمس، تغير مدار الأرض، التيارات البحرية. **بشرية**: حرق الوقود الأحفوري، إزالة الغابات، بعض الصناعات والزراعة.

الآثار

ارتفاع الحرارة، ذوبان الجليد القطبي، ارتفاع مستوى سطح البحر، موجات حر وجفاف، سيول مفاجئة، تهديد التنوع الحيوي، التصحر.



✔ **تذكّر** من حلول الحد من التغير المناخي: الطاقة المتجددة، التشجير (مبادرة **السعودية الخضراء** لزراعة ١٠ مليارات شجرة)، ترشيد الطاقة، النقل العام (مترو الرياض)، تقليل النفايات وإعادة التدوير.

أمثلة محلولة

تابع التفسير خطوة بخطوة

مثال (١) صنّف: «غدًا ممطر في أبها» و«مناخ أبها معتدل ممطر صيفًا».

1. الأولى حالة يوم محدد.
2. الثانية متوسط سنوات طويلة.

الأولى طقس، والثانية مناخ.

مثال (٢) كيف تسهم إزالة الغابات في زيادة الاحتباس الحراري؟

1. الأشجار تمتص CO_2 في البناء الضوئي.
2. إزالتها تقلل الامتصاص، وحرقها يطلق CO_2 إضافيًا.

تزيد تركيز ثاني أكسيد الكربون في الجو.

أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

تدرّب (١) **فسّر لماذا يرتفع مستوى سطح البحر مع الاحترار العالمي.**

1. يذوب ..... القطبي والجبلي فيزداد الماء في المحيطات.
2. كما ..... مياه المحيطات عندما تسخن.

أتدرّب

تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

١ من الغازات الدفيئة:

أ) الأكسجين
ب) ثاني أكسيد الكربون
ج) النيتروجين
د) الأرجون

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٢ حالة الغلاف الجوي في مكان ما خلال يوم:

أ) المناخ
ب) الاحتباس
ج) الطقس
د) التصحر

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٣ سبب بشري يزيد التغير المناخي:

أ) حرق الوقود الأحفوري
ب) ثوران البراكين
ج) تغير نشاط الشمس
د) التيارات البحرية

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٤ من آثار الاحترار العالمي:

أ) زيادة الجليد القطبي
ب) انخفاض مستوى سطح البحر
ج) برودة الصيف
د) ارتفاع مستوى سطح البحر

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٥ مبادرة «السعودية الخضراء» تسهم في الحد من التغير المناخي عن طريق:

أ) زيادة استهلاك النفط
ب) بناء مصانع جديدة
ج) زراعة الأشجار وامتصاص CO_2
د) زيادة السيارات

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٦ الاحتباس الحراري الطبيعي ضار تمامًا، ولولاه لكانت الأرض أنسب للحياة.

( ) صواب ( ) خطأ التصحيح:

.....

٧ يحدد المناخ بمتوسط حالة الطقس لمدة ..... سنة على الأقل

٨ صنّف أسباب التغير المناخي: (البراكين، المصانع، عوادم السيارات، تغير نشاط الشمس، قطع الأشجار، التيارات البحرية)

أسباب طبيعية	أسباب بشرية

٩ اقترح ثلاث ممارسات يومية لتقليل «البصمة الكربونية» لأسرتك.

.....

.....

.....

★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

١٠ تحليل بيانات

من الرسم البياني في التمهيد: احسب مقدار الارتفاع بين ١٨٨٠ و ٢٠٢٠، وتوقع القيمة في ٢٠٦٠ إذا استمر الاتجاه.

.....

.....

.....

.....

١١ تقويم

يقول شخص: «التغير المناخي طبيعي تمامًا ولا علاقة للإنسان به». قيّم رأيه بالأدلة.

١٢ ربط

كيف يرتبط التغير المناخي بالسيول المفاجئة التي تحدث أحيانًا في جدة؟

أربط بحياتي

العلوم من حولي

١٣ مدرستي

صمّم حملة توعوية بعنوان «مدرستي خضراء» تتضمن ثلاثة أنشطة عملية.

١٤ النقل

كيف يسهم مترو الرياض وحافلات النقل العام في الحد من الاحتباس الحراري؟

١٥ الطقس

تابع تطبيق الطقس أسبوعًا وسجّل درجات الحرارة العظمى، وقارنها بالمعدل المناخي لمدينتك.

.....

.....

.....

.....

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

الناتج (٢٦) · المتابعة (٢)

الأسبوع ١٣

دورة الكربون والدورات الطبيعية

ناتج التعلم: توضيح أهمية دورة الكربون وفائدتها جيولوجيًا، ووصف الظواهر المرتبطة بها، ووصف الدورات الطبيعية الأخرى (الماء، النيتروجين).

ماذا سأتعلم؟

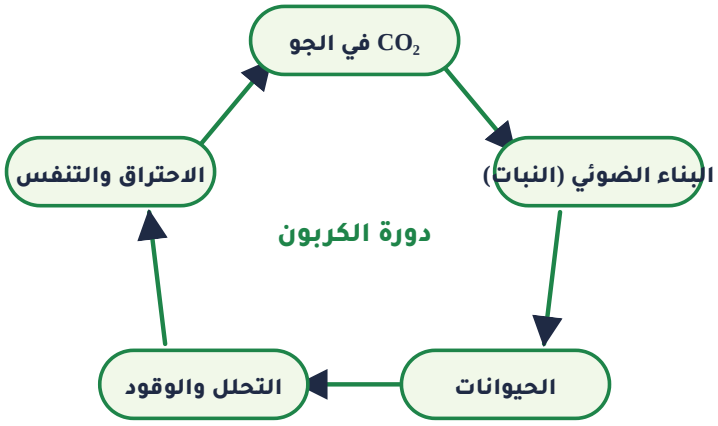
- أتتبع انتقال الكربون بين الغلاف الجوي والمخلوقات والمحيطات والصخور.
- أوضح دور البناء الضوئي والتنفس والاحتراق والتحلل في دورة الكربون، وتكوّن الوقود الأحفوري والصخور الجيرية.
- أصف دورة الماء ودورة النيتروجين وأهميتهما.

التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

أتهيّأ

تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

ذرة الكربون الموجودة في تمرة تأكلها اليوم ربما كانت قبل سنوات في الهواء، وقبل ملايين السنين في جسم مخلوق بحري تحول إلى صخرة أو نفط! الكربون يتنقل في رحلة لا تنتهي.



؟ كيف يدخل الكربون من الهواء إلى النبات؟

؟ كيف يعود الكربون من جسمك إلى الهواء؟

💡 أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

دورة الكربون

انتقال الكربون بين الغلاف الجوي (CO_2)، والمخلوقات الحية، والمحيطات، والصخور والوقود الأحفوري، في حلقة مستمرة.

العمليات الرئيسة

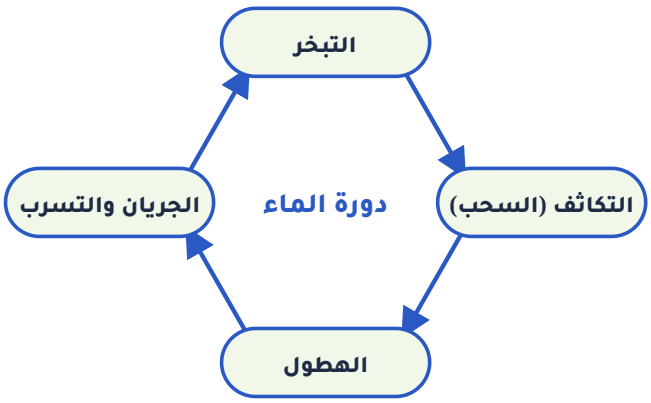
البناء الضوئي: يسحب CO_2 من الجو. **التنفس والتحلل**: يعيدان CO_2. **الاحتراق**: حرق الوقود يطلق CO_2.
المحيطات: تذيب كميات كبيرة من CO_2.

الأهمية الجيولوجية

بقايا المخلوقات المدفونة تحت الضغط والحرارة ملايين السنين تكوّن **الوقود الأحفوري** (النفط والغاز والفحم)، وأصداف الكائنات البحرية تكوّن **الصخور الجيرية** (الحجر الجيري).

دورتا الماء والنيتروجين

الماء: تبخر ← تكاثف ← هطول ← جريان وتسرب.
النيتروجين: تثبّته البكتيريا في التربة فتستعمله النباتات لصنع البروتين، ثم يعود بالتحلل.



✔ **تذكّر** البشر أخلّوا بتوازن دورة الكربون بإطلاق الكربون المخزن ملايين السنين في الوقود الأحفوري خلال وقت قصير، فزاد CO_2 في الجو.

✍️ أمثلة محلولة

تابع التفسير خطوة بخطوة

مثال (١) كيف تكوّن النفط في شرق المملكة؟

1. قبل ملايين السنين كانت المنطقة بحرًا غنيًا بالكائنات الدقيقة.
2. دُفنت بقاياها تحت الرسوبيات، وتحولت بالحرارة والضغط مع الزمن.

تكوّن من بقايا كائنات بحرية دقيقة (كربون مخزن) بفعل الضغط والحرارة.

مثال (٢) لماذا تُزرع البقوليات (مثل الفول) لتحسين خصوبة التربة؟

1. جذورها تحوي عقدًا فيها بكتيريا مثبتة للنيتروجين.

لأنها تزيد مركبات النيتروجين في التربة فتفيد النباتات اللاحقة.

✎ أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

تدرّب (١) أكمل مسار ذرة كربون: CO_2 في الهواء ← ... ← CO_2 في الهواء.

1. CO_2 ← (البناء الضوئي) ← ..... ← (يأكله) ← .....

2. ← (.....) ← CO_2 في الهواء

◎ أتدرّب

تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

١ أيّ المخلوقات الحية الآتية تحوّل غاز النيتروجين إلى مواد يسهل على جذور النباتات امتصاصها؟

أ) البكتيريا
ب) الطحالب
ج) الفطريات
د) الطفيليات

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٢ العملية التي تسحب ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي:

أ) التنفس
ب) البناء الضوئي
ج) الاحتراق
د) التحلل

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٣ تتكون الصخور الجيرية من:

أ) الحمم البركانية
ب) الرمل فقط
ج) الجليد
د) أصداف وهياكل المخلوقات البحرية

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٤ التحول من بخار الماء إلى قطرات في السحب يسمى:

أ) التبخر
ب) الهطول
ج) التكاثف
د) التسرب

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٥ أكبر مخزن طبيعي للكربون الذائب:

أ) الغلاف الجوي
ب) المحيطات
ج) الصحاري
د) الجليد

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٦ يعيد التنفس والاحتراق الكربون إلى الغلاف الجوي على شكل ثاني أكسيد الكربون.

( ) صواب ( ) خطأ التصحيح:

---

٧ الوقود الأحفوري مخزن طويل الأمد لعنصر ..... ، وحرقه يطلق غاز .....

٨ صِل كل عبارة في العمود (أ) بما يناسبها في العمود (ب)، واكتب رقمها في الفراغ:

العمود (أ)	الرقم	العمود (ب)
١) البناء الضوئي	( )	تحويل N_2 إلى مركبات في التربة
٢) التنفس	( )	تحول الماء السائل إلى بخار
٣) البكتيريا المثبتة	( )	امتصاص CO_2
٤) التبخر	( )	إطلاق CO_2

٩ ارسم مخططًا مبسطًا لدورة النيتروجين يتضمن: الهواء، البكتيريا، النبات، الحيوان، التحلل.

★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

١٠ تحليل

لماذا يزداد تركيز CO_2 في الجو قليلًا في فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي ويقل في الصيف؟

١١ ربط

اربط بين دورة الكربون (الناتج ٢٦) والتغير المناخي (الناتج ٢٥) في فقرة قصيرة.

١٢ تصميم

صمّم نموذجًا مصغرًا لدورة الماء داخل كيس بلاستيكي شفاف أو برطمان، واكتب ملاحظاتك.

⌂ أربط بحياتي

العلوم من حولي

١٣ المياه

تعتمد المملكة على المياه الجوفية والتحلية. كيف تتجدد المياه الجوفية في دورة الماء؟ ولماذا يجب ترشيدها؟

١٤ الزراعة

لماذا يضيف المزارع السماد العضوي (روث الحيوانات) لتربة النخيل؟

.....

.....

.....

.....

١٥ البيئة

احسب تقريبًا: إذا كانت الشجرة تمتص نحو ٢٠ كجم CO_2 سنويًا، فكم تمتص ١٠٠ شجرة في ١٠ سنوات؟

.....

.....

.....

.....

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

اختبار ١٣

اختبار الأسبوع (١٣)

يقيس: الناتج (٢٥) والناتج (٢٦) · الزمن: ٢٥ دقيقة · عدد الأسئلة: ١٠

اسم الطالب: ..... الفصل: ..... التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ

اقرأ كل سؤال بعناية، وحُلّه في المساحة المجاورة، ثم ظلّل رمز الإجابة الصحيحة في ورقة الإجابة أسفل الاختبار. لكل سؤال إجابة صحيحة واحدة.

١ الفرق بين الطقس والمناخ:

- أ الطقس لمدة طويلة والمناخ ليوم
- ب لا فرق بينهما
- ج المناخ يخص الأمطار فقط
- د الطقس لمدة قصيرة والمناخ متوسط مدة طويلة

٢ الغاز الدفيء الرئيس الناتج عن حرق الوقود:

- أ الأكسجين
- ب ثاني أكسيد الكربون
- ج النيتروجين
- د الهيليوم

٣ من آثار التغير المناخي:

- أ ذوبان الجليد وارتفاع مستوى البحر
- ب زيادة مساحة الغابات
- ج تبريد المحيطات
- د ثبات درجات الحرارة

٤ من الحلول للحد من الاحتباس الحراري:

- أ زيادة حرق الفحم
- ب قطع الأشجار
- ج استعمال الطاقة الشمسية
- د زيادة السيارات الخاصة

٥ أيّ المخلوقات الحية الآتية تحوّل غاز النيتروجين إلى مواد يسهل على جذور النباتات امتصاصها؟

- أ الطحالب
- ب الفطريات
- ج الطفيليات
- د البكتيريا

٦ البناء الضوئي يؤدي في دورة الكربون إلى:

- أ إطلاق CO_2
- ب تكوين النيتروجين
- ج امتصاص CO_2
- د تبخر الماء

٧ يتكون الوقود الأحفوري من:

أ) صخور بركانية
ب) بقايا مخلوقات حية قديمة مدفونة
ج) مياه البحر
د) الرمال

٨ الترتيب الصحيح لمراحل دورة الماء:

أ) تبخر ← تكاثف ← هطول
ب) هطول ← تبخر ← تكاثف
ج) تكاثف ← هطول ← تبخر
د) تبخر ← هطول ← تكاثف

٩ تعود ذرات الكربون من المخلوقات الميتة إلى البيئة بعملية:

أ) البناء الضوئي
ب) التحلل
ج) التكاثف
د) التثبيت

١٠ تمتص المحيطات كميات كبيرة من:

أ) ثاني أكسيد الكربون
ب) الأكسجين فقط
ج) الأوزون
د) الهيليوم

ورقة الإجابة - ظلّل الدائرة المناسبة

١	أ ب ج د	٢	أ ب ج د	٣	أ ب ج د	٤	أ ب ج د	٥	أ ب ج د
٦	أ ب ج د	٧	أ ب ج د	٨	أ ب ج د	٩	أ ب ج د	١٠	أ ب ج د

الدرجة: ..... / ١٠ النسبة: .....٪

المستوى: ☐ متقدم (٩٠٪ فأكثر) ☐ متمكن (٧٥-٨٩٪) ☐ قريب (٦٠-٧٤٪) ☐ يحتاج دعم (أقل من ٦٠٪)

توقيع المعلم: ..... توقيع ولي الأمر: .....

الأسبوع ١٤

الناتج (٢٧) • المتابعة (١)

الصخور والمعادن

ناتج التعلم: وصف أنواع الصخور والمعادن وصفاتها واستخداماتها.

ماذا سأتعلم؟

- أعرّف المعدن وأميّز خصائصه: اللون، المخدش، البريق، الصلادة، الانفصام والمكسر.
- أستعمل مقياس موس للصلادة.
- أذكر أمثلة على معادن وخامات واستخداماتها، ومنها ثروات المملكة المعدنية.

التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

أتهيّأ

تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

في **منجم مهد الذهب** بالمدينة المنورة يُستخرج الذهب منذ أكثر من ٣٠٠٠ سنة، وتنتج المملكة الفوسفات في «وعد الشمال» والبوكسيت لصناعة الألومنيوم. كيف يميّز الجيولوجيون المعادن بعضها من بعض؟

مقياس موس للصلادة (تزداد الصلادة)



؟ ما المعدن الأكثر صلادة في المقياس؟ وما الأقل؟

؟ إذا خدشت بلورة بظفرك فتركت أثرًا، فهل هي صلبة جدًا أم لينة؟

أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

المعدن

مادة صلبة غير عضوية تتكون طبيعيًا، لها تركيب كيميائي محدد وترتيب بلوري منتظم، مثل: الكوارتز، الهاليت (الملح الصخري)، الكالسيت.

خصائص التعرّف

اللون (غير كافٍ وحده)، **المخدش** (لون مسحوقه على لوح خزف)، **البريق** (فلزي أو لافلزي)، **الصلادة** (مقاومة الخدش)، **الانفصام** (ينكسر بأسطح مستوية) و**المكسر** (أسطح غير منتظمة).

مقياس موس

يرتب ١٠ معادن حسب صلادتها من ١ (التلك) إلى ١٠ (الماس). المعدن يخدش ما هو أقل منه صلادة. ظفر الإصبع ≈ ٢٫٥ ، العملة النحاسية ≈ ٣٫٥ ، الزجاج ≈ ٥٫٥

الخامات والاستخدامات

الخام: معدن يُستخرج منه عنصر مفيد بشكل اقتصادي.
البوكسيت ← الألومنيوم، الهيماتيت ← الحديد،
الفوسفات ← الأسمدة، الكوارتز ← الزجاج والإلكترونيات.

✔ **تذكّر** الصخر يتكون من معدن واحد أو أكثر؛ فالجرانيت مثلًا يتكون من الكوارتز والفلسبار والميكا. والصخور ثلاثة أنواع رئيسة: **نارية**، و**رسوبية**، و**متحولة** (التفصيل في الناتج التالي).

✍ أمثلة محلولة

تابع التفسير خطوة بخطوة

مثال (١) **معدن يُخدش بالعملة النحاسية لكنه يخدش الظفر. ما مدى صلادته؟**

1. يخدش الظفر ⇐ صلادته > ٢٫٥
2. تخدشه العملة ⇐ صلادته < ٣٫٥

صلادته بين ٢٫٥ و ٣٫٥ (مثل الكالسيت ٣)

مثال (٢) **لماذا لا يكفي اللون للتعرف على المعادن؟**

1. بعض المعادن تظهر بألوان مختلفة بسبب الشوائب (الكوارتز أبيض أو وردي أو بنفسجي).

لأن اللون يتغير بالشوائب، والمخدش أدق.

✎ أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

تدرّب (١) **معدن لامع كالفلز، مخدشه أسود، وثقيل. ماذا تتوقع عنه؟**

1. البريق ..... يدل على أنه قد يحتوي على .....
2. قد يكون خامًا لاستخراج ..... (مثل البايرايت أو الجالينا)

◎ أتدرّب

تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

١ الخاصية التي تعني لون مسحوق المعدن:

أ) المخدش
ب) البريق
ج) الانفصام
د) الصلادة

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٢ أصلد المعادن في مقياس موس:

أ الكوارتز
ب التوباز
ج الماس
د الكورندم

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٣ الخام الذي يُستخرج منه الألومنيوم:

أ الهيماتيت
ب البوكسيت
ج الهاليت
د الجالينا

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٤ معدن صلادته ٦ يمكنه أن يخدش:

أ الماس
ب الكوارتز
ج التوباز
د الأباتيت

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٥ ينكسر الميكا إلى صفائح رقيقة ملساء. هذه الخاصية تسمى:

أ المكسر
ب البريق
ج الانفصام
د المخدش

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٦ جميع المعادن لها بريق فلزي.

( ) صواب ( ) خطأ التصحيح:

---

٧ يُستعمل معدن ..... في صناعة الأسمدة، وتنتجه المملكة في .....

٨ صِل كل عبارة في العمود (أ) بما يناسبها في العمود (ب)، واكتب رقمها في الفراغ:

العمود (أ)	الرقم	العمود (ب)
١) الكوارتز	( )	ملح الطعام
٢) الهاليت	( )	بودرة الأطفال
٣) الهيماتيت	( )	الزجاج والساعات
٤) التلك	( )	خام الحديد

٩ صمّم جدولًا تجريبيًا لاختبار صلادة ثلاث عينات معدنية باستعمال: الظفر، العملة، الزجاج.

.....

.....

.....

★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

١٠ تحليل

لماذا يُستعمل الماس في رؤوس أدوات الحفر والقطع؟

.....

.....

.....

.....

١١ تقويم

اقترح شخص التعرف على معدن بتذوقه. قيّم ذلك من حيث السلامة، واقترح بديلًا.

.....

.....

.....

.....

١٢ استنتاج

عينتان متشابهتان في اللون، إحداهما مخدشها أحمر والأخرى أسود. هل هما المعدن نفسه؟

أربط بحياتي

العلوم من حولي

١٣ ثروات الوطن

ابحث عن ثلاثة معادن تنتجها المملكة واذكر استخدامًا لكل منها.

١٤ البيت

انظر حولك في المنزل: اذكر خمسة أشياء صُنعت من معادن أو صخور.

١٥ المجوهرات

لماذا يُفضّل الياقوت (كورندم) والماس في الخواتم التي تُلبس يوميًا؟

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

الأسبوع ١٤

الناتج (٢٨) • المتابعة (٢)

دورة الصخور وتصنيفها

ناتج التعلم: توضيح خصائص الصخور المختلفة وطرق تصنيفها ودورة تغيرها من نوع لآخر.

ماذا سأتعلم؟

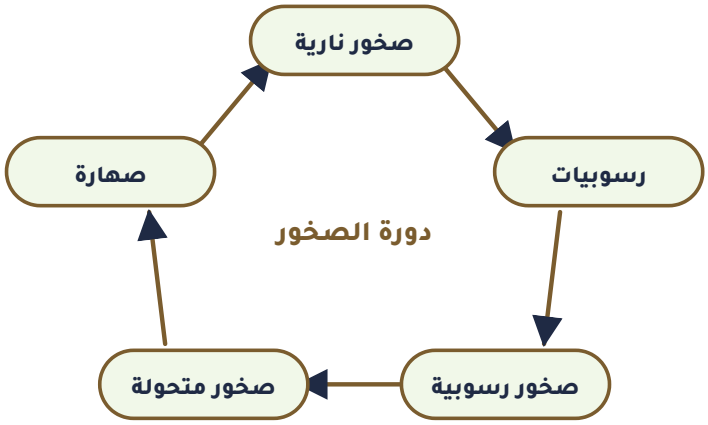
- أميّز الصخور النارية (الجوفية والسطحية) والرسوبية والمتحولة وطرق تكونها.
- أصنّف الصخور حسب النسيج والتكوين والمنشأ.
- أتتبع دورة الصخور والعمليات المؤثرة: التجوية، التعرية، الترسيب، الضغط، الحرارة، الانصهار.

التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

أتهيّأ

تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

في منطقة العُلا تقف صخور رملية عملاقة نحتتها الرياح عبر آلاف السنين مثل «جبل الفيل»، وفي حرّات الحجاز صخور بازلتية سوداء خرجت من البراكين، ويُستخرج الرخام من مناطق عدة بالمملكة.



؟ هل يمكن أن يتحول صخر بركاني إلى رمل؟ كيف؟

؟ من أين أتى الرمل الذي كوّن صخور العُلا؟

أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

الصخور النارية

تتكون من تبرد الصهارة. **جوفية** تبرد ببطء داخل الأرض فتكون بلوراتها كبيرة (الجرانيت). **سطحية (بركانية)** تبرد بسرعة فتكون بلوراتها دقيقة (البازلت، الخفاف).

الصخور الرسوبية

تتكون من تراكم الرسوبيات وتماسكها بالضغط والتلاحم، وتظهر في طبقات، وقد تحوي **أحافير**: الحجر الرملي، الحجر الجيري، الطفل.

الصخور المتحولة

تتكون من صخور سابقة تغيرت بالحرارة والضغط دون أن تنصهر: الحجر الجيري ← **الرخام**، الطفل ← **الأردواز**، الجرانيت ← **النيس**.

دورة الصخور

أي نوع يمكن أن يتحول إلى آخر: التجوية والتعرية والترسيب ← رسوبي؛ الحرارة والضغط ← متحول؛ الانصهار ثم التبريد ← ناري.

نوع الصخر	طريقة التكون	أمثلة	استخدام
ناري	تبرد الصهارة	الجرانيت، البازلت	البناء والطرق
رسوبي	ترسب وتماسك	الحجر الرملي، الجيري	الإسمنت، البناء
متحول	حرارة وضغط	الرخام، الأردواز	الأرضيات والتماثيل

✔ **تذكّر** **النسيج** في الصخور النارية يدل على سرعة التبريد: بلورات كبيرة ⇐ تبريد بطيء (جوفي)، بلورات دقيقة أو زجاجية ⇐ تبريد سريع (سطحي).

أمثلة محلولة

تابع التفسير خطوة بخطوة

مثال (١) **صخر به بلورات كبيرة يمكن رؤيتها بالعين من الكوارتز والفلسبار. صنّفه وفسّر.**

1. البلورات الكبيرة ⇐ تبريد بطيء

صخر ناري جوفي (الجرانيت).

مثال (٢) **وُجدت أحافير أصداف بحرية في طبقات صخرية بجبال طويق في نجد. ماذا تستنتج؟**

1. الأحافير توجد غالبًا في الصخور الرسوبية.

المنطقة كانت مغمورة ببحر قديم، والصخور رسوبية (جيرية).

✎ أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

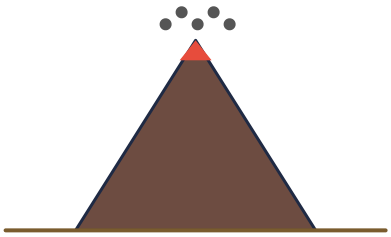
تدرّب (١) تتبع تحول الحجر الجيري إلى رخام ثم إلى صخر ناري.

1. حجر جيري ← (..... و .....) ← رخام
2. رخام ← (.....) ← صهارة ← (.....) ← صخر ناري

◎ أتدرّب

تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

١ الشكل يمثل بركانًا. الصخور الناتجة عن تبرد حممه على السطح تكون:



أ) نارية جوفية ببلورات كبيرة
ب) رسوبية
ج) نارية سطحية ببلورات دقيقة
د) متحولة

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٢ الصخر الذي يتكون بتراكم الرسوبيات في طبقات:

أ) البازلت
ب) الحجر الرملي
ج) الرخام
د) الجرانيت

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٣ الرخام صخر متحول أصله:

أ) الحجر الجيري
ب) الجرانيت
ج) البازلت
د) الطفل

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٤ العامل الذي يحوّل الصخور إلى رسوبيات:

أ الانصهار
ب الضغط فقط
ج التبلور
د التجوية والتعرية

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٥ الصخور التي يُرجح وجود الأحافير فيها:

أ النارية
ب الرسوبية
ج المتحولة
د البركانية

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٦ لا يمكن للصخر المتحول أن يتحول إلى صخر رسوبي.

( ) صواب ( ) خطأ التصحيح:

---

٧ يتكون صخر الخفاف (الحجر الإسفنجي) من تبرد ..... سريعًا مع وجود ..... فيطفو على الماء

٨ صنّف: (الجرانيت، الرخام، الحجر الرملي، البازلت، الأردواز، الحجر الجيري، النيس، الخفاف)

نارية	رسوبية	متحولة

٩ لماذا تكون بلورات الجرانيت أكبر من بلورات البازلت رغم أن كليهما ناري؟

★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

١٠ تحليل

صخرة رسوبية في أعلى جبل. كيف وصلت إلى هناك وهي تكونت في قاع بحر؟

١١ استدلال

في طبقات صخرية رسوبية غير مضطربة، أي الطبقات أقدم: العليا أم السفلى؟ ولماذا؟

١٢ نمذجة

اصنع نموذجًا لدورة الصخور بأقلام شمع ملونة: برادة (رسوبيات) ← ضغط (رسوبي) ← تسخين وضغط (متحول) ← صهر (ناري). صف ما حدث.

⌂ أربط بحياتي

العلوم من حولي

١٣ السياحة

ابحث عن صخرة «جبل الفيل» في العُلا: نوع الصخر وكيف تشكّل؟

١٤ البناء

لماذا يُفضّل الجرانيت لأرضيات المطابخ والمداخل بينما يُفضّل الرخام للزينة؟

.....

.....

.....

.....

١٥ الإسمنت

يُصنع الإسمنت من الحجر الجيري. لماذا تنتشر مصانع الإسمنت قرب الجبال الجيرية في المملكة؟

.....

.....

.....

.....

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

اختبار ١٤

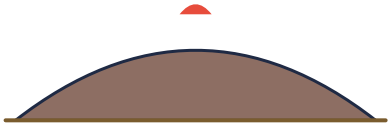
اختبار الأسبوع (١٤)

يقيس: الناتج (٢٧) والناتج (٢٨) • الزمن: ٢٥ دقيقة • عدد الأسئلة: ١٠

اسم الطالب: ..... الفصل: ..... التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ

اقرأ كل سؤال بعناية، وحُلّه في المساحة المجاورة، ثم ظلّل رمز الإجابة الصحيحة في ورقة الإجابة أسفل الاختبار. لكل سؤال إجابة صحيحة واحدة.

١ الشكل أدناه يمثل براكين تسمى:



أ) المخروطية
ب) المركبة
ج) الدرعية
د) ثوران الشقوق

٢ الخاصية التي تقيس مقاومة المعدن للخدش:

أ) البريق
ب) الصلادة
ج) المخدش
د) الانفصام

٣ معدن يخدشه الزجاج ويخدش العملة النحاسية. صلادته تقريبًا:

أ) ٢
ب) ٤٫٥
ج) ٧
د) ٩

٤ الخام الذي يستخرج منه الحديد:

أ) الهيماتيت
ب) البوكسيت
ج) الهاليت
د) الكوارتز

٥ المعدن المستخدم في صناعة الزجاج:

أ) التلك
ب) الجبس
ج) الهاليت
د) الكوارتز

٦ الصخور النارية الجوفية تتميز بـ:

أ) بلورات دقيقة
ب) طبقات وأحافير
ج) فقاعات غازية
د) بلورات كبيرة

٧ الصخر المتحول من الطفل:

أ) الرخام
ب) الأردواز
ج) النيس
د) البازلت

٨ تتحول الصخور إلى صهارة بعملية:

أ) الانصهار
ب) التجوية
ج) الترسيب
د) الضغط

٩ صخر رسوبي يُستعمل في صناعة الإسمنت:

أ) الجرانيت
ب) البازلت
ج) الحجر الجيري
د) النيس

١٠ الطبقات الصخرية الرسوبية الأقدم تكون غالبًا:

أ) في الأعلى
ب) في الوسط
ج) لا يمكن التحديد
د) في الأسفل

ورقة الإجابة - ظلّل الدائرة المناسبة

١	أ ب ج د	٢	أ ب ج د	٣	أ ب ج د	٤	أ ب ج د	٥	أ ب ج د
٦	أ ب ج د	٧	أ ب ج د	٨	أ ب ج د	٩	أ ب ج د	١٠	أ ب ج د

الدرجة: ..... / ١٠ النسبة: .....٪

المستوى: ☐ متقدم (٩٠٪ فأكثر) ☐ متمكن (٧٥-٨٩٪) ☐ قريب (٦٠-٧٤٪) ☐ يحتاج دعم (أقل من ٦٠٪)

توقيع المعلم: ..... توقيع ولي الأمر: .....

الناتج (٢٩) ٠ المتابعة (١)

الأسبوع ١٥

النشاط البشري والمخاطر الطبيعية

ناتج التعلم: تتبع بعض التغيرات التي حدثت للأرض نتيجة للنشاط البشري، واستكشاف المخاطر الطبيعية وكيفية التنبؤ بها.

ماذا سأتعلم؟

- أصف آثار النشاط البشري: التلوث، التصحر، إزالة الغطاء النباتي، استنزاف المياه الجوفية.
- أصف المخاطر الطبيعية: السيول، العواصف الغبارية، الزلازل، البراكين، الانهيارات.
- أوضح وسائل التنبؤ والحد من آثار المخاطر.

التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

أتهيّأ

تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

في عام ١٤٣٠هـ (٢٠٠٩م) تعرضت جدة لسيول مدمرة، فأنشأت الجهات المختصة مشروعات لتصريف السيول وأنظمة إنذار مبكر. وتطلق المملكة اليوم تنبيهات عبر الجوال قبل العواصف والأمطار الغزيرة.



؟ ما فائدة الإنذار المبكر قبل الكوارث؟

؟ هل للإنسان دور في زيادة خطر السيول؟ كيف؟

أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

آثار النشاط البشري

التلوث (الهواء، الماء، التربة)، **التصحر** (الرعي الجائر والاحتطاب)، **استنزاف المياه الجوفية**، **التعدين**، **التوسع العمراني** على حساب الأراضي الزراعية والأودية.

المخاطر الطبيعية

السيول والفيضانات، **العواصف الغبارية والرملية**، **الزلازل**، **البراكين**، **الانهيارات الصخرية**، **موجات الحر**.

التنبؤ والرصد

الأرصاد: الأقمار الصناعية والرادارات للتنبؤ بالأمطار والعواصف. **المركز الوطني للزلازل**: محطات سيزموجراف. **البراكين**: رصد الغازات وتضخم الأرض والهزات.

الحد من الآثار

قنوات تصريف السيول والسدود، كودات بناء مقاومة للزلازل، التشجير لمكافحة التصحر، الالتزام بتعليمات الدفاع المدني.

✔ **تذكّر** لا يمكن منع الكوارث الطبيعية، لكن يمكن **التنبؤ** ببعضها و**تقليل** أضرارها بالتخطيط والتوعية والاستعداد.

✍ أمثلة محلولة

تابع التفسير خطوة بخطوة

مثال (١) كيف يسهم الرعي الجائر في التصحر؟

1. إزالة الغطاء النباتي بسرعة أكبر من نموه.
2. تصبح التربة مكشوفة فتنجرف بالرياح والماء.

يفقد الأرض نباتاتها وتربتها الخصبة فتتحول إلى صحراء.

مثال (٢) لماذا يُمنع التخييم والبناء في بطون الأودية؟

1. الأودية مجاري طبيعية للسيول.

لأن السيول المفاجئة قد تجرف الخيام والمباني وتعرّض الأرواح للخطر.

✎ أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

تدرّب (١) اقترح إجراءين قبل العاصفة الغبارية، وإجراءين أثناءها.

1. قبل: ..... ، .....
2. أثناء: ..... ، .....

◎ أتدرّب

تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

١ من آثار النشاط البشري على الأرض:

أ) الزلازل
ب) ثوران البراكين
ج) حركة الصفائح
د) التصحر بالرعي الجائر

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٢ الجهاز المستخدم للتنبؤ بالأمطار والعواصف:

أ السيزموجراف
ب الميكروسكوب
ج رادار الطقس
د البارومتر الزئبقي فقط

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

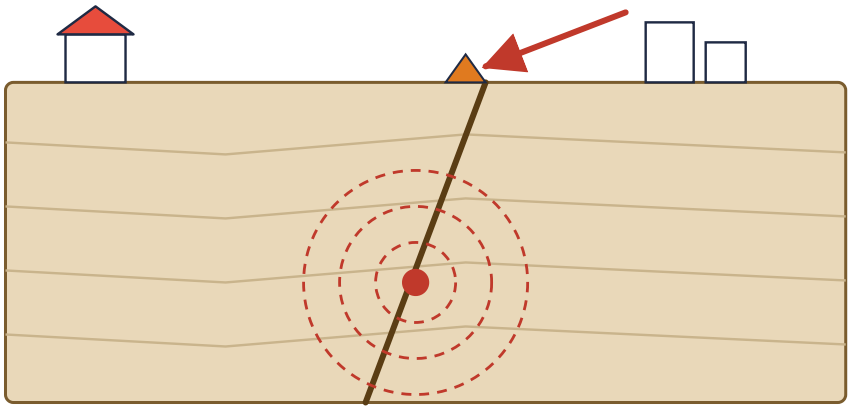
٣ من وسائل الحد من خطر السيول:

أ إنشاء قنوات تصريف وسدود
ب البناء في مجاري الأودية
ج ردم الأودية
د قطع الأشجار

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٤ السهم في الشكل يشير إلى:



أ الموجات الأولية
ب مركز الزلزال السطحي
ج بؤرة الزلزال
د الصدع

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٥ الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية قد يؤدي إلى:

أ ارتفاع منسوبها
ب هبوط الأرض وجفاف الآبار
ج زيادة الأمطار
د تكوّن البراكين

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٦ يمكن للعلماء التنبؤ بموعد الزلزال باليوم والساعة بدقة تامة.

( ) صواب ( ) خطأ التصحيح:

.....

٧ تحول الأراضي الخصبة إلى أراضٍ صحراوية يسمى .....

٨ صِل كل عبارة في العمود (أ) بما يناسبها في العمود (ب)، واكتب رقمها في الفراغ:

العمود (أ)	الرقم	العمود (ب)
١) السيول	( )	التشجير ومنع الرعي الجائر
٢) العاصفة الغبارية	( )	الكمامة والبقاء في المنزل
٣) الزلزال	( )	قنوات التصريف والسدود
٤) التصحر	( )	مبانٍ مقاومة وتدريب الإخلاء

٩ اكتب رسالة توعوية قصيرة (تغريدة) لأهل حيّك عن السلامة وقت الأمطار الغزيرة.

.....

.....

.....

★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

١٠ تحليل

لماذا تزيد شدة السيول في المدن مقارنة بالأرض الطبيعية؟

.....

.....

.....

.....

١١ تقويم

قيّم مشروعًا لبناء حي سكني جديد في مجرى وادٍ جاف منذ ٢٠ سنة.

.....

.....

.....

.....

١٢ حل مشكلات

اقترح خطة من ثلاث خطوات لمكافحة التصحر في منطقة رعوية.

أربط بحياتي

العلوم من حولي

١٣ التنبيهات

كيف يصلك تنبيه الدفاع المدني على جوالك؟ وما الذي ينبغي أن تفعله عند وصوله؟

١٤ البيئة

صمّم ملصقًا عن أضرار رمي النفايات في البر وأثرها على التربة والحيوانات.

١٥ المياه

احسب: إذا استهلكت أسرتك ٦٠٠ لتر يوميًا، وخفضتها ٢٠% بالترشيد، فكم لترًا توفر في الشهر (٣٠ يومًا)؟

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

الأسبوع ١٥

الناتج (٣.) ◦ المتابعة (٢)

الموارد الطبيعية وإدارتها

ناتج التعلم: تحديد مصادر الموارد الطبيعية، وسبل إدارتها، وأهمية المحافظة عليها، وتنميتها.

ماذا سأتعلم؟

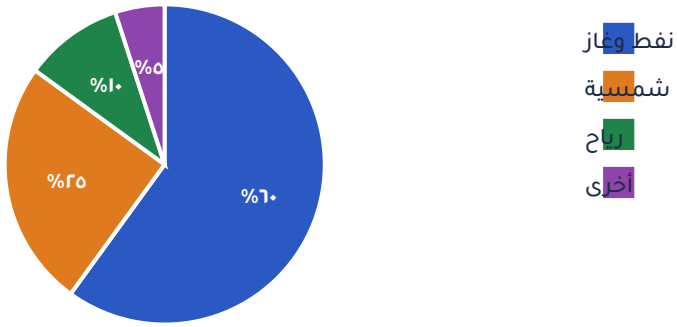
- أصنّف الموارد إلى متجددة وغير متجددة.
- أصف مصادر الطاقة والمياه في المملكة وسبل إدارتها.
- أقترح طرقًا للمحافظة على الموارد وتنميتها (الترشيد، التدوير، الاستدامة).

التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

أتهيّأ

تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

تمتلك المملكة من أكبر احتياطيات النفط في العالم، وتستعمل الشمس الساطعة لتوليد الكهرباء، وتنتج أكبر كمية من المياه المحلاة عالميًا. لكن النفط ينفد يومًا ما، والمياه الجوفية تتجدد ببطء شديد.



؟ الرسم يمثل مزيجًا افتراضيًا لمصادر الطاقة في مستقبل قريب. أي المصادر متجدد؟

؟ لماذا تسعى المملكة إلى تنويع مصادر الطاقة رغم وفرة النفط؟

أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

الموارد المتجددة

تتجدد طبيعيًا خلال زمن قصير: الشمس، الرياح، المياه السطحية، الغابات، التربة (ببطء). يجب استعمالها بمعدل لا يتجاوز تجددها.

الموارد غير المتجددة

تتكون في ملايين السنين وتنفد: النفط، الغاز، الفحم، المعادن، المياه الجوفية الأحفورية.

إدارة الموارد

الترشيد: تقليل الاستهلاك. **إعادة الاستعمال**. **إعادة التدوير**: الورق والبلاستيك والألومنيوم. **الاستدامة**: تلبية حاجاتنا دون الإضرار بحاجات الأجيال القادمة.

الموارد في المملكة

النفط والغاز، المعادن (الذهب، الفوسفات، البوكسيت)، الطاقة الشمسية، المياه الجوفية، محطات التحلية، الثروة السمكية في البحر الأحمر والخليج.

✔ **تذكّر** قاعدة **R٣**: قلّل (Reduce) ، أعد الاستعمال (Reuse) ، أعد التدوير (Recycle). وإعادة تدوير علبة ألومنيوم واحدة توفر طاقة تكفي لتشغيل تلفاز ساعات.

✍ أمثلة محلولة

تابع التفسير خطوة بخطوة

مثال (١) **صنّف: الطاقة الشمسية، الفوسفات، الأسماك، الغاز الطبيعي.**

1. تتجدد بسرعة: الطاقة الشمسية، الأسماك (إن لم يُفرط في صيدها).
2. لا تتجدد خلال عمر الإنسان: الفوسفات، الغاز الطبيعي.

متجددة: الشمسية والأسماك؛ غير متجددة: الفوسفات والغاز.

مثال (٢) **لماذا تُعد المياه الجوفية في المملكة موردًا شبه غير متجدد؟**

1. تكونت عبر آلاف السنين في عصور مطيرة.

لأن تجددها بالأمطار الحالية بطيء جدًا مقارنة بسحبها.

✎ أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

تدرّب (١) **اقترح استعمالًا جديدًا (إعادة استعمال) لـ: علبة زجاجية، إطار سيارة قديم.**

1. العلبة الزجاجية: .....
2. إطار السيارة: .....

◎ أتدرّب

تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

١ أيّ مما يأتي مورد متجدد؟

أ) الرياح
ب) النفط
ج) الفحم
د) الغاز الطبيعي

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٢ تحويل العلب الفارغة إلى منتجات جديدة يسمى:

أ) الترشيد
ب) إعادة التدوير
ج) إعادة الاستعمال
د) الاستنزاف

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٣ تلبية حاجاتنا دون الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها:

أ) الاستنزاف
ب) التصحر
ج) الاستدامة
د) التلوث

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٤ مصدر المياه الأكبر للشرب في المدن الساحلية بالمملكة:

أ) الأنهار
ب) البحيرات
ج) الجليد
د) تحلية مياه البحر

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٥ أيّ الممارسات الآتية تحافظ على الثروة السمكية؟

أ) الصيد في موسم التكاثر
ب) رمي المخلفات في البحر
ج) الصيد بالمتفجرات
د) استعمال شباك ذات فتحات مناسبة

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٦ النفط مورد متجدد لأنه يتكون باستمرار في باطن الأرض.

( ) صواب ( ) خطأ التصحيح:

---

٧ قاعدة R٣ تعني: ..... ، ..... ، .....

٨ صنّف: (الشمس، النفط، الذهب، الرياح، الأشجار، الغاز، المياه الجوفية الأحفورية، الأسماك)

موارد متجددة	موارد غير متجددة

٩ اكتب خطة من أربع خطوات لترشيد استهلاك الماء في مدرستك.

★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

١٠ تقويم

قارن بين مزايا وعيوب محطات التحلية في المملكة.

١١ تحليل

لماذا تعد إعادة تدوير الألومنيوم أوفر من استخراجه من البوكسيت؟

١٢ إبداع

صمّم «بيتًا مستدامًا» في المملكة يوفر الطاقة والماء، وارسم مخططًا يوضح أربع أفكار.

⌂ أربط بحياتي

العلوم من حولي

١٣ مدرستي

نفّذ مع زملائك حملة لجمع العلب والورق لإعادة تدويرها لمدة أسبوع، وسجّل الكميات في جدول.

١٤ رؤية 2030

اذكر مبادرتين وطنيتين للحفاظ على الموارد الطبيعية.

١٥ المنزل

احسب: لو أطفأت أسرتك أربعة مصابيح (كل منها ١٥ واط) لمدة ٥ ساعات يوميًا، فكم واط·ساعة توفر في الشهر (٣٠ يومًا)؟

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

اختبار
١٥

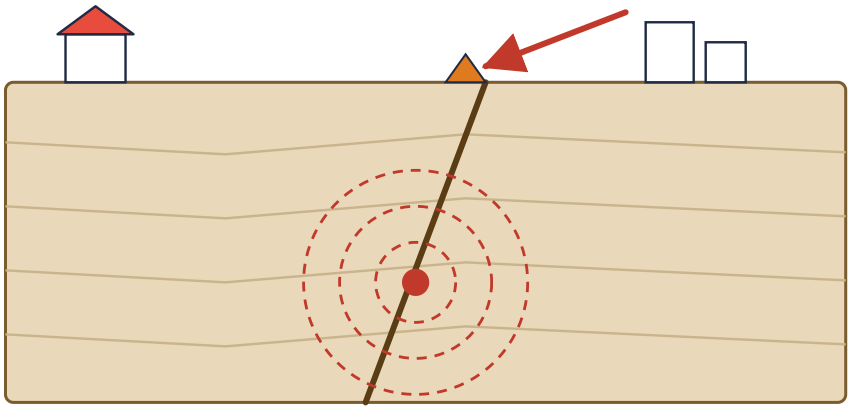
اختبار الأسبوع (١٥)

يقيس: الناتج (٢٩) والناتج (٣٠) • الزمن: ٢٥ دقيقة • عدد الأسئلة: ١٠

اسم الطالب: ..... الفصل: ..... التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ

اقرأ كل سؤال بعناية، وحُلّه في المساحة المجاورة، ثم ظلّل رمز الإجابة الصحيحة في ورقة الإجابة أسفل الاختبار. لكل سؤال إجابة صحيحة واحدة.

١ السهم في الشكل يشير إلى:



أ) الموجات الأولية
ب) بؤرة الزلزال
ج) الصدع
د) مركز الزلزال السطحي

٢ من مخاطر النشاط البشري:

أ) حركة الصفائح
ب) ثوران البراكين
ج) التصحر بسبب الرعي الجائر
د) الزلازل العميقة

٣ لتقليل خطر السيول في المدن:

أ) البناء في الأودية
ب) إنشاء قنوات تصريف
ج) ردم مجاري السيول
د) إزالة الأشجار

٤ يُستعمل للتنبؤ بالعواصف والأمطار:

أ) الأقمار الصناعية والرادار
ب) السيزموجراف
ج) المجهر
د) الترمومتر وحده

٥ يجب أثناء العاصفة الغبارية:

أ البقاء في مكان مغلق وارتداء كمامة

ب القيادة بسرعة

ج التخييم في البر

د فتح النوافذ

٦ أيّ مما يأتي مورد غير متجدد؟

أ الشمس

ب الرياح

ج النفط

د المياه السطحية

٧ تحويل المواد المستعملة إلى منتجات جديدة:

أ الاستنزاف

ب إعادة التدوير

ج الترشيد

د التلوث

٨ الاستدامة تعني:

أ استهلاك كل الموارد الآن

ب منع استعمال الموارد

ج استيراد الموارد فقط

د تلبية حاجاتنا دون الإضرار بحاجات الأجيال القادمة

٩ أكبر مصدر لمياه الشرب في جدة:

أ الأنهار

ب الأمطار فقط

ج تحلية مياه البحر

د البحيرات

١٠ سبب اعتبار المياه الجوفية الأحفورية غير متجددة:

أ تتجدد يوميًا

ب تجددها بطيء جدًا مقارنة بالسحب منها

ج لا تصلح للشرب

د موجودة على السطح

ورقة الإجابة - ظلّل الدائرة المناسبة

١	أ ب ج د	٢	أ ب ج د	٣	أ ب ج د	٤	أ ب ج د	٥	أ ب ج د
٦	أ ب ج د	٧	أ ب ج د	٨	أ ب ج د	٩	أ ب ج د	١٠	أ ب ج د

الدرجة: ..... / ١٠ النسبة: .....٪

المستوى: ☐ متقدم (٩٠٪ فأكثر) ☐ متمكن (٧٥-٨٩٪) ☐ قريب (٦٠-٧٤٪) ☐ يحتاج دعم (أقل من ٦٠٪)

توقيع المعلم: ..... توقيع ولي الأمر: .....